# TÉCNICAS EXPERIMENTALES I

Versión 3.8.2

23 de enero de 2024

Pablo Domínguez García,
Jaime Arturo de la Torre,
Manuel Pancorbo,
Miguel Ángel Rubio.

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

ÍNDICE GENERAL

**Introducción** **13**

**1. Representación de magnitudes.** **17**

1. Concepto de error. . . . . 17
2. Representación numérica de los resultados experimentales. . 19
   - 2.1. Cifras significativas. . . . . 19
   - 2.2. Error relativo. . . . . 25
3. Precisión y exactitud. . . . . 26
4. Unidades y análisis dimensional. . . . . 28
   - 4.1. Análisis dimensional. . . . . 28
   - 4.2. Magnitudes adimensionales. El caso de las magnitudes angulares. . . . . 31
   - 4.3. Definiciones del S.I. . . . . 34
5. Ejercicios. . . . . 36

**2. Medidas directas.** **41**

1. Definición. . . . . 41
2. Valor esperado y error absoluto. . . . . 42
   - 2.1. Tipos de valores medios. . . . . 42
   - 2.2. Grados de libertad. . . . . 43
   - 2.3. Dispersión de datos. . . . . 45

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

2.4. Desviaciones típicas . . . . . 46
3. Errores absolutos y valores medios. . . . . 47
3.1. Error absoluto. . . . . 47
3.2. Error absoluto de la media. . . . . 49
3.3. Medias ponderadas. . . . . 53
4. Ejercicios. . . . . 56

**3. Medidas indirectas. 59**
1. Definición. . . . . 59
2. Propagación de errores. . . . . 60
2.1. Propagación lineal de errores. . . . . 60
2.2. Propagación cuadrática de errores. . . . . 65
3. Ejercicios. . . . . 68

**4. Gráficas y Regresión Lineal. 71**
1. Representaciones gráficas. . . . . 71
2. Ajuste por mínimos cuadrados. . . . . 77
2.1. Relación lineal. . . . . 77
2.2. Correlación. . . . . 81
2.3. Otras fórmulas de regresión. . . . . 84
2.4. Función cuadrática. . . . . 86
3. Ejercicios. . . . . 88

**5. Ejemplos desarrollados. 91**
1. Ejemplos de laboratorio. . . . . 91
1.1. Cálculo de la aceleración de la gravedad. . . . . 91

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

1.2. Distancia focal de una lente convergente. . . . . 100
2. Ejercicios resueltos de análisis de datos. . . . . 104
2.1. Método de Eratóstenes. . . . . 104
2.2. Difusión anómala. . . . . 108
2.3. Detección de exoplanetas por el método del tránsito. 113
2.4. Relación masa-luminosidad en enanas rojas. . . . . 117

**6. Instrucciones para el laboratorio y elaboración de guiones. 123**
1. Material de laboratorio. . . . . 123
2. Memoria o informe de prácticas. . . . . 129
3. Ejemplo de memoria de prácticas. . . . . 131

**7. Soluciones a los ejercicios 139**

**Apéndice A. Valor medio de una función. 145**

**Apéndice B. Demostración de las expresiones para los errores de la regresión lineal. 147**
1. Introducción . . . . . 147
2. Conceptos previos . . . . . 147
3. Obtención de los errores . . . . . 149
3.1. Fórmula simplificada para $\sigma_m$ . . . . . 150

**Apéndice C. Métodos matriciales para el ajuste por mínimos cuadrados. 153**
1. Introducción . . . . . 153
2. Función lineal . . . . . 153

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2021
No difundir

3. Función cuadrática . . . . . 154

**Bibliografía** **157**

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

# INTRODUCCIÓN

*"If it disagrees with experiment, it is wrong".*
Richard P. Feynman [4].

*"Experimentation has a life of its own".*
Ian Hacking [6].

La cita de Feynman, la primera que puede leerse sobre estas líneas, es posiblemente la forma más resumida y compacta que existe de definir el método científico. Podemos afirmar sin rubor que la Ciencia no puede ser considerada como tal sin los experimentos. Feynman hablaba del proceso científico como una actividad que consistía en los siguientes pasos:

- Realizamos una hipótesis o suposición razonada acerca de un determinado fenómeno natural.
- Analizamos las consecuencias que se derivan de esta hipótesis, en el caso de que supongamos que es correcta o válida.
- Comparamos esas consecuencias (normalmente resultados teóricos) con la Naturaleza, usando experimentos u observaciones, para detectar contradicciones.
- Si no hay acuerdo, la hipótesis se considera incorrecta ( *"If it disagrees with experiment, it is wrong".*)

Por supuesto, la actividad científica real es un proceso mucho más complejo ya que hay muchos otros factores a tener en cuenta, incluidos los socioeconómicos o culturales. Sin embargo, estas serían las etapas esenciales en

Versión completa 3.8.2
13 de enero de 2024
No difundir

lo que consideramos una práctica científica correcta. La importancia del experimento es, por tanto, esencial en la actividad científica, lo que incluye a las denominadas Ciencias Físicas. A pesar del alto nivel de abstracción de la Física, con un formalismo matemático riguroso, la comparación con la Naturaleza o su observación es imprescindible para saber si nuestras teorías pueden considerarse científicas. En este sentido, la práctica experimental debe desarrollarse adecuadamente para poder saber si la comparación o comprobación se está realizando correctamente.

No hace mucho, las prácticas de laboratorio para los estudiantes de Física estaban ligadas a las asignaturas de contenido teórico, como si la metodología experimental fuese complementaria a la teoría o a la actividad científica, no como algo que tiene su propio contenido y metodología. Esta mentalidad ha cambiado gracias a la creciente importancia social otorgada a la práctica científica experimental, así como a posturas filosóficas recientes tales como el «realismo científico». En la cita de Ian Hacking mostrada al principio de este tema, este filósofo de la ciencia norteamericano afirma que la experimentación tiene una motivación y una metodología propias, que nunca son esclavas de la teoría. Según Hacking, los científicos experimentales realizan su trabajo descubriendo nuevos fenómenos naturales, probando y creando nueva instrumentación, mejorando las mediciones sobre constantes fundamentales, además de realizando muchas otras actividades intermedias. Cuando Hacking se refiere a que la experimentación tiene una vida propia, también se refiere a que la relación con la industria, con los objetos materiales, con las formas de argumentación, así como sus técnicas de aprendizaje, son distintas respecto de las correspondientes a la actividad «teórica».

En definitiva, esta forma de entender la experimentación en Ciencias Físicas conduce necesariamente a la creación de asignaturas independientes en los modernos Grados de Física, entre las que se encuentra Técnicas Experimentales I, así como sus continuaciones. Como se ha mencionado anteriormente, la metodología a la hora de enseñar la experimentación tiene que ser necesariamente diferente de la correspondiente a las asignaturas de contenidos teóricos. El principal objetivo de este texto es explicar los fundamentos de la experimentación de la forma más breve y eficiente posible, dentro del contexto (universidad semipresencial) en el que se enmarcan los estudios generales de Física. Este texto, por tanto, está orientado principalmente a describir a

un estudiante de Física de primer curso de la UNED los fundamentos de la práctica experimental. Textos posteriores estarán más centrados en aspectos más desarrollados de la Estadística, así como en métodos avanzados de análisis de datos experimentales.

En este texto introductorio primero analizaremos algunos conceptos importantes a la hora de realizar un trabajo experimental en el laboratorio, tales como el concepto de medida y de error, el sistema internacional de unidades y un poco de análisis dimensional. Veremos la obtención de los valores medios de las cantidades que estamos estudiando, la diferencia entre medidas directas y medidas indirectas, así como la propagación de errores. Explicaremos que los datos deben representarse correctamente a través del redondeo y las unidades correspondientes. Además, los datos experimentales deben expresarse de la forma adecuada en forma de tablas y gráficas. Se explicará de forma resumida la obtención de las fórmulas para realizar una regresión lineal por mínimos cuadrados a partir de un conjunto de datos. En cada uno de los temas correspondientes, el estudiante encontrará algunos ejercicios de autoevaluación cuyas soluciones se encuentran al final de este texto. Desarrollaremos también en detalle varios experimentos de diverso origen, muchos de ellos de actualidad, donde se aplicarán los conceptos y métodos explicados en los temas anteriores. Finalmente, en el último tema, se detallarán varios aspectos importantes para el estudiante de Técnicas Experimentales, tales como la instrumentación básica que encontrará en un laboratorio de estudiantes o aspectos importantes acerca de cómo deben realizarse los informes de prácticas.

Versión provisional 8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Tema 1

# REPRESENTACIÓN DE MAGNITUDES.

## 1. CONCEPTO DE ERROR.

En las ciencias experimentales y cuantitativas, las magnitudes a estudiar se determinan mediante un número y una unidad. Las mediciones nunca son perfectas y siempre llevan asociado un determinado error, una incertidumbre. Incluso el más perfecto de los aparatos experimentales obtendrá una medición que llevará siempre asociada una determinada imprecisión. Los motivos para estas incertidumbres son variados, empezando por las imperfecciones de nuestros sentidos y de los aparatos que empleamos y acabando por las simples equivocaciones, también denominadas como «errores sistemáticos».

Es decir, llamamos **error** es la desviación existente entre el resultado de la medición de una magnitud física y el valor verdadero de esta. El error es algo implícito al proceso de medida y se puede clasificar, según su origen, como sigue:

- Error de tipo **sistemático**: Es aquel debido a defectos en el método o en el instrumento de medición, reflejándose en una desviación, siempre en el mismo sentido, de los resultados de las medidas. Por ejemplo, el error sistemático que se produce al utilizar una balanza mal calibrada.
- Error de tipo **accidental** (también llamado **aleatorio**): Es aquel debido a causas imposibles de controlar, alterándose los resultados de la medida de forma aleatoria. Por ejemplo, el error que se comete al no coincidir exactamente el tiempo de inicio de un experimento y la puesta en marcha de un cronómetro manual.

Los errores sistemáticos pueden ser prácticamente eliminados al ser posible detectarlos y corregirlos. Sin embargo, los errores accidentales nunca pueden

Versión compilada 3.8.2 28 de enero de 2024 No difundir

ser eliminados, aunque admiten un tratamiento estadístico que es el que expondremos más adelante.

Por tanto, es imprescindible que en cualquier medida que realicemos se indique la imprecisión cometida, o más bien una estimación (a ser posible una cota superior) de la misma. No tiene sentido proporcionar un resultado de una medición sin un error asociado (que nos habla de la precisión de la medida) y sin una unidad en el valor obtenido. La estimación de los errores en las medidas tiene un cierto carácter subjetivo. Por ejemplo, si tenemos una regla y queremos obtener el error asociado a una medida con ella, normalmente diremos que es la mitad de la mínima unidad que la regla mide. Es decir, si la regla mide en milímetros, el error asociado a la medida será $\pm 0{,}5\,\text{mm}$. Sin embargo, esto es una estimación que debe tener carácter de cota máxima. Si, pongamos el caso, medimos en una posición extraña que nos impida ver correctamente las divisiones de la regla, deberíamos aumentar el error asociado a la medida. Es decir, en toda medida existe una limitación debida al método, a los instrumentos o a otras circunstancias que el experimentador admite (y debe admitir) y sobre la cual su experiencia y la capacidad de evaluar el sistema experimental empleado le permite establecer un margen de error.

El error aleatorio es fruto del azar, y puede ser consecuencia de muchas incertidumbres o incluso puede ser debido a variaciones intrínsecas del sistema físico a nivel microscópico. Estos errores pueden ser tratados mediante análisis estadísticos en lo que llamamos «teoría de errores». Sin embargo, en la teoría de errores también es necesario aplicar el sentido común o algún criterio en principio subjetivo. Por ejemplo, para mejorar una determinada medida y reducir el error aleatorio, suele ser recomendable medir muchas veces y hacer una media. Pero si nuestros aparatos de medición no son suficientemente precisos, nunca podremos obtener una medida mucho mejor que la precisión de estos. No podemos obtener con una resolución de micras la medición de una longitud si empleamos una regla con división de milímetros, por muchas veces que midamos y por muchas medias que hagamos. Si en un caso así queremos aumentar la precisión, deberíamos cambiar o mejorar el sistema de medición.

A diferencia de otras materias que aparecen en un grado de Física, en la experimentación y en el análisis de errores, el sentido común tiene un cierto

papel, por ejemplo, a la hora de saber cuándo dejar de medir porque los resultados no pueden mejorar más. Los métodos estadísticos y el análisis de errores proporcionan una guía en este sentido, pero será el propio estudiante el que deberá aprender a evaluar los resultados experimentales a través de la guía de personas más expertas, del estudio, de la reflexión sobre los datos obtenidos y, sobre todo, mediante la experiencia y la práctica.

## 2. REPRESENTACIÓN NUMÉRICA DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES.

### 2.1. Cifras significativas.

Al realizarse la medición de una magnitud física (que puede haberse hecho a través de un gran número de medidas individuales), nuestro objetivo es presentar el resultado final de la forma:

$$\text{magnitud} = X^* \pm \epsilon,$$

donde $X^*$ (a veces escrito como $\langle x \rangle$, $\overline{x}$ o incluso $x$) es el **valor aceptado** de la magnitud resultado de la medición (al cual se le denomina también **valor esperado** o a veces «mejor valor»), y donde $\epsilon$ (a veces escrito como $\Delta x$ o también $\sigma_x$) es una estimación del **error absoluto** cometido (al que también llamaremos **incertidumbre**).

De esta manera, el experimentador está suponiendo, con un cierta seguridad, que el valor el valor verdadero o real, $X_V$, de la magnitud se encuentra dentro del intervalo marcado por $\pm\epsilon$. Esto es:

$$X_V \in (X^* - \epsilon, X^* + \epsilon)\,. \tag{1.1}$$

Dicho de otra forma, estaríamos razonablemente seguros de que el intervalo definido por la medición de $X^*$ y el espaciado marcado por $\epsilon$ nos proporciona el lugar donde se encuentra el valor real de la magnitud. Cuando decimos «razonablemente seguros» nos referimos a que existe un determinado criterio marcado por un nivel de confianza estadístico que nos dice que podemos asegurar que el valor verdadero se encuentra, con alta probabilidad, dentro

Versión completa 3.0.0
23 de enero de 2024
No difundir

del intervalo. Sería posible obtener un $\epsilon$ de forma que estuviésemos absolutamente seguros de que el valor real se encuentra dentro del intervalo, pero este intervalo sería enorme como para resultar útil.

En este punto es conveniente recordar que, dado un número escrito en forma decimal, llamaremos **cifras significativas** a todas aquellas que sean distintas de cero. Un cero solamente puede ser considerado como cifra significativa si se cumple alguna de estas situaciones:

- El cero está situado entre dígitos no nulos.
- Está situado detrás de dígitos no nulos y a la derecha del separador decimal.
- En el caso de número enteros, si el cero está situado detrás de dígitos no nulos y se ha escrito el separador decimal explícitamente. Cuando aquí nos referimos a un «número entero», nos referimos a un número en principio sin parte decimal, solo con parte entera. Si dado ese número, por ejemplo 100, queremos dejar totalmente claro que las tres cifras que lo componen son significativas, escribiremos: «100,». Es decir, el número entero junto con el separador decimal.

A la hora de escribir la expresión numérica de los resultados experimentales deben aplicarse las siguientes reglas:

- La última cifra significativa del valor esperado y la última cifra significativa del error han de ser del mismo orden decimal.
- Respecto a la separación decimal, en castellano la norma dicta usar la coma (por ejemplo: 3,14), aunque, con el objetivo de usar un mismo sistema internacional, es recomendable usar el punto (es decir: 3.14), que por tanto también se acepta como separador decimal. En este texto usaremos la coma, aunque en algunas gráficas es posible que usemos el punto por sencillez en la representación. Es decir, consideraremos ambas notaciones como válidas siempre que se usen de forma coherente (no deben mezclarse). Sin embargo, **el uso del apóstrofo**

Versión completa 3.0.2 25 de enero de 2024 De difusión

**no es correcto** (esto es: 3'14) y siempre se debe expresar el punto decimal o bien mediante coma, o bien mediante punto[1].

- El error ha de tener, en general, una única cifra significativa. Si la primera cifra significativa es un 1, entonces ha de añadirse una segunda cifra.

- Se procurará expresar los resultados en **notación científica** ($m \times 10^e$, donde $m$ se denomina «mantisa» y $e$ se denomina «orden de magnitud». Consideramos que la mantisa es un número cuyo valor absoluto está comprendido entre 1 y 10, para así evitar la posible ambigüedad que surgiría en el caso que la última cifra significativa fuese un cero. Este tipo de notación se denomina «científica normalizada», ya que pueden existir otras mantisas que abarquen intervalos mayores.

- El resultado ha de estar acompañado por las unidades correspondientes a la magnitud física que se ha medido.

**Ejemplo 1.1.** Indique el número de cifras significativas de las siguientes cantidades:

a) 0,0100205

b) 10,230

c) 1200,

d) 1200

---

**Solución:**
En el primer caso tenemos seis cifras significativas (las correspondientes a las cifras 100205). En el segundo caso son cinco las cifras significativas (notamos que el último cero es significativo también al estar detrás de la coma). En el tercer caso tenemos cuatro cifras significativas (ya que la coma indica que los dos ceros a su izquierda son significativos. Por último, 1200 tiene solo dos cifras significas (el 1 y el 2).

[1] Para más indicaciones acerca de normas de presentación y redacción de textos científicos, el lector puede consultar, por ejemplo, las notas de estilo de las publicaciones del CSIC: `https://editorial.csic.es/publicaciones/estaticos?ns=Notas_de_Estilo.pdf`

Versión completa 3.6.2 23 de enero de 2024 No difundir

En general, al representar una medida con su error correspondiente, el procedimiento para redondear el número de cifras significativas consiste en:

- Redondear el error a una única cifra significativa (o dos, si la primera cifra es un uno).
- Redondear la medida a un número de cifras significativas tal que la última cifra significativa sea del mismo orden decimal que el error.

**Ejemplo 1.2.** Siguiendo distintos procedimientos de medida se han obtenido las siguientes cantidades para la masa de un objeto y su error. Escriba correctamente, teniendo en cuenta el error, la masa obtenida en cada caso:

a) $(1{,}23782 \pm 0{,}074)$ kg.

b) $(0{,}087214 \pm 0{,}0001256)$ kg.

c) $(1276{,}23 \pm 31{,}456)$ kg.

d) $(1280{,}23 \pm 3{,}1456)$ kg.

---

**Solución:**

a) $(1{,}24 \pm 0{,}07)$ kg.

b) $(0{,}08721 \pm 0{,}00013)\,\text{kg} = (87{,}21 \pm 0{,}13) \times 10^{-3}\,\text{kg}$.

c) $(1280 \pm 30)\,\text{kg} = (1{,}28 \pm 0{,}03) \times 10^{3}\,\text{kg}$.

d) $(1280 \pm 3)\,\text{kg} = (1{,}280 \pm 0{,}003) \times 10^{3}\,\text{kg}$.

**Más información:**

La forma estrictamente correcta de representar las magnitudes con su error y unidad es mediante el uso de paréntesis. De esta manera, se indica explícitamente que la unidad se aplica tanto al valor de la magnitud como al del error. Sin embargo, algunos textos científicos obvian esta notación, de manera que veremos, por ejemplo, $5{,}2 \pm 0{,}2$ kg en lugar de

Versión completa 8.2
23 de enero de 2024
No difundir

$(5{,}2 \pm 0{,}2)$ kg. Ambas notaciones son equivalentes y en la primera se entiende que la unidad de kilogramos se aplica tanto al 5,2 como a la incertidumbre 0,2. En cualquier caso, el estudiante debe acostumbrarse a aplicar la notación con paréntesis, especialmente cuando proporcione un resultado final.

Conviene también mencionar que en muchos textos y artículos se representa el error de una medida como en los siguientes ejemplos:

$$1{,}24(7); \quad 87{,}21(13); \quad 1{,}280(3).$$

Esta representación es formalmente equivalente a:

$$1{,}24 \pm 0{,}07; \quad 87{,}21 \pm 0{,}13; \quad 1{,}280 \pm 0{,}003.$$

Usaremos una única cifra significativa ya que si, por ejemplo, estamos presuponiendo un error de una décima de metro, no tiene demasiado sentido dar una precisión del orden de la centésima de metro. Esto es, si afirmamos que tenemos una imprecisión en nuestra medida del orden de la décima de metro, no debemos tener en cuenta las centésimas o milésimas de metro.

Cabe preguntarse por qué tomamos dos cifras significativas en caso de que la primera de ellas sea un uno. Esta consideración obedece, fundamentalmente, al intento de minimizar el error relativo hasta límites aceptables. Hablando sin exceso de rigor, cuanto mayor sea la primera cifra significativa frente a la segunda, menos relevante será esta última. Tomamos en general como error una única cifra significativa porque la adición de cifras no modifica, sustancialmente, la magnitud del error. Esto es, un error de, por ejemplo, $e_1 = 0{,}5$ (en unidades arbitrarias) es esencialmente el mismo que un error $e_2 = 0{,}51$. De hecho, si suponemos cierto el error $e_2 = 0{,}51$, al aproximar el error por $e_1$ la diferencia entre las dos es de un factor $1/50$, es decir, de un 2 %, lo cual es un resultado más que aceptable. ¿Qué ocurre al considerar, por ejemplo, $e_3 = 0{,}1$ y $e_4 = 0{,}11$? Que la diferencia relativa es de $1/10$, es decir, un 10 %, lo que es, en comparación, un error sensiblemente mayor que el anterior.

El criterio a la hora de tomar estimadores de error se basa en un compromiso entre simplicidad, precisión y exactitud. En laboratorios de estudiantes,

un error relativo superior al 10 % debe ser tratado con cautela e intentar evitarse, de ahí que se tomen más cifras significativas cuando el redondeo puede afectar, con seguridad, al valor esperado o su error.

Es importante entender la diferencia entre **cifras decimales** y **cifras significativas**. Las cifras decimales, *per se*, no tienen significado físico, pues una cantidad tendrá más o menos cifras decimales dependiendo de la unidad en que se esté midiendo dicha cantidad. Una medida de la diagonal de un teléfono móvil puede tener, por ejemplo, dos cifras decimales si medimos en centímetros (10,75 cm) o cuatro si medimos en metros (0,1075 m). Lo importante, en todos los casos, es el número de cifras significativas (en este caso, cuatro) que nos da información sobre la precisión del instrumento de medida utilizado. Cuatro cifras significativas, en este ejemplo, nos dice que el instrumento arrojará un error de la diezmilésima parte de la medida.

Sobre el redondeo es necesario aclarar que, si queremos aproximar un valor numérico con un número de cifras significativas menor, el redondeo debe hacerse de forma que el número resultante sea el más cercano al valor numérico inicial. Por ejemplo, si tenemos una medida $x = 12{,}51$ (en unidades arbitrarias) y queremos aproximar a la unidad (dos cifras significativas), nos planteamos si debemos aproximar por defecto (en inglés, *to floor*) tomando $x_i = 12$, o por exceso (en inglés, *to ceil*) tomando $x_s = 13$. Dado que $|x - x_s| < |x - x_i|$, el error cometido al aproximar por exceso es menor, y el resultado final debe ser $x \simeq 13$. Igualmente, para $x = 12{,}56$ tenemos que $|x - x_s| < |x - x_i|$. Por tanto $x = 12{,}56 \simeq 13$.

**Más información:**

Un caso extremo es el que ocurre cuando $|x - x_s| = |x - x_i|$. En ese caso debemos recurrir a algún criterio de *tie-breaking* que «rompa» esa simetría en el resultado. Si bien existen numerosas opciones, un criterio usual consiste en el redondeo hacia arriba (en valor absoluto).

Este método consiste en sumar 0,5 al valor absoluto de la medida, y acompañar el signo correspondiente. De este modo, $x = 12{,}50$ se aproximaría a $x \simeq \text{signo}(x)(|x| + 0{,}50) = 13$. Pero $x = -12{,}50$ se aproximaría a $x \simeq \text{signo}(x)(|x| + 0{,}50) = -13$. La ventaja de usar este

método es que es un método de aproximación simétrico, lo que hace que en promedio los errores cometidos al aproximar se compensen entre sí.

En definitiva, las incertidumbres experimentales deben redondearse (casi) siempre a un cifra significativa y, a su vez, la última cifra significativa de la medida debe ser del mismo orden de magnitud que el error experimental. A menudo, al aplicar estas reglas de redondeo y de expresión de los resultados, aparece la duda de cuántas cifras significativas debemos usar en los cálculos que puedan aparecer más adelante. Sin duda, puede surgir una cierta imprecisión en las operaciones posteriores si usamos las cantidades redondeadas. Para reducir los errores causados por el redondeo al realizar cálculos posteriores, consideraremos el criterio que se emplea en el texto de Taylor [15]: usar (al menos) una cifra significativa más que la que consideramos bien expresada de acuerdo a las reglas de redondeo que hemos definido. Una vez terminados los cálculos y obtenido el resultado final, redondearemos de acuerdo a las reglas explicadas para expresar correctamente el resultado.

## 2.2. Error relativo.

Además del error absoluto o incertidumbre, suele incluirse en el resultado el **error relativo**, definido como:

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{X^*}, \tag{1.2}$$

donde vemos que el error relativo es una cantidad adimensional[2]. Es habitual expresar este en términos de porcentajes, para lo cual basta multiplicar por 100 el resultado de la anterior ecuación.

No hay que confundir error absoluto y error relativo. El error relativo da una medida del porcentaje de error cometido en nuestra medición (directa o indirecta). Es importante señalar que el error relativo, al ser una cantidad adimensional, da buena cuenta de la bondad de los resultados. Un error

[2] Hablaremos en profundidad de unidades y análisis dimensional en la sección 4 de este mismo tema.

Versión completa 3.8.1 2 de enero de 2014 No difundir

absoluto, sin saber el valor esperado asociado a él, no aporta información sobre la incertidumbre del proceso de medida. Un error relativo da, por sí mismo, dicha información.

Como ejemplo, supongamos una medida del radio de la Tierra ($R = 6400$ km) estimado por un procedimiento indirecto que arroja un error absoluto $e = 300$ km, y una medida del radio de un alfiler ($R = 0{,}15$ mm) con un error $e = 0{,}01$ mm. Aunque a priori el error en el radio de la Tierra podría parecer mayor (300 km es la distancia que separa Madrid de Zaragoza), lo cierto es que porcentualmente el error cometido en la medida del radio de la Tierra es menor que el error asociado al alfiler. El error relativo de la medida de la Tierra es $e_r = 0{,}05$, en tanto que el error relativo del alfiler es $e_r = 0{,}07$. Si damos solo los errores absolutos de ambas medidas no sabemos cuál ha sido más precisa. Si damos solo los errores relativos, sí.

Concluimos así que es importante realizar una comparación adimensional entre magnitudes, pues es la única forma de establecer equivalencias entre errores «grandes» y «pequeños». ¿Los errores son grandes con respecto a qué? Es el error relativo lo que nos dice, taxativamente, cuán precisos hemos sido en nuestra medida.

## 3. PRECISIÓN Y EXACTITUD.

Se dice que el resultado de una medida es **exacto** si el valor verdadero de la magnitud se encuentra dentro del intervalo determinado por el valor esperado y el error absoluto asociado, esto es, si $X_V \in (X^* - \epsilon, X^* + \epsilon)$.

El resultado de una medida es tanto más preciso cuanto menor sea el error relativo del mismo. Puede así ocurrir que tengamos una medida muy precisa pero inexacta (por ejemplo, debida a un error sistemático no detectado) y que, por el contrario, una medida sea exacta pero imprecisa.

La figura 1.1 ilustra la diferencia entre precisión y exactitud. Se han realizado tres experimentos para medir la longitud de un determinado objeto (cuya longitud real es $x = 5{,}85$ (en unidades arbitrarias)). Para cada uno de los experimentos se realizó un conjunto $N$ de medidas (con $N$ suficientemente grande) y se realizó un histograma de frecuencias relativas, esto

Versión 0.2 de enero de 2014 — No difundir

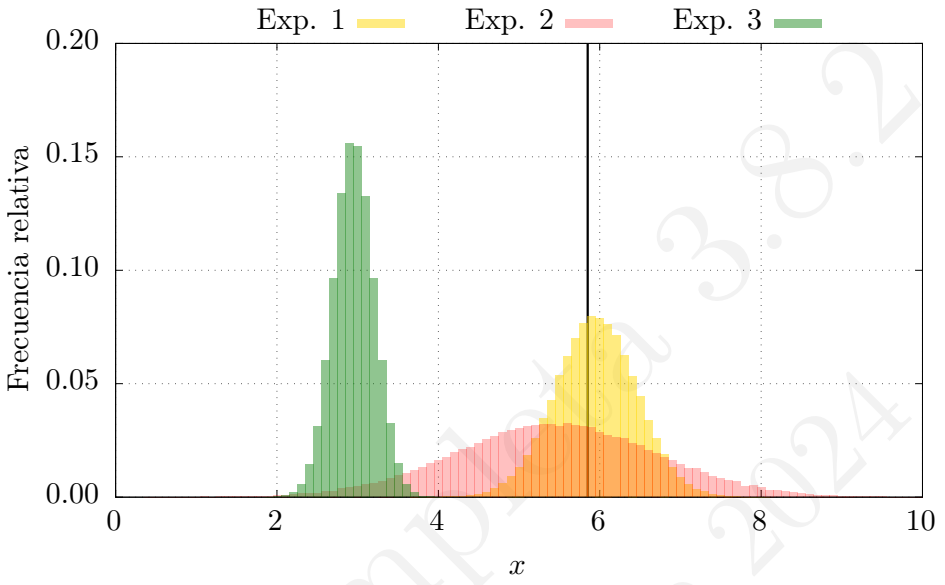



Figura 1.1. Demostración de los términos de precisión y exactitud.

es, una gráfica en función de $x$ del número de veces en que el resultado de la medida cayó en el subintervalo $(x_i + \delta x)$, con $\delta x \ll 1$, dividido por el número total de medidas $N$. Podemos entender el histograma de frecuencia relativa como la distribución de probabilidad de la longitud. Para cada uno de los experimentos se obtiene una distribución de probabilidad y para cada distribución de probabilidad, el máximo coincide con el valor medio, en tanto que la semianchura de la distribución puede interpretarse como una medida del error absoluto. Esto es, cuanto mayor sea la anchura, mayor es el error absoluto y, por tanto, el error relativo asociado a ese experimento.

De esta gráfica se desprende, directamente, que los experimentos 1 y 2 (en amarillo y rojo, respectivamente) obtuvieron un resultado exacto, en tanto en cuanto el valor real (mostrado con línea negra continua) cae dentro del intervalo de confianza de las medidas realizadas. De ellas dos, el experimento 1 es más preciso (por tener una dispersión menor y, por tanto, un error relativo menor) que el experimento 2 (que muestra una mayor anchura en su distribución de valores).

El experimento 3 (en verde), por su parte, si bien puede considerarse preciso

(porque la distribución de anchuras es «pequeña» en comparación con el experimento 2, por ejemplo) no es exacto, pues en ningún caso el valor real se superpone a la distribución de probabilidad mostrada.

# 4. UNIDADES Y ANÁLISIS DIMENSIONAL.

## 4.1. Análisis dimensional.

Como se ha comentado anteriormente, cada medición o valor que escribamos tiene que tener una incertidumbre asociada y una unidad. Sin ambas cosas, el valor numérico no tiene sentido, porque no sabríamos cuál es la fiabilidad del valor ni a qué se refiere. Es decir, para medir una magnitud hay que comparar siempre con un patrón de medida como puede ser el metro para comparar longitudes. Sin embargo, las unidades no son absolutas ya que son un patrón de comparación y bien podríamos medir longitudes en pies. Por tanto, decir que algo mide $l = 1{,}0 \pm 0{,}5$ sin más no tiene sentido ya que es necesario indicar el patrón con el que se compara esa medida.

El número de patrones que se puede utilizar es enorme, pero dado que muchas magnitudes físicas están relacionadas, al final puede reducirse el número de unidades patrón a un mínimo. Por ejemplo, la velocidad es la distancia dividida entre el tiempo, luego el patrón de velocidad estará referido al de la distancia y al del tiempo. El sistema de unidades más empleado por la comunidad científica es el Sistema Internacional (S.I.), que se adoptó en 1917 y que consiste en 7 unidades fundamentales que se resumen en la tabla 1.1 (sobre el S.I. hablaremos más en detalle en el siguiente apartado).

Cuando hablamos de «símbolo» en estas unidades fundamentales nos referimos a una forma de llamar a sus magnitudes sin necesidad de dar un número y una unidad; a este símbolo se le denomina frecuentemente **dimensión** y puede aparecer elevado a una potencia entera positiva o negativa. Manejar estos símbolos es muy útil para conocer las unidades y dimensiones derivadas de las fundamentales, que son las que se resumen en la tabla 1.1.

> **Ejemplo 1.3.** La segunda ley de Newton nos dice que $F = ma$, donde $F$ es la fuerza, $m$ es la masa del objeto y $a$ es la aceleración, la cual se

| Magnitud | Símbolo | Unidad S.I. | Símbolo S.I. |
|---|---|---|---|
| Tiempo | T | segundo | s |
| Longitud | L | metro | m |
| Masa | M | kilogramo | kg |
| Intensidad de corriente | I | amperio | A |
| Temperatura | $\theta$ | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | N | mol | mol |
| Intensidad luminosa | J | candela | cd |

Tabla 1.1. Unidades y símbolos del Sistema Internacional de Unidades S.I.

define como la derivada segunda de la posición respecto al tiempo:

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt}\frac{dx}{dt}.$$

De Física básica sabemos que la fuerza se expresa en newtons (N) en el S.I., pero ¿cuáles son las dimensiones de N?

---

**Solución:**
Es posible que conozcamos el resultado de memoria, pero si no es así, podemos calcular las dimensiones de N usando las expresiones anteriores. Esto es, las dimensiones de la aceleración son $\mathrm{L/T^2}$ (basta con partir de la definición de aceleración) y por tanto las dimensiones de la fuerza serán $\mathrm{M\,L/T^2}$ cuya unidad asociada, $\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$, define el newton.

Habitualmente, cuando hablamos de las dimensiones de una magnitud, se escribe la misma entre corchetes [ ]. Así, las dimensiones de la fuerza serían $[F] = \mathrm{M\,L/T^2}$, las de velocidad $[v]= \mathrm{L\,T^{-1}}$, etc.

El cálculo anterior es el ejemplo más simple de lo que se conoce como **análisis dimensional**, que se ocupa de los conceptos de magnitud, dimensión y homogeneidad de las ecuaciones físicas. No entraremos más en detalle en este campo por el momento. Operaciones como las mostradas en el apartado anterior son muy útiles, especialmente cuando nos encontramos en un

Versión Completa 3.0.2 23 de enero de 2024 No distribuir

ámbito experimental en donde no estamos seguros de las relaciones entre magnitudes físicas implicadas. Además, nos permiten detectar errores en los cálculos que hayamos realizado. Siempre es recomendable, cuando calculamos una determinada magnitud a partir de otras, comprobar que las unidades encajan. Si no es así, es que hay necesariamente un error en alguna parte. La mayor parte de los errores que cometen los estudiantes de Técnicas Experimentales en un guión de prácticas tiene que ver con una equivocación a la hora de emplear las fórmulas.

**Ejemplo 1.4.** Supongamos que recordamos el valor $(6{,}67 \times 10^{-11})$, pero no las unidades de la constante de gravitación universal, $G$. Valiéndose del análisis dimensional, deduzca las unidades de $G$.

---

**Solución:**
Recordemos que:

$$F = G\,\frac{M\,m}{r^2}.$$

Por tanto, las dimensiones de G son:

$$[G] = \frac{[F]\,[r]\,[r]}{[M]\,[m]}.$$

Si recordamos que $[F] = [ma] = \mathrm{M\,L\,T^{-2}}$ obtenemos entonces:

$$[G] = \frac{\mathrm{M\,L}}{\mathrm{T^2}}\,\frac{\mathrm{L^2}}{\mathrm{M^2}} = \frac{\mathrm{L^3}}{\mathrm{M\,T^2}},$$

de donde deducimos que las unidades de $G$ son $\mathrm{m^3/(kg\,s^2)}$. Por tanto, escribimos:

$$G = (6{,}67 \times 10^{-11})\ \mathrm{m^3/(kg\,s^2)}.$$

Versión completa 3.0.2
23 de enero de 2024
No difundir

**Más información:**

Una herramienta muy útil del análisis dimensional es el «teorema $\pi$ de Vaschy-Buckingham». El teorema establece que existe al menos una forma de escribir una relación o ley física que liga $n$ variables que dependen de $k$ dimensiones, en términos de $n-k$ nuevas variables adimensionales. Más formalmente, supongamos que tenemos $q_i$ variables, con $1 \leq i \leq n$ que dependen de $k$ dimensiones fundamentales independientes, como las que estamos viendo en esta sección (longitud, masa, tiempo...) con $n > k$. Tenemos que esas variables conforman una ecuación que podemos escribir como:

$$f(q_1, q_2, \ldots, q_n) = 0,$$

entonces el teorema establece que la expresión anterior es equivalente a otra función, $\phi$:

$$\phi(\Pi_1, \Pi_2, \ldots, \Pi_{n-k}) = 0,$$

donde los $\Pi_j$ son nuevos parámetros adimensionales construidos a partir de $n-k$ relaciones de los $q_i$ de la siguiente forma:

$$\Pi_j = q_1^{m_{1j}} q_2^{m_{2j}} \ldots q_i^{m_{ij}}.$$

Los exponentes $m_{ij}$ son enteros.

La elección de los $\Pi_j$ no es única y el teorema no establece una regla para construirlos.

## 4.2. Magnitudes adimensionales. El caso de las magnitudes angulares.

A través de las dimensiones podemos comprobar que los argumentos de las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etc, deben ser adimensionales. Esto es, supongamos que tenemos dos magnitudes $A$ y $B$, tal que $A = \ln B$. A partir de la relación anterior, se deduce que $dA = dB/B$. Si ahora nos centramos en las dimensiones de estas magnitudes, obtenemos

que $[A] = [B]/[B] = 1$. Como $B = e^A$, si $[A] = 1$, entonces $[B]$=1.

Igualmente podemos relacionar $A$ y $B$ a través de $A = \operatorname{sen} B = \sqrt{1 - \cos^2 B}$. Dado que las dimensiones de $\cos^2 B$ tienen que ser las mismas que las de la unidad, obtendremos que $[\cos^2 B] = [1] = 1$. Y por tanto $[B] = 1$.

Para terminar este apartado, conviene dedicar una atención especial a las magnitudes angulares. Se puede comprobar fácilmente que son magnitudes adimensionales a partir de la relación entre el radio de la circunferencia, $R$, la longitud de un arco de la misma, $l$, y el ángulo central subtendido por dicho arco, $\phi$. Esta relación es $\phi = l/R$, de donde:

$$[\phi] = \frac{[l]}{[R]} = \frac{L}{L} = 1.$$

Aunque los ángulos planos no tengan dimensiones, sí tienen unidad de medida, que se define a partir de la relación anterior aplicada a una circunferencia completa. En este caso, el ángulo central subtendido por una circunferencia completa es $2\pi$, y la unidad de ángulo plano es la que hace que el ángulo central correspondiente a una circunferencia completa mida $2\pi$. A esta unidad se le denomina **radián** y se suele representar abreviadamente como rad. De esta definición se deduce que la relación entre los grados sexagesimales, utilizados habitualmente en geometría, y los radianes es:

$$1 \text{ rad} = \frac{360}{2\pi} = 57{,}29577951\ldots^\circ$$

sin más que recordar que el ángulo central correspondiente a una circunferencia completa es $2\pi$ rad y $360^\circ$.

El caso es muy parecido por lo que se refiere a los ángulos sólidos. En este caso, tomamos como referencia la relación entre el radio de una esfera, $R$, un sector esférico de superficie $S$ y el ángulo sólido subtendido por dicho sector esférico, $\Omega$. En este caso la relación es $\Omega = S/R^2$, de donde:

$$[\Omega] = \frac{[S]}{[R^2]} = \frac{L^2}{L^2} = 1.$$

También en este caso los ángulos sólidos son magnitudes adimensionales pero tienen unidad de medida, que se define a partir de la relación anterior

aplicada a una esfera completa. En este caso, el ángulo sólido subtendido por una esfera completa es $4\pi$, y la unidad de ángulo sólido es la que hace que el ángulo sólido subtendido por una esfera completa mida $4\pi$. A esta unidad se la denomina **estereorradián** y se suele abreviar como sr.

Las magnitudes adimensionales pueden originar problemas de confusión en las unidades cuando se utilizan para construir magnitudes derivadas de las fundamentales. Como ejemplo consideremos las siguientes magnitudes:

- La **frecuencia** de un proceso cíclico, que se utiliza, por ejemplo, en relación con la propagación de ondas, se suele denominar por los símbolos $f$ o $\nu$ y se define como el número de ciclos que se realizan en un tiempo de un segundo; su unidad de medida recibe un nombre especial, hercio (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz, científico alemán que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas, que equivale a 1 ciclo por segundo.

- La denominada **frecuencia angular**, que se utiliza también en propagación de ondas, se suele denominar por el símbolo $\omega$ y se define como igual a la frecuencia definida en el punto anterior pero expresada en rad/s, es decir, considerando que un ciclo es el ángulo equivalente a una circunferencia completa.

- La **velocidad angular**, que se utiliza en el análisis del movimiento rotatorio, se suele denominar por el símbolo $\omega$, se define como la derivada respecto al tiempo la posición angular del objeto que rota y también tiene como unidad los rad/s.

- La **actividad** de un material radiactivo, que se define como el número de desintegraciones nucleares por segundo, se suele representar por el símbolo $A$ y cuya unidad es el becquerel (Bq), que corresponde a la actividad de un material radiactivo que sufre una desintegración nuclear por segundo.

Todas estas magnitudes cuando se expresan en función de las unidades fundamentales tienen la misma expresión, $s^{-1}$, puesto que tanto el número de ciclos, como los ángulos y el número de núcleos que se desintegran son

Versión completa a 23 de enero de 2024. No difundir




Figura 1.2. Unidades del S.I. y su relación con constantes fundamentales.

magnitudes adimensionales. Por tanto, aunque es formalmente correcto[3] escribir todas ellas en informes técnicos de la misma manera, es decir $s^{-1}$, el uso de los nombres o abreviaturas específicas de las unidades (Hz, rad/s o Bq) o las magnitudes (frecuencia, frecuencia angular, velocidad angular, actividad) permite resolver la ambigüedad. Por tanto, es conveniente utilizar dichos nombres específicos en lugar de la expresión $s^{-1}$.

## 4.3. Definiciones del S.I.

El 16 de noviembre de 2018, la 26.ª Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) actualizó las definiciones de las 7 unidades fundamentales del S.I. cuya fecha de entrada en vigor fue el 20 de mayo de 2019. Esta revisión es muy importante ya que se abandonan los patrones físicos y las medidas experimentales para determinar el valor de las unidades y, en su lugar, se «fijan» los valores de ciertas constantes fundamentales a partir de las cuales se establecen los valores de las unidades. [4]

Antes era al revés: dados los valores fijados con patrones, las constantes fundamentales tomaban su valor correspondiente a partir de medidas experimentales. Pero el problema radicaba en que algunos patrones eran difíciles

[3] *Bureau International des Poids et Mesures.* `https://web.archive.org/web/20190321011225/https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section2-2-2.html`

[4] Pueden consultar más detalles sobre las conclusiones de esta conferencia en: `https://web.archive.org/web/20190410024619/https://www.bipm.org/en/measurement-units/rev-si/`

Versión completa 3.8.2
Enero de 2024
No difundir

| **Unidad S.I.** | **Constante asociada** | **Valor fijado** |
|---|---|---|
| segundo, s | $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$ (1) | $9\,192\,631\,770\,\mathrm{Hz}$ |
| metro, m | $c$ (2) | $299\,792\,458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| kilogramo, kg | Cte. de Planck, $h$ | $6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ |
| amperio, A | Carga del electrón, $e$ | $1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{A\,s}$ |
| kelvin, K | Cte. de Boltzmann, $k$ | $1{,}380\,649 \times 10^{-23}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}\,K^{-1}}$ |
| mol | Cte. de Avogadro, $N_{\mathrm{A}}$ | $6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$ |
| candela, cd | $K_{\mathrm{cd}}$ (3) | $683\,\mathrm{cd\,sr\,kg^{-1}\,m^{-2}\,s^3}$ |

Tabla 1.2. Definición de las unidades del S.I. a partir de constantes fundamentales según la resolución de la CGPM de 16 de noviembre de 2018.

(1) Transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del $^{133}$Cs.

(2) Velocidad de la luz en el vacío.

(3) Intensidad radiante de una fuente monocromática de frecuencia $540 \times 10^{12}\,\mathrm{Hz}$ que emite con la eficiencia dada.

de establecer, en particular el patrón de kilogramo, cuya masa verdadera es impredecible porque el material del que está hecho el «kilogramo prototipo» (un cilindro de una aleación especial custodiado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas), está sujeto a cambios físicos y químicos que sus condiciones especiales de conservación no pueden evitar. Así, se llegó a la paradoja de que las constantes fundamentales se podían establecer con mejor precisión que la incertidumbre asociada a la definición de kilogramo patrón.

En realidad, ya desde la anterior revisión del S.I. (1983), el segundo, el metro y la candela se establecían a partir de constantes fundamentales. En la revisión de 2018 se amplía esta forma de definición al resto de unidades, tal y como se ve en la tabla 1.2, donde se muestra qué constantes fundamentales se asocian a cada unidad y su valor fijado. Algunas unidades dependen solo de la constante que las define, como son el segundo y el mol, y el resto dependen de su constante y de otras unidades por ejemplo el metro, que depende también de la definición del segundo, o el kilogramo, que depende tanto de la definición del metro como del segundo.

Como decíamos estas nuevas definiciones dejan de usar patrones, como el kilogramo prototipo, o medidas indirectas como la asociada anteriormente al amperio que se definía mediante la corriente entre hilos paralelos que da-

Versión completa 2022
Fe de erratas de 2024

ba lugar a una cierta fuerza que tenía que ser medida. Además tienen otras consecuencias, como que la constante $\mu_0$, la permeabilidad magnética del vacío, ya no está fijada sino que ahora depende de las medidas experimentales de la constante de estructura fina, $\alpha$, como $\mu_0 = (2h/ce^2)\alpha$. Actualmente su valor es $\mu_0 = 4\pi \times 1{,}000\,000\,000\,82(20) \times 10^{-7}$; se deja como ejercicio deducir sus unidades en términos de unidades fundamentales tal y como se ha enseñado en esta sección, sabiendo que $\alpha$ es adimensional.

## 5. EJERCICIOS.

**Ej. 1.1** — ¿Cuál es la forma más adecuada de expresar la cantidad (4,04312± 0,0356789) m?

**Ej. 1.2** — La forma más adecuada de expresar la cantidad (2,190745 ± 0,14605) m/s entre las siguientes opciones es:

(a) $(2{,}20 \pm 0{,}15)$ m/s.

(b) $(2 \pm 0{,}1)$ m/s.

(c) $(2{,}19 \pm 0{,}15)$ m/s.

(d) $(2{,}1907 \pm 0{,}1461)$ m/s.

**Ej. 1.3** — Idealmente esperaríamos que, tras realizar un conjunto de medidas en el laboratorio, $x_i$, el resultado obtenido $(X^* \pm \epsilon)$ fuera exacto y preciso. ¿Por qué?

(a) Porque la exactitud garantiza que el valor real está en el intervalo $(X^* - \epsilon, X^* + \epsilon)$ y la precisión que el error relativo (y por tanto la dispersión de los datos) es baja.

(b) Porque la precisión garantiza que el valor real está en el intervalo $(X^* - \epsilon, X^* + \epsilon)$ y la exactitud que el error relativo (y por tanto la dispersión de los datos) es baja.

(c) Porque un resultado exacto tiene que ser obligatoriamente preciso.

Versión completa 3.0.2
23 de enero de 2024
No difundir

De no ser así, debemos buscar errores sistemáticos en nuestro procedimiento de medida.

(d) Solo es necesario exigir precisión en los datos (lo que garantiza errores pequeños) pero no exactitud.

**Ej. 1.4** — En un laboratorio de electrónica se construye un circuito formado por una resistencia y una fuente de tensión. Con la ayuda de un voltímetro y un amperímetro se determina la resistencia eléctrica del resistor mediante la ley de Ohm, $V = RI$, para distintos voltajes introducidos. Del ajuste lineal de los pares $V, I$ se obtiene una pendiente $R = 1{,}99996\ \mathrm{k}\Omega$, con un error $\epsilon = 0{,}00012\ \mathrm{k}\Omega$. El fabricante del resistor ha proporcionado un valor (que consideramos real) $R^{\mathrm{fab}} = 1\ \mathrm{k}\Omega$. En estas condiciones puede afirmarse:

(a) Que el resultado es exacto y preciso.

(b) Que el resultado es exacto pero no preciso.

(c) Que el resultado no es exacto pero sí preciso.

(d) Que el resultado no es ni exacto ni preciso.

**Ej. 1.5** — El trabajo necesario para desplazar un cuerpo, $W$, puede definirse como el producto de la fuerza aplicada, $F$, por el desplazamiento, $x$. ¿Cuáles son las dimensiones del trabajo? Exprese el resultado en unidades genéricas, no en unidades concretas del sistema internacional.

**Ej. 1.6** — Dada la siguiente expresión:

$$r = \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2},$$

¿cuáles son las unidades de $r$ en el Sistema Internacional?

**Ej. 1.7** — Se deja caer una bola desde el reposo. Se mide el desplazamiento vertical de la misma en centímetros y el tiempo que tarda en caer en segundos. Teniendo en cuenta estas unidades, se nos pide que demos un

Versión compilada 23:16 enero de 2024 No difundir

valor medio y un error para la aceleración de la gravedad. Este valor debe tener como unidades:

(a) $\mathrm{kg\,m/s^2}$.

(b) $\mathrm{m/s^2}$.

(c) $\mathrm{m\,s^2}$.

(d) m/s.

**Ej. 1.8** — La ecuación de estado de los gases ideales es: $PV = nRT$. Donde $P$ es la presión, $V$ el volumen, $n$ el número de moles, $R$ la constante de los gases ideales y $T$ la temperatura. ¿Cuáles son las dimensiones de $R$?

(a) $\mathrm{M\ L^2\ T^{-2}\ N^{-1}}\ \theta^{-1}$.

(b) $\mathrm{M\ T^{-2}\ N^{-1}}\ \theta^{-1}$.

(c) $\mathrm{kg\ m^2\ s^{-2}\ n^{-1}\ K^{-1}}$.

(d) Es adimensional.

**Ej. 1.9** — En un experimento se pretende comprobar la conservación del momento angular. Para ello se miden los momentos angulares inicial, $L$, y final, $L'$ (en $\mathrm{kg\ m^2\ s^{-1}}$) de un sistema giratorio, resumidos en la siguiente tabla:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $L$ | $3{,}0 \pm 0{,}3$ | $7 \pm 1$ | $14 \pm 2$ | $25 \pm 2$ | $32 \pm 2$ |
| $L'$ | $2{,}7 \pm 0{,}6$ | $8 \pm 1$ | $16 \pm 1$ | $24 \pm 2$ | $31 \pm 2$ |

Discuta si las mediciones obtenidas son consistentes con el principio de conservación del momento cinético.

**Ej. 1.10** — Una medida realizada en el laboratorio para la temperatura de un cuerpo da como resultado $T = 391{,}0444$ K. Si queremos dar el resultado con cuatro cifras significativas debemos escribir:

(a) $T = 391{,}1$ K, porque hay que aproximar por exceso.

Versión completa 3.8.2 2 de enero de 2024 Por difundir

(b) $T = 391{,}0$ K, porque el último cero es significativo.

(c) $T = 391$ K, porque el último cero no es significativo y por lo tanto, es redundante.

(d) $T = 390{,}9$ K, porque hay que aproximar por defecto.

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Tema 2

MEDIDAS DIRECTAS.

## 1. DEFINICIÓN.

Como su nombre indica, una **medida directa** de una magnitud es aquella que se obtiene por lectura directa en un cierto aparato (por ejemplo la masa en una balanza) sin necesidad de hacer cálculo alguno.

Llamamos **precisión del aparato** de medida a la mínima desviación medible en la escala graduada del instrumento (p. ej. en una báscula en la que la distancia entre dos marcas de la escala sea de 1 gramo, la precisión de la misma es 1 gramo; en un aparato digital, su precisión es el orden de la última cifra que aparece en la pantalla del mismo).

Al efectuar una medida directa individual, el orden de la última cifra significativa del resultado de la medida es una elección hasta cierto punto subjetiva, que depende de la elección del experimentador, siempre considerando que no puede ser mucho menor que la precisión del aparato. Por ejemplo, supongamos que tenemos un regla con división en milímetros y medimos que un lápiz se encuentra más o menos en torno a los 36 mm de longitud. Sería razonable considerar el rango más probable del valor real de la medición se encuentre entre los 35,5 y los 36,5 mm. Es decir diríamos que $l = (36{,}0 \pm 0{,}5)$ mm. A menudo se emplea esta convención: el error asociado a una medida directa individual es la mitad de la precisión del aparato.

Sin embargo, puede haber aparatos en donde la diferencia entre dos marcas de escala sea muy grande y claramente se observe que la medida queda mucho más cerca de un valor que de otro, pudiéndose realizar una estimación del valor, interpolando los dos valores del aparato entre los que se encuentra la medida. O todo lo contrario, que consideremos que, debido a las circunstancias particulares del experimento, debamos elegir un error mayor que la precisión del aparato. Como se ha comentado en la introducción, el sentido común juega aquí cierto papel y el estudiante debe razonar y expresar

Versión compilada 3.8.2 · 25 de oct de 2024 · No imprimir

adecuadamente qué criterio ha empleado a la hora de obtener los errores asociados a las medidas directas, siempre tomando en cuenta que es más adecuado tener una visión pesimista de la estimación de error, es decir, utilizar cotas máximas razonables en la estimación de la incertidumbre.

**Más información:**

El error asociado a un instrumento de medida viene dado en general por el fabricante, y este viene especificado con las cifras significativas correctas. Es decir, si en un instrumento el error viene dado como, por ejemplo, $e = 0{,}1$ m, ese es el error que debemos usar. En ningún caso debemos añadir cifras significativas, pues estaríamos falseando la precisión dada por el fabricante.

## 2. VALOR ESPERADO Y ERROR ABSOLUTO.

### 2.1. Tipos de valores medios.

Supongamos que hemos realizado $N$ medidas directas individuales de una magnitud que denotamos como $X$, siendo $x_j$ $\{j = 1, 2, \ldots, N\}$ cada uno de los resultados individuales. El **valor esperado** de la magnitud, denotado por $X^*$, se identifica con la **media aritmética** de las cantidades $x_j$, que denotamos ahora por simplicidad mediante $x$ (a menudo se escribe también $\bar{x}$ o $\langle x \rangle$):

$$X^* = x = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} x_j. \tag{2.1}$$

Esta forma de obtener el valor esperado es la que se usará por defecto salvo que se especifique lo contrario. Otras formas de obtener el valor esperado son las siguientes:

- **Media ponderada**: esta media otorga más peso a aquellos valores de la magnitud que tengan una incertidumbre asociada menor. Se describe con detalle en la sección 3.3.

- **Media armónica**: definida por:

$$x = \left( \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{x_j} \right)^{-1} .$$

  Esta cantidad es adecuada para obtener el promedio correcto en cantidades definidas por tasas o ratios. Por ejemplo, la velocidad media de un móvil que recorre distancias iguales a distintas velocidades es la media armónica de éstas.

- **Media geométrica**: definida por:

$$x = (x_1 x_2 \dots x_N)^{1/N} .$$

  Se usa, por ejemplo, para determinar la tasa de crecimiento promedio correcta en periodos de tiempo iguales con distintas tasas de crecimiento. Obsérvese que, si $x_j > 0 \quad \forall j$, entonces la media geométrica es la exponencial de la media aritmética de $\log x_j$.

- **Mediana**: Es el valor central de los $x_j$ una vez ordenados estos. Formalmente, dado $x_j$ obtenemos el conjunto ordenado $x'_j$ de forma que $x'_i \leq x'_j \quad \forall i < j$; entonces, si $N$ es **impar**, la mediana se define como:

$$x = x'_{\frac{N+1}{2}},$$

  y si $N$ es **par**:

$$x = \frac{x'_{N/2} + x'_{N/2+1}}{2}.$$

  Esta forma de definir el valor esperado es útil si los datos $x_j$ siguen una distribución de probabilidades asimétrica o sesgada.

## 2.2. Grados de libertad.

Definimos el **grado de libertad** de un conjunto de datos como el número de ellos que pueden ser variados arbitrariamente. Esto es, si tomamos en un experimento $N$ medidas, en principio podemos decir que tiene $N$ grados de

Versión completa 8.2 23 de enero de 2024 No difundir

libertad. Esto es así porque bastaría haber tomado las medidas con condiciones distintas (en otro instante de tiempo, por ejemplo) para que los valores particulares que toman las $N$ medidas fuera distintos. Ahora bien, si alguno de los datos de nuestro conjunto depende funcionalmente de los anteriores a través de una relación existente entre los datos, decimos entonces que hay una **ligadura** dado que ese valor está unívocamente determinado a partir de todos los demás. El número de grados de libertad, referido como $\nu$ (letra griega «nu»), es entonces el número total de datos $N$ menos el número de ligaduras, $f$. Podemos pensar en un conjunto de datos como la fuerza, $F$, la masa $m$ y la aceleración $a$. Podríamos pensar que el conjunto $\{F, m, a\}$ tiene tres grados de libertad, pero al existir una ligadura (la ecuación $F = ma$ fija el valor de la fuerza a partir de los datos de la masa y la aceleración) el número de grados de libertad es dos.

El concepto de grados de libertad lo utilizaremos frecuentemente al hablar de desviaciones típicas, ajustes por mínimos cuadrados, etc., por lo que merece la pena detenerse a ver algún ejemplo.

**Ejemplo 2.1.** Tomamos un conjunto de datos $(x_1, x_2, \ldots, x_N)$ independientes entre sí. Obtenemos, a partir de ellos, las siguientes expresiones ¿Cuáles son los grados de libertad?

a) $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$.

b) $\sum_{i=1}^{N}(x_i - X^*)$, donde $X^*$ es la media aritmética.

c) $\sum_{i=1}^{N} mx_i + b$, donde $m$ y $b$ son dos parámetros que se obtienen a partir de los valores del conjunto $(x_1, x_2, \ldots, x_N)$.

---

**Solución:**

a) $\nu = N$. En este caso, el número de grados de libertad es $N$. Observamos que la aparición de una constante (en este caso, $N$) no modifica los grados de libertad. Podríamos tomar cualquier otro conjunto de $N$ valores para construir la media.

Versión compartida el 20 de enero de 2022. No difundir

b) $\nu = N - 1$. La diferencia con el caso anterior es que aquí hacemos uso de la media aritmética. Fijada esta, no podemos modificar todos los valores de $x_i$ a nuestro antojo ya que hay una ligadura entre ellos, que el valor medio es, justamente, $X^*$. Si suponemos tres únicos valores, $x_1$, $x_2$ y $x_3$, dada la media $X^* = (x_1 + x_2 + x_3)/3$ tenemos que si modificamos $x_1$ y $x_2$ el valor de $x_3$ viene dado unívocamente por $x_3 = 3X^* - x_1 - x_2$, por lo que no tenemos la libertad de variación que teníamos antes.

c) $\nu = N - 2$. Este caso es análogo al anterior. Si los valores de $m$ y $b$ se han obtenido a partir del conjunto de valores de $x_i$, entonces de los $N$ valores hay dos que pueden ser escritos en función de los $N - 2$ restantes, $m$ y $n$. Así, los grados de libertad se ven reducidos por cada uno de los parámetros que hemos obtenido a partir del conjunto original.

## 2.3. Dispersión de datos.

Una medida adecuada de la dispersión de los datos respecto del valor esperado viene dada por la **varianza** del conjunto de datos o **desviación cuadrática media**:

$$s^2(X) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} (x_j - x)^2. \tag{2.2}$$

La varianza nos dice cómo de impreciso ha sido el conjunto de datos obtenido, que es lo que denominamos **muestreo**. Esta expresión tiene un término cuadrático que hace que todos los errores contribuyan a la medida del error al ser positivos. Sin ese término cuadrático, errores en uno y otro sentido compensarían entre sí, falseando la precisión del resultado obtenido. Precisamente por ser una medida cuadrática, lo usual es referirse a su raíz cuadrada, la desviación estándar o desviación típica, que tiene las mismas unidades que la magnitud medida y tiene un significado preciso como estimador del error.

Versión completa a 23 de enero de 2024
No difundir

## 2.4. Desviaciones típicas

La raíz de $s^2$ es la **desviación típica** o **desviación estándar**:

$$s(X) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(x_j - x)^2}. \tag{2.3}$$

Conviene señalar que cuando el número $N$ es pequeño, suele sustituirse el denominador $N$ por $N-1$, de modo que la desviación típica tome la forma:

$$s(X) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N}(x_j - x)^2}. \tag{2.4}$$

Un argumento cualitativo para justificar esta fórmula para la desviación típica es que, dado un conjunto de $N$ datos $x_j$, el valor de $x$ elimina un grado de libertad, ya que la media se obtiene mediante una ecuación de ligadura entre los $N$ números $x_j$. De este modo $N-1$ indica el número de grados de libertad existente. Otro argumento cualitativo es que, con la definición de la ecuación (2.4), si solo se tiene un dato ($N = 1$), tendríamos que $s = 0/0$ o una dispersión «indeterminada». Sin embargo, con la definición dada en la ecuación (2.3), obtendríamos $s = 0$, una dispersión nula. Puede argumentarse que es más adecuado, cuando solo se tiene un dato y no se sabe nada de la dispersión, que el resultado de la desviación típica sea «indeterminado» a que sea nulo.

**Más información:**

¿Cómo distinguir valores «grandes» y «pequeños» de $N$? Podemos hacer una estimación del error relativo cometido al usar una forma u otra. Así, un sencillo cálculo nos dice que para $N \geq 50$ la diferencia entre ambas expresiones es menor del 1 %. Si nos basta una precisión del 10 %, con solo 5 medidas ya nos es indiferente usar una u otra. Con estos valores extremos en mente, basta usar el sentido común para saber cuándo usar $1/N$ y cuándo usar $1/(N-1)$.

Versión 0.0.0 alpha 3.8.2 de 2024 No distribuir

# 3. ERRORES ABSOLUTOS Y VALORES MEDIOS.

## 3.1. Error absoluto.

Sabemos que todo proceso de medida lleva aparejado un error que describe, en términos cuantitativos, la incertidumbre asociada a la propia medición. Determinar esta incertidumbre es importante para establecer grados de confianza en los resultados y poder extraer conclusiones significativas de nuestras medidas. En principio, como experimentadores deberíamos tener en cuenta todas las potenciales fuentes de error que contribuyen a dar un resultado distinto del verdadero: la precisión del instrumento que utilizamos, los posibles errores de calibración, errores de cero, imprecisiones en el proceso de medida, factores externos, etc. Todos estos factores pueden contribuir a la imprecisión del resultado, por lo que debemos establecer un criterio que nos permita dar resultados con un cierto grado de confianza.

En general, en Técnicas Experimentales, nos valemos de un criterio pesimista por el que tomamos como error el máximo de entre todos los posibles. Aunque formalmente deberíamos considerar la suma de todos ellos (en mayor o menor contribución) consideramos que si uno de ellos es significativamente mayor que el resto, el error vendrá determinado por él. Si, por ejemplo, tenemos una regla graduada en centímetros, podemos despreciar los errores asociados a la dilatación térmica de la misma entre un día y otro ya que probablemente sean mucho menores que el asociado a la precisión del aparato.

La estimación que se haga del error absoluto dependerá del número $N$ de medidas realizadas. Definamos previamente las siguientes cantidades:

- Error asociado a la precisión del aparato: $e_p$ (que puede ser igual a la propia precisión del aparato, su mitad o la cantidad que el experimentador considere dentro de unos límites razonables).

Versión completa 3.8.2 25 de octubre de 2024 No difundir

- Dispersión[1] de los datos:

$$D_m = \frac{x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}}{2}, \tag{2.5}$$

  donde $x_{\text{máx}}$ es el resultado de la medida de valor más alto y $x_{\text{mín}}$ el de valor más bajo.

- La desviación estandar, $s(X)$, ya definida en la ecuación (2.4).

Con estas definiciones en mente, una estimación del error absoluto $\epsilon$ viene dada por:

- Si se ha efectuado una sola medida ($N = 1$) :

$$\epsilon = e_p.$$

- Si se tienen, como máximo, diez medidas ($1 < N \leq 10$) :

$$\epsilon = \text{máx}\left(e_p, D_m\right). \tag{2.6}$$

- Si se tienen más de diez medidas ($N > 10$) :

$$\epsilon = \text{máx}\left(e_p, s(X)\right). \tag{2.7}$$

Notemos aquí que $\epsilon$ nos da una medida de la incertidumbre esperable al realizar una medida individual. La precisión, la dispersión y la desviación típica son estimadores independientes del número de medidas. Para un buen experimentador y unas condiciones ideales, cabe esperar que el error dado por la precisión sea aproximadamente igual a la dispersión o a la desviación típica. Pero si existen otras fuentes de error (por ejemplo, el instante en el que se inicia un cronómetro), es probable que la precisión del instrumento quede enmascarada por la dispersión o la desviación típica, de modo que sean estas las que determinen el error (promedio) de las medidas. En cualquier caso, estos valores son independientes del número de medidas, ya que reflejan valores medios de incertidumbres individuales.

[1] En este contexto *dispersión* es un concepto técnico que no debe confundirse con el uso que hasta ahora hemos dado a la palabra «dispersión», que corresponde a la definición coloquial usual.

Versión completa 3.8.2 de enero de 2024 Wikifundir

En muchos casos puede surgir la duda en la determinación directa de una magnitud física sobre el número de medidas que se han de realizar. Hay que tener en cuenta que estos criterios son relativos y dependen de las particularidades del sistema experimental.

Para sistemas experimentales más o menos bien controlados, no se suele considerar como aceptable un resultado en el que el error relativo sea mayor que el 10 %. En este caso hay que aumentar el número de medidas hasta conseguir disminuir esta cifra. Si se observase que el alto error se sigue manteniendo, entonces nos encontraríamos con que el procedimiento experimental resulta limitado para los propósitos deseados, debiendo (lógicamente, solo si resulta posible) cambiar de método. Aunque siempre es posible que no haya una forma mejor de realizar la medida o que no se disponga de mejores materiales o aparatos. Por tanto, la evaluación de la validez o no del valor obtenido y del número de medidas empleadas también depende de la evaluación acerca del tipo de material utilizado y de los medios disponibles.

## 3.2. Error absoluto de la media.

Supongamos que hemos realizado un número $N$ suficientemente grande de medidas y nos preguntamos por el valor medio de las mismas, $x$. En la sección 2 ya vimos cómo calcular este valor. Nos interesa ahora conocer el error asociado a la media, que llamamos $s(x)$. En principio, cabe esperar que si realizamos un gran número de medidas el error de la media sea menor que si tomamos solo unas pocas medidas. Puede probarse (lo haremos en el tema 3) que el error de la media viene dado por:

$$s(x) = \frac{\epsilon}{\sqrt{N}}, \tag{2.8}$$

donde $\epsilon$ no es más que el error promedio de las $N$ medidas individuales (que podrá venir dado por la precisión del instrumento, por la dispersión, o por la desviación típica). En el caso concreto en el que $\epsilon = s(X)$, obtenemos la **desviación típica de la media** (también denominado **error estándar**

**de la media**), que es:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{j=1}^{N} (x_j - x)^2}. \tag{2.9}$$

**Más información:**

Hay que distinguir la desviación típica de un conjunto de datos $s(X)$ (que aparece en las ecuaciones 2.3 o 2.4) y la desviación típica de la media de esos datos $s(x)$ (ecuación 2.9). La relación entre ambas magnitudes es

$$s(x) = \frac{s(X)}{\sqrt{N}}. \tag{2.10}$$

La diferencia conceptual entre la desviación estándar (2.4) y el error estándar de la media (2.9) es que la desviación estándar es un estimador de la anchura de la distribución de un conjunto de medidas individuales, mientras que el error estándar de la media es un estimador de la anchura de la distribución de un conjunto de medias, por tanto, el error estándar de la media es un indicador mejor que la desviación estándar para la incertidumbre de una media.

Notemos que el factor $1/\sqrt{N}$ nos indica que al calcular el error asociado a la media de un conjunto de datos, cuanto mayor sea ese conjunto menor será el error asociado. Así, formalmente, para un número infinito de muestras el error asociado a la media será idénticamente nulo.

De cara a establecer un criterio consistente, e independientemente del número de medidas realizado, cuando nos preguntemos por el error asociado a la media de ellas, usaremos siempre la expresión (2.8).

**Ejemplo 2.2.** Supongamos la siguiente tabla de resultados asociada a $N = 11$ mediciones del tiempo de caída libre de una masa desde una altura de 2 m con un sistema de medición de tiempos cuya precisión es de una centésima de segundo ($p = 0{,}01$ s):

| Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(t \pm 0{,}01\,\mathrm{s})$ | 0,62 | 0,52 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,58 | 0,66 | 0,65 | 0,67 |

Calcule el valor esperado del tiempo de caída libre de la masa con su error.

---

**Solución:**

Dado que tenemos 11 medidas, el error absoluto $\epsilon$ vendrá dado por el máximo entre la precisión del cronómetro (0,01 s) y la desviación típica $s(X)$. Calculamos entonces la media de los tiempos:

$$\bar{t} = \frac{\sum_{j=1}^{11} t_j}{11} = 0{,}6181818\ldots\ \mathrm{s}.$$

De modo que la desviación típica es:

$$s(X) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{11} \left(t_j - \bar{t}\right)^2}{(11-1)}} = 0{,}0409\ldots\ \mathrm{s}.$$

Como la desviación típica es mayor que la precisión, tomamos como error de las medidas $\epsilon = s(X)$. Así, el error de la media será:

$$s(x) = \frac{s(X)}{\sqrt{N}} = 0{,}012\,\mathrm{s}.$$

Por lo que, finalmente, el valor esperado del tiempo de caída libre y su error serán:

$$t = (0{,}618 \pm 0{,}012)\ \mathrm{s}.$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

**Más información:**

Sabemos que para calcular la desviación estándar necesitamos conocer previamente el valor medio de la magnitud. En el ejemplo anterior, el valor de $s(X)$ depende de $\bar{t} = 0{,}61818\ldots$ s. Cabe preguntarse entonces ¿cuántas cifras significativas debemos tomar para $\bar{t}$?

En este caso concreto, un sencillo cálculo permite ver que es indiferente tomar como valor medio $\bar{t} = 0{,}62$ s, $\bar{t} = 0{,}618$ s, $\bar{t} = 0{,}6182$ s o $\bar{t} = 0{,}61818$ s. En todos los casos se llega a la misma conclusión en la que $s(x) = 0{,}012$ s.

En casos más generales, lo importante es que los cálculos intermedios no aumenten el error del resultado. Veremos más adelante (en el ejercicio 3.5) un criterio cuantitativo para fijar el número de cifras significativas. Una práctica habitual es, no obstante, tomar para las magnitudes intermedias una o dos cifras significativas más respecto de la posición decimal de su error, de modo que no se añadan errores de redondeo adicionales.

Parece claro que si disponemos de una única medida, el error asociado vendrá determinado por la precisión del instrumento de medida. El hecho de aumentar el número de medidas (formalmente, incrementar la muestra estadística) nos sirve para minimizar el error accidental cometido en nuestro proceso de medida. Es razonable suponer que si tomamos cien medidas nuestro resultado será más preciso (en el sentido de precisión y exactitud) que si tomamos solo dos medidas. El error de la media refleja justamente este comportamiento. De hecho, esto puede verse de forma explícita en la ecuación (2.8), donde existe un factor $1/\sqrt{N}$ que nos dice que, si aumentamos el número de medidas (si aumentamos el valor de $N$), disminuirá la desviación típica.

Pero aumentar mucho el valor de $N$ tampoco permite mucha mejora, porque la forma de la función $\sqrt{N}$, hace que su valor aumente muy poco para valores de $N$ muy grandes. Es decir, si queremos aumentar la precisión en un factor 10, tendremos que incrementar $N$ un factor 100, algo que no parece ni por asomo razonable. Podemos ver esto mejor en la curva representada en

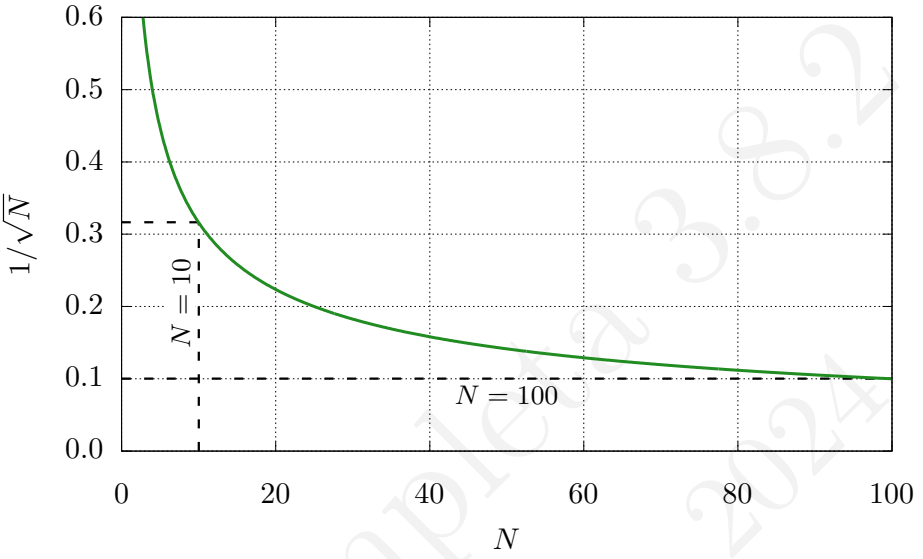



Figura 2.1. Representación de la curva $1/\sqrt{N}$ en función de $N$.

la figura 2.1. Si tenemos $N = 10$ medidas, el factor $1/\sqrt{N}$ es solamente algo mayor que 0,3; pero si aumentamos a $N = 100$ (90 medidas más), el factor pasa a ser solamente 0,1. Es decir, solamente hemos reducido en un factor 3 el error asociado a la media después de haber realizado 90 medidas adicionales. Es más, los errores sistemáticos que podamos estar cometiendo no se reducen aumentando el número de mediciones. Por tanto, si en la práctica se quiere aumentar considerablemente la precisión de la medida, lo más razonable tal vez sea mejorar la forma de medir, más que medir indefinidamente de la misma forma.

## 3.3. Medias ponderadas.

Una vez que hemos definido la desviación típica de la media, podemos explicar más en detalle el concepto de media ponderada comentado anteriormente. La media ponderada permite obtener el valor esperado de un conjunto de valores $x_j$ «pesando» cada uno de ellos según una cierta cantidad $w_j$. En

Versión completa 3.8.2 26 de enero de 2024 Prohibida su venta

general se define la media $x$ como:

$$x = \frac{\sum_{j=1}^{N} x_j w_j}{\sum_{j=1}^{N} w_j}. \tag{2.11}$$

Puede probarse[2] que la desviación típica de la media toma el valor:

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{N} w_j^2 s_j^2}{\left(\sum_{j=1}^{N} w_j\right)^2}}\,, \tag{2.12}$$

donde notamos que cada medida $x_j$ tiene asociado un error $s_j$. Si asumimos que todos los errores son iguales y toman el valor $s(X)$, entonces la ecuación (2.13) se simplifica:

$$s(x) = s(X)\sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{N} w_j^2}{\left(\sum_{j=1}^{N} w_j\right)^2}} = s(X)\sqrt{\sum_{j=1}^{N} w_j'^2}\,, \tag{2.13}$$

donde hemos definido:

$$w_j^{'} = \frac{w_j}{\sum_{i=1}^{N} w_i}\,. \tag{2.14}$$

Existen diversas configuraciones de pesos $w_j$ que son usadas frecuentemente en la bibliografía científica. El caso más sencillo es aquel que considera todos los pesos $w_j$ iguales y de valor $w_j = w$. Sustituyendo en la ecuación (2.11) obtendríamos directamente la media aritmética definida en la ecuación (2.1).

Una elección particularmente útil de pesos en trabajos experimentales viene dado por:

$$w_j = \frac{1}{s_j^2}, \tag{2.15}$$

[2] Para obtener este resultado es necesario hacer una propagación cuadrática del error, tal y como se explica en el tema 3 (ecuación (3.6)).



Versión completa 3.8.2 2 de enero de 2024 No difundir

donde $s_j$ es, de nuevo, el error asociado a $x_j$. Como sabemos, este error puede venir dado por la precisión del instrumento de medida (si se trata de una medición individual) o por cualquier otro estimador como la desviación típica (si es el resultado de un gran número de medidas individuales). Así, supongamos que hemos medido una determinada magnitud a través de experimentos distintos y obtenemos una serie de resultados, cada uno con una determinada desviación típica: $x_1 \pm s_1$, $x_2 \pm s_2$, etc. La media ponderada sería, en este caso,

$$x = \frac{\sum_j x_j/{s_j}^2}{\sum_j 1/{s_j}^2}, \tag{2.16}$$

donde la desviación típica de la media, definida a partir de la ecuación (2.13), se simplifica a:

$$s(x) = \frac{1}{\sqrt{\sum_j 1/{s_j}^2}}. \tag{2.17}$$

Véase que los pesos son proporcionales a las inversas de los cuadrados de las desviaciones típicas, con lo que los $x_j$ con menor $s_j$ serán los que tengan mayor peso. De este modo, damos más importancia a aquellos valores que tienen un menor error (una menor dispersión) frente a aquellos valores con un error mayor.

**Ejemplo 2.3.** Tres científicos proporcionan los siguientes resultados de la medida de una misma magnitud: $2{,}31 \pm 0{,}01$, $2{,}32 \pm 0{,}02$ y $2{,}29 \pm 0{,}04$. Obtenga la media ponderada. A continuación, obvie el último de los valores y compare con el resultado obtenido usando todos ellos.

---

**Solución:**

Si aplicamos las fórmulas anteriores obtendremos que $x = 2{,}311 \pm 0{,}009$. Pero si ignoramos el último de los valores, que es el que tiene una desviación más alta, obtendremos $x = 2{,}312 \pm 0{,}009$, que es casi el mismo resultado. De hecho, vemos que usando una media ponderada prácticamente el único valor que cuenta es el primero, por ser el de menor desviación.

Versión completa 3.0.2
23 de enero de 2024
No difundir

## 4. EJERCICIOS.

**Ej. 2.1** — Obtenga la media aritmética y la desviación típica (con $N-1$ grados de libertad) de las cantidades: $x_i = 2{,}7; 2{,}3; 2{,}4; 2{,}8; 2{,}1$.

**Ej. 2.2** — Halle el valor esperado paro los siguientes resultados que se han obtenido para una misma magnitud: $x_i = 2{,}7 \pm 0{,}1; 2{,}32 \pm 0{,}05; 2{,}4 \pm 0{,}2$. Emplee ponderación pesada en los errores.

**Ej. 2.3** — ¿Cuál es el valor esperado de una medida realizada 10 veces con los resultados: $x_i = 3{,}7; 3{,}3; 3{,}5; 3{,}6; 3{,}1; 2{,}9; 3{,}0; 3{,}3; 3{,}2; 3{,}5$?

(a) $x = 3{,}3 \pm 0{,}1$.

(b) $x = 3{,}31 \pm 0{,}13$.

(c) $x = 3{,}3 \pm 0{,}4$.

(d) $x = 3{,}31 \pm 0{,}03$.

**Ej. 2.4** — Se estima el valor de la aceleración de la gravedad a través de tres experimentos distintos y se obtienen los siguientes valores con sus desviaciones típicas: $g_1 = (9{,}81 \pm 0{,}13)$ m/s$^2$, $g_2 = (9{,}82 \pm 0{,}12)$ m/s$^2$, $g_3 = (9{,}79 \pm 0{,}14)$ m/s$^2$. Obtenga una estimación para la aceleración de la gravedad $g$ empleando ponderación pesada en los errores.

**Ej. 2.5** — Utilizando una cinta métrica graduada en mm medimos la longitud de una mesa, obteniendo los siguientes valores: $l_1 = 129{,}2$ cm, $l_2 = 129{,}3$ cm, $l_3 = 129{,}0$ cm. A la vista de estos resultados ¿qué podemos concluir?

(a) Será necesario tomar más medidas y el error vendrá dado por el máximo entre la precisión de la cinta métrica y la desviación típica de la media.

(b) Será necesario tomar más medidas y el error vendrá dado por el máximo entre la precisión de la cinta métrica y la dispersión de los

Versión completa 3.8.2 — 25 de enero de 2024 — Sujeto a cambios

datos.

(c) La dispersión de los datos es suficientemente buena y el error vendrá dado por el máximo entre la precisión de la cinta métrica y la propia dispersión.

(d) La dispersión de los datos es suficientemente buena y el error vendrá dado por el máximo entre la precisión de la cinta métrica y la desviación típica de la media.

Versión completa a 8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Tema 3

# MEDIDAS INDIRECTAS.

## 1. DEFINICIÓN.

De los temas anteriores hemos aprendido que todas las medidas directas que realiza un experimentador estarán sujetas a errores o incertidumbres (sistemáticas o accidentales). Por tanto, toda medida deberá ser expresada de la siguiente manera:

$$\text{medida} = (X^* \pm \epsilon)\ [\text{Unidad}],$$

donde $X^*$ será el valor esperado de la medida, que puede haber sido obtenido mediante una medida directa o como un promedio estadístico sobre un conjunto de realizaciones, y donde $\epsilon$ será el error asociado a dicha medida.

Supongamos que disponemos de un conjunto de variables independientes $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_N$ con sus respectivos errores asociados $\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots, \epsilon_N$ Cabe preguntarse entonces cuál será el error asociado a una variable o función $f(x_1, x_2, \ldots, x_N)$, que no podemos medir directamente y que se obtiene como combinación de las anteriores mediciones. A esta cantidad, que depende de medidas directas, se la denomina **medida indirecta**. Es decir, se trata de la medida de una magnitud física que se obtiene a través de operaciones efectuadas sobre valores de magnitudes medidas directamente.

Por ejemplo, una medida indirecta sería la determinación de la aceleración de la gravedad $g$ en la superficie terrestre a través de la medición del tiempo $t$ que tarda un móvil en recorrer un espacio vertical $h$ en caída libre mediante la expresión $g = 2h/t^2$. Las medidas directas serían la altura $h$ y el tiempo $t$, que proporcionan a través de la fórmula el valor de la constante $g$. Tanto la altura como el tiempo tendrán asociados una incertidumbre, entonces ¿cómo obtener el valor del error para la medición indirecta? Esto se realiza mediante un método matemático denominado **propagación de errores**, que es el tema central sobre el que trata este tema.

Versión completa 3.8.2 23 octubre de 2024 Noviembre

## 2. PROPAGACIÓN DE ERRORES.

Consideremos una magnitud $Z$ que viene dada en función de otras $x_1, x_2, x_3, \ldots$ mediante una expresión del tipo:

$$Z = f\left(x_1, x_2, x_3, \ldots\right) = f(X), \tag{3.1}$$

donde $X$ no es más que el conjunto $\{x_1, x_2, x_3, \ldots\}$. A los **valores esperados** de las cantidades $x_1, x_2, x_3, \ldots$ los denominaremos como $X^* = \{x_i^*\}, i = 1, \ldots, N$, mientras que sus **errores absolutos** serán $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \ldots$.

Es posible demostrar (véase el Apéndice A) que, si las variaciones de $X$ son pequeñas con respecto a sus valores esperados $X^*$, entonces el valor esperado de $Z = f(X)$ puede aproximarse por la evaluación de $Z$ sobre dichos valores esperados $X^*$, esto es:

$$Z^* = f(X^*) = f\left(x_1^*, x_2^*, x_3^*, \ldots\right) \tag{3.2}$$

Paralelamente, el error asociado a las magnitudes $x_1, x_2, x_3, \ldots$ determinará el error asociado a $Z$ mediante la técnica de propagación de errores. Veremos a continuación dos tipos de propagación: la lineal y la cuadrática.

### 2.1. Propagación lineal de errores.

Para calcular esta incertidumbre tendremos que hallar en primer lugar las derivadas parciales de la función $Z$ respecto de cada una de sus variables:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{\partial Z}{\partial x_1} = \frac{\partial f(X)}{\partial x_1}, \\ Z_2 &= \frac{\partial Z}{\partial x_2} = \frac{\partial f(X)}{\partial x_2}, \\ Z_3 &= \frac{\partial Z}{\partial x_3} = \frac{\partial f(X)}{\partial x_3}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2014
No difundir

Hecho esto, el error absoluto asociado a $Z$ vendrá dado por

$$\epsilon_Z = |Z_1|_{X^*} \epsilon_1 + |Z_2|_{X^*} \epsilon_2 + |Z_3|_{X^*} \epsilon_3 + \dots \tag{3.3}$$

A este método de propagación de errores se le denomina **propagación lineal de errores**, ya que los términos que están sumando no están elevados a ninguna potencia, a diferencia de la propagación cuadrática, que veremos más adelante.

El lector probablemente ya habrá detectado que la fórmula de propagación lineal de errores no es más que un desarrollo en serie de Taylor sobre la función dependiente $Z$ en el entorno del valor esperado, retenida hasta el primer orden en la aproximación. Es decir, si tenemos una serie de variables $X = \{x_i\}, i = 1, \dots, N$, con valores esperados $X^* = \{x_i^*\}, i = 1, \dots, N$, este desarrollo será:

$$\begin{aligned} Z = Z^* &+ \left(\frac{\partial Z}{\partial x_1}\right)_{X^*} (x_1 - x_1^*) + \left(\frac{\partial Z}{\partial x_2}\right)_{X^*} (x_2 - x_2^*) + \dots \\ &+ \left(\frac{\partial Z}{\partial x_N}\right)_{X^*} (x_N - x_N^*). \end{aligned}$$

Esto es:

$$\Delta Z = \left(\frac{\partial Z}{\partial x_1}\right)_{X^*} \Delta x_1 + \left(\frac{\partial Z}{\partial x_2}\right)_{X^*} \Delta x_2 + \dots + \left(\frac{\partial Z}{\partial x_N}\right)_{X^*} \Delta x_N,$$

donde hemos definido las variables $\Delta x_i = x_i - x_i^*$. Por conveniencia, para evitar una posible compensación de errores, se toman valores absolutos, de forma que el error en la variable dependiente $Z$, tomada como la diferencia entre el valor real y el valor esperado, se define finalmente como:

$$e_Z = |\Delta Z| = \left|\frac{\partial Z}{\partial x_1}\right|_{X^*} |\Delta x_1| + \left|\frac{\partial Z}{\partial x_2}\right|_{X^*} |\Delta x_2| + \dots + \left|\frac{\partial Z}{\partial x_N}\right|_{X^*} |\Delta x_N|, \tag{3.4}$$

expresión que es equivalente a la fórmula (3.3) asignando los $\epsilon_i$ a $\Delta x_i$. El siguiente ejemplo dejará claro cómo se aplica el método de propagación lineal de errores para medidas indirectas en un caso concreto.

Versión completa 1 de 2
25 de Otubre de 2024
No difundir

**Ejemplo 3.1.** Supongamos que, en la determinación de la aceleración de la gravedad a través de la medición del tiempo $t$ que tarda un móvil en recorrer un espacio vertical $h$ en caída libre a través de la expresión:

$$g = g\,(h,t) = \frac{2h}{t^2}. \tag{3.5}$$

la medida de la altura $h$ ha dado como resultado $h = (2{,}00 \pm 0{,}01)$ m, mientras que el tiempo de caída viene expresado por $t = (0{,}63 \pm 0{,}01)$ s. Obtenga, por propagación lineal de errores, el valor de la aceleración de la gravedad.

---

**Solución:**

Escribamos los valores medios obtenidos junto a su correspondiente error:

$$h^* = 2{,}00 \text{ m}; \quad \epsilon_h = 0{,}01 \text{ m},$$
$$t^* = 0{,}63 \text{ s}; \quad \epsilon_t = 0{,}01 \text{ s}.$$

Las dos derivadas parciales son:

$$g_h\,(h,t) = \frac{\partial g}{\partial h} = \frac{2}{t^2}, \quad g_t\,(h,t) = \frac{\partial g}{\partial t} = -\frac{4h}{t^3}.$$

En consecuencia obtenemos el valor esperado de $g$:

$$g^* = \frac{2h^*}{t^{*2}} = 10{,}078 \text{ m s}^{-2},$$

así como su incertidumbre mediante propagación lineal de errores:

$$\epsilon_g = \left|\frac{2}{t^{*2}}\right| \epsilon_h + \left|-\frac{4h^*}{t^{*3}}\right| \epsilon_t = 0{,}37 \text{ m s}^{-2}.$$

Expresamos el resultado final después de redondear convenientemente los resultados:

$$g = (10{,}1 \pm 0{,}4) \text{ m s}^{-2},$$

donde el error relativo será $\epsilon_r \simeq 4\,\%$.

Versión completa 3.8.4
23 de enero de 2024
No difundir

Nótese que las medidas de la altura y el tiempo (sean directas o no) muestran un error de una única cifra significativa (un 1 en ambos casos) que coincide de manera circunstancial con la centésima parte de las unidades de medida utilizadas (metro y segundo, respectivamente). Los valores de las medias se muestran de forma que la posición decimal de la única cifra significativa del error fija la posición decimal de la última cifra mostrada en la magnitud y, por tanto, fija también el número de cifras significativas a mostrar en la medida. Esto es, dado que el error en la altura está en la centésima de metro, la medida de la altura debe darse, también, hasta la centésima de metro.

Al calcular la aceleración de la gravedad, el error debe tener igualmente una única cifra significativa, redondeando el valor $e = 0{,}37\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ por $e = 0{,}4\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Una vez fijada la posición decimal, la medida de la aceleración debe darse, igualmente, hasta la décima de $\mathrm{m\,s^{-2}}$. De esta forma, ambas medidas (el valor de la aceleración y su error) tienen el mismo número de cifras decimales, si bien el error tiene una única cifra significativa y la aceleración, por su parte, tres.

Un punto que conviene detallar es cómo debe procederse si en la función aparece un número irracional ($\pi$, por ejemplo). En tal caso, hay que introducir el error del número resultado de tomar un número finito de cifras decimales ($\pi = 3{,}1416 \pm 0{,}0001$). Debe cumplirse que el error relativo asociado a un número irracional ha de ser menor que el error relativo de cualquier magnitud física medida directamente que aparezca en la expresión, para lo cual basta tomar el número irracional con el suficiente número de cifras decimales. En la práctica, esto normalmente supone despreciar el termino asociado a la constante en la fórmula de la propagación, ya que será en magnitud mucho menor que el resto.

**Ejemplo 3.2.** Un cálculo que aparece habitualmente en los laboratorios es el del cálculo del error del seno de un ángulo, esto es: $y = \operatorname{sen}\alpha$ donde $\alpha$ es el ángulo (con el coseno sería análogo).

---

**Solución:**

Versión con fecha 2024

Sabemos que las funciones trigonométricas son adimensionales pero tienen unidades y que la unidad de medida angular es el radián. Si tenemos una variable $\alpha$ expresada en radianes, el cálculo del error para $y$ es inmediato:

$$\Delta y = \left|\frac{\partial y}{\partial \alpha}\right| \Delta\alpha = \cos(\alpha)\,\Delta\alpha,$$

con $\Delta\alpha$ expresado en radianes. ¿Qué ocurre en el caso de utilizar grados sexagesimales? Sabemos que ambas unidades están relacionadas por $360^\circ = 2\pi$ rad. Así, para un ángulo $\beta$ dado en grados sexagesimales, su seno es:

$$y = \sin\left(\frac{2\pi\beta}{360}\right).$$

El error se calcula por propagación igual que en el caso anterior:

$$\Delta y = \left|\frac{\partial y}{\partial \beta}\right| \Delta\beta = \cos\left(\frac{2\pi\beta}{360}\right)\frac{2\pi}{360}\,\Delta\beta,$$

con $\beta$ y $\Delta\beta$ dados en grados sexagesimales. Véase que el argumento del coseno es simplemente la expresión del ángulo en radianes. Lo mismo ocurre con el término $(2\pi/360)\,\Delta\beta$, que no es más que la expresión en radianes del error $\Delta\beta$ dado en grados sexagesimales.

Como acabamos de ver, el cálculo asociado a la propagación de errores resulta tedioso debido a la necesidad de obtener, y posteriormente evaluar, un gran número de derivadas parciales. Ahora bien, hay situaciones en las que el resultado final que se sigue del procedimiento expuesto resulta especialmente simple. Los siguientes son un par de ejemplos:

- Expresiones lineales tales como:

  $$Z = \alpha A + \beta B + \ldots,$$

  donde tenemos que $\alpha, \beta, \ldots$ son constantes racionales y $A, B, \ldots$ son magnitudes físicas. En este caso, obtendremos que la fórmula de la

Versión completa 3.8.2 Julio de 2024 No difundir

propagación es:

$$\epsilon_Z = |\alpha|\,\epsilon_A + |\beta|\,\epsilon_B + \ldots$$

- Monomios de la forma:

$$Z = \gamma A^\alpha B^\beta \ldots,$$

donde $\gamma, \alpha, \beta, \ldots$ son constantes racionales y $A, B, \ldots$ magnitudes. Entonces, la expresión resultante es:

$$\epsilon_Z = |Z^*| \left( \left| \frac{\alpha}{A^*} \right| \epsilon_A + \left| \frac{\beta}{B^*} \right| \epsilon_B + \ldots \right).$$

## 2.2. Propagación cuadrática de errores.

La primera aproximación en la que está basada el método de propagación lineal, ecuación (3.4), es válida para funciones que varían poco en el entorno del valor esperado, pero no es adecuada en situaciones más generales. Una opción más realista consiste en definir el error a partir de la medida de la varianza $s^2(Z)$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} s^2(Z) &= (Z - Z^*)^2 = |\Delta Z|^2 = \\ &= \left( \left| \frac{\partial Z}{\partial x_1} \right|_{X^*} |\Delta x_1| + \left| \frac{\partial Z}{\partial x_2} \right|_{X^*} |\Delta x_2| + \ldots + \left| \frac{\partial Z}{\partial x_N} \right|_{X^*} |\Delta x_N| \right)^2. \end{aligned}$$

Para simplificar las expresiones, supongamos un caso sencillo de un sistema de dos variables, por ejemplo, $Z = f(x_1, x_2)$. En tal caso, la varianza torna en:

$$s^2(Z) = \left| \frac{\partial Z}{\partial x_1} \right|^2_{X^*} (\Delta x_1)^2 + \left| \frac{\partial Z}{\partial x_2} \right|^2_{X^*} (\Delta x_2)^2 + 2 \left| \frac{\partial^2 Z}{\partial x_1 \partial x_2} \right|_{X^*} \mathrm{cov}(x_1, x_2).$$

donde $\mathrm{cov}(x_1, x_2)$ es la denominada **covarianza** entre ambas variables. La covarianza es una cantidad estadística que relaciona cómo varían conjuntamente dos variables aleatorias con respecto a sus medias (de ello hablaremos

Versión completa 3.8.2 2 de enero de 2024 No difundir

más en profundidad en el tema 4). En el caso de que las dos variables sean independientes entre sí, la covarianza será nula y, en suma, la desviación típica (como estimador del error) quedará simplemente como:

$$s(Z) = \sqrt{\left|\frac{\partial Z}{\partial x_1}\right|^2_{X^*} (\Delta x_1)^2 + \left|\frac{\partial Z}{\partial x_2}\right|^2_{X^*} (\Delta x_2)^2},$$

que podemos generalizar ahora a un sistema de $N$ variables independientes:

$$s(Z) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left|\frac{\partial Z}{\partial x_i}\right|^2_{X^*} (\Delta x_i)^2}. \tag{3.6}$$

**Más información:**

Un comentario más avanzado, ya que implica conocimientos de estadística que veremos en otros cursos, es que este método presupone la validez del **teorema central del límite**, según el cual las desviaciones respecto del valor esperado para cada una de las variables implicadas siguen una distribución normal. Dado que, en ese caso, las variables no están correlacionadas (esto es, al ser independientes entre sí), podemos relacionar la varianza de la magnitud derivada (como estimador del error) con las varianzas individuales de cada una de las medidas independientes.

Este segundo método tiene la ventaja de producir un estimador del error mucho más fiel que el obtenido en el desarrollo lineal previo, siempre que dispongamos de una muestra estadística suficientemente amplia como para verificar la validez del teorema central del límite. El lector interesado puede encontrar más información al respecto en alguno de los textos de estadística que indicamos en la Bibliografía al final de estas notas.

**Ejemplo 3.3.** Utilizando las expresiones para la propagación cuadrática de errores, demuestre la ecuación 2.9 para la desviación típica de la media.

**Solución:**
Partamos de un conjunto de $N$ variables $X = \{x_i\}, i = 1, \ldots, N$. Sabemos que el valor esperado de $X$, que llamaremos $x$, es

$$x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i. \tag{3.7}$$

La varianza de $x$ vendrá dada por

$$s^2(x) = \sum_{i=1}^{N} \left| \frac{\partial x}{\partial x_i} \right|^2 s^2(x_i) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N^2} s^2(x_i). \tag{3.8}$$

Si suponemos que las varianzas individuales son todas iguales ($s^2(X) = s^2(x_i)$ para todo $i$) entonces tenemos la suma de $N$ términos iguales, o sea,

$$s^2(x) = \frac{1}{N} s^2(X), \tag{3.9}$$

de modo que la desviación típica de la media, es, simplemente:

$$s(x) = \frac{s(X)}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N} (x_i - x)^2}, \tag{3.10}$$

que coincide con la ecuación 2.9.

El método de propagación cuadrática de errores, a través de la ecuación (3.6), se considera que proporciona un valor más adecuado para el cálculo de errores en medidas indirectas, en comparación con el método de propagación lineal de errores, definido por las ecuaciones (3.3) o bien (3.4), siempre que podamos estar seguros de que las medidas que estamos realizando de las variables implicadas sean independientes, de forma que la covariancia sea nula. Es decir, pueden darse situaciones en donde el método de propagación cuadrática no sea aplicable. El experimentador debe evaluar y reflexionar acerca de los posibles relaciones entre las mediciones implicadas. Por ejem-

Versión completa 3.8.2 23 de enero de 2024 No circular

plo, supongamos que tenemos una medida indirecta $l = x + y$ donde tanto $x$ como $y$ son longitudes. Si estas longitudes se miden ambas con el mismo error sistemático subyacente (una mala calibración de la regla), no son cantidades independientes, ya que sus errores están relacionados. En tal caso, no debe aplicarse el método cuadrático, ya que no es formalmente correcto hacerlo. Sin embargo, el método lineal no tiene esta problemática y nos proporciona una cota superior que siempre es correcta.

En resumen, es recomendable que el estudiante se acostumbre a usar el método cuadrático en lugar del método lineal ya que es formalmente más adecuado, en el caso de que las mediciones sean independientes. Por tanto, aunque para la mayor parte de los casos experimentales sencillos que se tratarán tanto en la teoría de estas notas como en un laboratorio introductorio de Física, la propagación lineal nos proporcionará una cota superior de la incertidumbre, es imprescindible conocer y manejar con soltura la propagación cuadrática de errores.

## 3. EJERCICIOS.

**Ej. 3.1** — La suma y la diferencia de $x = 25 \pm 5$; $y = 30 \pm 2$ son: (emplee propagación lineal de los errores por sencillez.)

(a) $x + y = 55 \pm 5$; $x - y = -5 \pm 3$.

(b) $x + y = 55 \pm 5$; $x - y = -5 \pm 5$.

(c) $x + y = 55 \pm 7$; $x - y = -5 \pm 7$.

(d) $x + y = 55 \pm 7$; $x - y = 5 \pm 5$.

**Ej. 3.2** — Obtenga la suma y la diferencia de $x = 30 \pm 2$; $y = 50 \pm 3$. Emplee propagación lineal de los errores por sencillez.

**Ej. 3.3** — Obtenga el producto y el cociente de $x = 39{,}5 \pm 0{,}7$, $y = 0{,}76 \pm 0{,}05$. Emplee propagación lineal de los errores por sencillez.

Versión con fecha 23 de enero de 2024. No difundir

**Ej. 3.4** — Sea una distancia $x$ que se calcula como $x = x_1 x_2 / x_3$. Los valores de $x_1$, $x_2$ y $x_3$ son $x_1 = (100 \pm 5)$ cm, $x_2 = (6{,}5 \pm 0{,}2)$ cm y $x_3 = (12{,}0 \pm 0{,}5)$ cm, ¿cuál es el valor de $x$? Emplee propagación lineal de los errores.

(a) $54 \pm 7$ cm.

(b) $110 \pm 8$ cm.

(c) $54 \pm 10$ m.

(d) $110 \pm 5$ cm.

**Ej. 3.5** — Se mide experimentalmente el radio de una rueda obteniéndose un valor de $(25{,}323 \pm 0{,}001)$ cm. Se desea calcular el área dentro de la circunferencia, que viene dada por la expresión $A = \pi r^2$, donde $r$ es el radio. Queremos que la única fuente de error sea el radio, de modo que debemos usar tantas cifras significativas de $\pi$ como sean necesarias para que su contribución al error en el área sea despreciable frente al error asociado al radio (al menos un orden de magnitud inferior). Utilizando propagación lineal de errores ¿cuál es el número mínimo de cifras significativas que debemos usar para $\pi$?

(a) Dos cifras significativas, $\pi \simeq 3{,}1$.

(b) Cuatro cifras significativas, $\pi \simeq 3{,}142$.

(c) Seis cifras significativas, $\pi \simeq 3{,}14159$.

(d) Ocho cifras significativas, $\pi \simeq 3{,}1415927$.

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No definitiva

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Tema 4

# GRÁFICAS Y REGRESIÓN LINEAL.

En muchos casos, el objetivo de las medidas es descubrir o comprobar una posible relación entre dos magnitudes físicas $X$ e $Y$. En esta situación es conveniente emplear una gráfica, por ejemplo en coordenadas cartesianas rectangulares, en la que se representen las parejas de valores $(x_j, y_j)$ cuyo análisis facilitaría el estudio de la mencionada relación.

## 1. REPRESENTACIONES GRÁFICAS.

Existen muchas otras formas de representar parejas de datos, que suele ser lo habitual en física. En caso de que tuviésemos más variables independientes, supongamos que dos, lo que se suele hacer es elegir una de ellas constante y representar la variable dependiente frente a la variación de la otra variable dependiente. De esta forma, podremos representar en una misma gráfica varias curvas.

En cada eje de una gráfica en coordenadas cartesianas rectangulares, es necesario especificar una relación entre las distancias sobre dicho eje y las diferencias de los valores de la magnitud física que se representan en dicho eje, es decir, es necesario definir una **escala**. En general el tipo de escala que se elige depende del rango de variación de los valores de la magnitud representada en cada eje. Por ejemplo, si una magnitud presenta valores que están todos dentro de un mismo rango lo más habitual es utilizar una escala lineal, en la que las distancias sobre el papel son proporcionales a las diferencias entre los valores de la magnitud. Sin embargo, si se tienen valores en rangos muy distintos (por ejemplo, algunos del orden de 1 y otros del orden de 1000) lo más habitual es recurrir a una escala logarítmica, en la que las distancias sobre el plano son proporcionales a las diferencias entre los logaritmos de los valores de la magnitud.

Versión compilada 3.8.2 de enero de 2021

Teniendo en cuenta los dos tipos de escala mencionados, los tipos de gráficas más habituales son:

- **Lineal**: Es una gráfica en la que las escalas de ambos ejes son lineales, siendo éste el tipo de representación gráfica usada habitualmente. Véase, por ejemplo, la cuadrícula de la izquierda en la figura 4.1.

- **Logarítmica**: En este caso las escalas de ambos ejes son logarítmicas (a menudo a estas gráficas se las denomina «log-log»). Hay dos maneras de hacer una gráfica de este tipo. La más sencilla es utilizar una cuadrícula en la que los intervalos sean logarítmicos, por ejemplo, la que se muestra en el panel central de la figura 4.1. En este tipo de cuadrícula se representa el par ordenado $(x_j, y_j)$ en el punto que le corresponde. La otra forma de hacerlo es representar en una cuadrícula cartesiana rectangular los valores del par $(\log_{10} x_j, \log_{10} y_j)$. La propiedad más importante de las gráficas doblemente logarítmicas es que las funciones de tipo potencia, por ejemplo $Y = \alpha X^q$, aparecen como líneas rectas de pendiente igual al exponente, puesto que, tomando logaritmos, tenemos:

$$\log_{10} Y = \log_{10} \alpha + q \log_{10} X \,.$$

  Así, la gráfica sería una recta de pendiente $q$. El uso de la base 10 en la representación logarítmica se debe a que esta permite detectar las «décadas» (potencias de 10) directamente en la gráfica, tal como puede verse en la plantilla central de la figura 4.1. Cualquier otra base para el logaritmo no permitiría una lectura clara y rápida de los datos.

- **Semilogarítmica**: En este caso la escala de uno de los ejes (habitualmente el de ordenadas) es logarítmica y la del otro (habitualmente el de abscisas) es lineal. También en este caso hay dos maneras de hacer una gráfica de este tipo. La más sencilla es utilizar una cuadrícula en la que los intervalos en el eje de ordenadas sean logarítmicos y en el eje de abscisas lineales, por ejemplo, la que se muestra en el panel derecho de la figura 4.1. En este tipo de cuadrícula se representa el par ordenado $(x_j, y_j)$ en el punto que le corresponde. La otra forma de hacerlo es representar en una cuadrícula cartesiana rectangular

Versión 23 enero 2024 Borrador

los valores del par $(x_j, \log_{10} y_j)$. La propiedad más importante de las gráficas semilogarítmicas es que las funciones de tipo exponencial, por ejemplo $Y = Ae^{\alpha X}$, aparecen como líneas rectas con una pendiente proporcional al coeficiente que aparece en el exponente, puesto que, tomando logaritmos, tenemos:

$$\log_{10} Y = \log_{10} A + \alpha' X \,,$$

donde $\alpha' = \alpha \log_{10}(e)$.

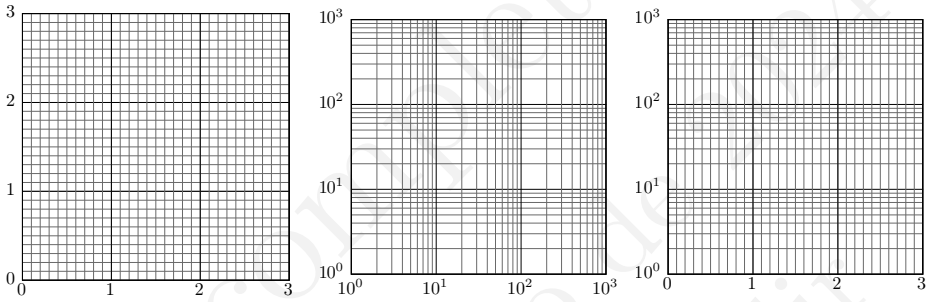



Figura 4.1. De izquierda a derecha, tipos de escala: lineal, logarítmica, semilogarítmica.

A la hora de representar una gráfica seguiremos las siguientes normas generales:

- Las gráficas suelen realizarse con un programa informático. En caso de no disponer de un ordenador, se usará el papel con cuadrícula del tipo más adecuado para la gráfica concreta.
- Cada gráfica tendrá un título, en el que se indique de forma clara y breve lo que se pretende representar con dicha gráfica. Si los datos numéricos se encuentran en una tabla aparte, conviene hacer referencia a la misma. La gráfica debe contener un pie de ilustración (*caption* en inglés) en la parte inferior que indique una numeración para esa gráfica que permita referirse a ella en el texto.
- En los ejes de la gráfica debe escribirse claramente el nombre de la magnitud física y las unidades en las que se expresan los datos. A su

Versión cuarta 3.8.2 23 de enero de 2004 No difundir

vez, deben incluirse divisiones, con sus valores numéricos, que faciliten la interpretación de los datos.

- Sólo las divisiones principales han de ser etiquetadas con el valor que representan. Además, estos valores que etiquetan las divisiones principales deben ser números redondos, de forma que sea fácil saber cuánto representa cada subdivisión. Las subdivisiones no se etiquetan, ni tampoco se han de escribir sobre los ejes los valores correspondientes a los puntos representados.

- Los límites de cada eje, al igual que el origen de coordenadas, deben elegirse cuidadosamente de tal manera que los datos y sus barras de error (ver más adelante) quepan completamente dentro del espacio delimitado por los ejes y, además, estos se distribuyan sobre toda la gráfica, impidiendo que aparezcan apelotonados en una parte reducida de la misma. Así, el origen de coordenadas no tiene por qué ser, necesariamente, el cero de ambas magnitudes.

- Los puntos correspondientes a una pareja de datos deben marcarse explícitamente, destacándolos con un símbolo (por ejemplo $\bullet, \diamondsuit$). Debe indicarse el error experimental en la toma de los datos mediante una o dos **barras de error**. Así, si el error del valor $y_j$ resulta ser $\Delta y_j$, se situará un segmento vertical de longitud $2\Delta y_j$ (en las unidades determinadas en el eje de ordenadas, naturalmente) centrado en el punto que representa la pareja de datos. Análogamente se procede con el error del valor $x_j$ usando un segmento horizontal de longitud $2\Delta x_j$.

- Por último, si procede, hay que trazar la curva o recta que relaciona matemáticamente a $X$ e $Y$, siempre que exista y la hayamos calculado previamente (ver sección siguiente). Los valores físicos de los parámetros calculados se han de convertir en valores geométricos a partir de las escalas de representación y de los límites de los ejes. Se suele considerar una mala práctica unir los puntos experimentales con líneas, ya que puede llevar a confusión acerca de la existencia de algún tipo de relación teórica entre ellos. Los puntos experimentales deben representarse de forma discreta en cualquier caso y, siempre que sean representativas, con sus barras de error.

Versión completa 2.2.2 23 de enero de 2024

**Más información:**

Las barras de error son una representación del intervalo de confianza en el cual puede encontrarse una magnitud dada. Su tamaño lo determina, justamente, el error asociado al punto que se esté representando. Este puede venir dado por la precisión del aparato (si es una única medida directa), la desviación típica, la dispersión, o el estimador del error que resulte más adecuado. El caso más sencillo es el de representar una única medida directa $y_i$, efectuada con un instrumento que arroja un error $\Delta y_i$. La representación del intervalo de confianza en la gráfica vendrá dada por un punto en la coordenada $y_i$ con una barra de error que cubra el intervalo $(y_i - \Delta y_i, y_i + \Delta y_i)$. En el caso de representar una medida indirecta, ya sabemos que el error se calcula por propagación (lineal o cuadrática). Y este es el error que debemos mostrar en las (valga la redundancia) barras de error. Así, si sabemos que una medida de tiempo $t_i$ tiene un error $\Delta t_i$ dado, los errores de $t_i^2$ vendrán dados efectivamente por $\Delta t_i^2 = 2t_i \Delta t_i$. La barra de error asociada a un punto $t_i^2$ cubrirá entonces en el intervalo $(t_i^2 - 2t_i\Delta t_i, t_i^2 + 2t_i \Delta t_i)$.

Una duda habitual que aparece en la representación de datos es cuando tenemos que usar barras de error en doble escala logarítmica, esto es, logarítmica en los ejes $X$ e $Y$. Hemos de tener en cuenta que, si representa la barra de error del punto $z = \log(y)$ mediante $\log(y + \Delta y)$ y $\log(y - \Delta y)$, la representación de los errores puede generar confusión, ya que que obtendremos unas barras de error que no serán simétricas en torno al punto $z$. Para representar las barras de error correctamente debemos usar propagación de errores en la cantidad $z = \log(y)$, de forma que:

$$\Delta z = \left| \frac{d \log z}{dy} \right| \Delta y. \tag{4.1}$$

En el caso de que usemos logaritmos en base 10, que es lo habitual, tendremos:

$$\Delta z = \left| \frac{1}{y \ln 10} \right| \Delta y = \frac{1}{2{,}303} \frac{\Delta y}{y} = 0{,}434 \frac{\Delta y}{y}. \tag{4.2}$$

En la figura 4.2 se muestra un ejemplo de lo comentado anteriormente. En la gráfica de la izquierda se representan unos datos con barras de error en escala doblemente logarítmica. Se aprecia que en esta escala las barras de error no aparecen equiespaciadas alrededor del punto, lo cual puede conducir a confusión. Si representamos en escala doblemente lineal al aplicar directamente logaritmos, y calculamos los errores correspondientes de acuerdo al método comentado anteriormente, tenemos la figura 4.2 b), en donde ahora sí las barras de error aparecen centradas en torno al punto.

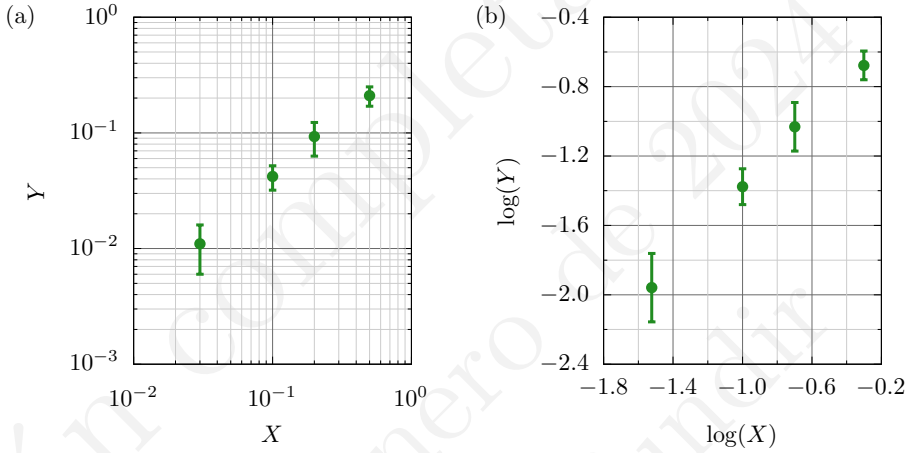



Figura 4.2. Ejemplo de conjunto de datos en escala doblemente logarítmica con errores: (a) Los datos representados sin modificación en escala log-log (las barras de error no están centradas en el punto); (b) Datos modificados según el método explicado en el texto, la escala es doblemente lineal y las barras de error se encuentran centradas en el punto.

El estudiante puede consultar un ejemplo concreto de este cálculo de errores en el tema 5, dedicado al desarrollo de ejemplos concretos de análisis de datos experimentales, en concreto en la ecuación (5.1). En ese tema, el estudiante podrá encontrar diversos ejemplos de representaciones gráficas realizadas de la manera adecuada. Como hemos mencionado, a menudo encontraremos que existen fundamentos teóricos que sustentan una relación subyacente entre las variables representadas. Para obtener experimentalmente, a partir de los datos obtenidos en el laboratorio, la relación entre ambas variables, utilizaremos el método de los mínimos cuadrados que se describe a continuación.

Versión completa a 23 de enero de 2024
Lo ofuscar

## 2. AJUSTE POR MÍNIMOS CUADRADOS.

### 2.1. Relación lineal.

Consideremos un conjunto de $N$ medidas de una pareja de magnitudes físicas $X$ e $Y$ de las cuales sospechamos que se encuentran relacionadas mediante una función lineal del tipo:

$$Y = mX + b, \tag{4.3}$$

siendo nuestro objetivo encontrar la pareja de valores $m, b$ que den lugar a la recta que mejor se ajuste a los $N$ datos experimentales.

Antes de dar más detalles acerca del método de ajuste para estos $N$ datos experimentales, resulta conveniente recordar cómo es la expresión matemática de una recta cuando se conocen dos puntos en el plano por los que pasa dicha recta. Supongamos que disponemos de los puntos experimentales $P_0 = (x_0, y_0)$ y $P_1 = (x_1, y_1)$, la ecuación de la recta que une ambos puntos será:

$$y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

Esta expresión, que es muy sencilla de recordar, es de gran utilidad para evaluar la pendiente mientras estamos midiendo para comprobar si nuestros datos tienen sentido o si hay algún error de algún tipo.

Como convenio, consideraremos la mejor recta como aquella para la cual **la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales de los puntos respecto de la recta sea mínima**. Nótese que esto implica asumir (y esto no es más que un criterio) que los errores en la variable independiente son despreciables (esto es, $\Delta x_i = 0$) y las medidas de $x_i$ son por tanto exactas. Esto, en nomenclatura científica, equivale a realizar un ajuste de **mínimos cuadrados** por desviación vertical (*vertical offset* en inglés). Un tratamiento más riguroso (que es lo que ocurre en la realidad al medir en un laboratorio y queda fuera de los objetivos de este texto) requeriría asumir que la variable independiente también tiene un error asociado a la medida, por lo que deberíamos considerar la minimización en dirección perpendicular a la recta de mejor ajuste (desviación perpendicular; *perpendicular offset*).

Versión completa 3.8.2 (de enero de 2024) en actualización

Consideremos entonces una recta $f(x) = y = mx + b$ (con dos parámetros ajustables $m$ y $b$) que queremos obtener a partir de un conjunto de pares experimentales $(x_i, y_i)$. Idealmente, querríamos que todos los puntos experimentales cumpliesen $y_i = mx_i + b$. Esta situación es difícilmente realizable a no ser que tratemos con modelos teóricos, por lo que exigiremos como criterio de ajuste el anteriormente mencionado: conseguir los valores de $m$ y $b$ tales que hacen que la distancia cuadrática media entre los puntos experimentales y la recta sea mínima. Esto es equivalente a plantear el problema de minimización de la siguiente función que llamamos **residuo**:

$$C(m, b) = \sum_{i=1}^{N} (y_i - mx_i - b)^2 . \tag{4.4}$$

Los valores de $m$ y $b$ que verifican este planteamiento cumplen el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial m} &= -2 \sum_{i=1}^{N} x_i \, (y_i - mx_i - b) = 0, \\ \frac{\partial C}{\partial b} &= -2 \sum_{i=1}^{N} (y_i - mx_i - b) = 0, \end{aligned} \tag{4.5}$$

o, equivalentemente (prescindiremos de algunos índices en los sumatorios para aligerar la notación):

$$\begin{aligned} \sum_i x_i y_i - m \sum_i x_i^2 - b \sum_i x_i = 0, \\ \sum_i y_i - m \sum_i x_i - Nb = 0. \end{aligned} \tag{4.6}$$

Las soluciones para $m$ y $b$ vienen dadas por[1]:

$$\begin{aligned} m &= \frac{\sum_i x_i y_i - Y_c \sum_i x_i}{\sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i}, \\ b &= Y_c - mX_c = \frac{Y_c \sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i}, \end{aligned} \tag{4.7}$$

[1] En el Apéndice C planteamos un método alternativo para obtener los valores de $m$ y $b$.



Versión completa 23 de enero de 2024 No difundir

donde hemos definido el **centro de gravedad** $(X_c, Y_c)$ de los puntos experimentales como:

$$X_c = \frac{1}{N}\sum_i x_i, \tag{4.8}$$

$$Y_c = \frac{1}{N}\sum_i y_i. \tag{4.9}$$

Nótese aquí que ni $X_c$ ni $Y_c$ representan un valor esperado, puesto que cada pareja de datos $(x_i, y_i)$ está asociada a un estado distinto del sistema que estamos midiendo.

La recta $y = mx+b$ queda así completamente determinada en función de los valores de $m$ y $b$ obtenidos en la ecuación (4.7). Para cualquier valor de $x_i$ que planteemos podemos obtener su correspondiente $y_i$ sin más que sustituir por los valores correspondientes. Es importante remarcar que, como medida indirecta, la ecuación planteada tiene un error asociado. La determinación de estos errores es fundamental para poder dar una estimación de cualquier valor obtenido a partir del ajuste por mínimos cuadrados.

Dijimos, al inicio de la sección, que el ajuste por distancia vertical presupone que el error en la variable independiente es despreciable. Esto es, consideraremos, en adelante, $\Delta x_i = 0$. Pero la variable dependiente sí tiene un error asociado al ajuste realizado. En principio, podríamos hacer uso de la desviación estándar de nuestras medidas basándonos en la ecuación (4.4), donde llamaremos $\sigma_y$ al error en la variable $y$:

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - mx_i - b)^2}. \tag{4.10}$$

que, notemos, da idea de la separación promedio de los datos experimentales $y_i$ con respecto a nuestra recta de ajuste $mx_i+b$. Esta expresión, no obstante, presupone que los valores de $m$ y $b$ son conocidos. Lo cierto es que en nuestro procedimiento de ajuste lo que ofrecemos es una estimación de los valores de la pendiente y la ordenada en el origen, no siendo posible dar unos resultados exactos. Así, teniendo en cuenta estos dos parámetros, el número de grados

Versión completa 3.8.2 23 de enero de 2024 No oficial

de libertad para el cálculo de la desviación estándar se reduce justamente en dos, de modo que debemos considerar, en lugar de (4.10):

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N-2}\sum_{i=1}^{N}(y_i - mx_i - b)^2}. \tag{4.11}$$

Como indicamos en el tema 3, basta notar que para un conjunto suficientemente grande de medidas, considerar $N$ o $N-2$ arrojará, a efectos prácticos, el mismo resultado.

Obtenido este error, y considerándolo constante e idéntico para todas nuestras medidas $y_i$, podemos determinar por propagación cuadrática los errores asociados a la pendiente $m$ y la ordenada en el origen $b$, dados por:

$$\begin{aligned}
\sigma_m &= \sigma_y\sqrt{\frac{1}{\sum_i (x_i - X_c)^2}} = \sqrt{\frac{1}{N-2}\frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{\sum_i (x_i - X_c)^2}}, \\
\sigma_b &= \sigma_y\sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{N\sum_i (x_i - X_c)^2}} = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{N(N-2)}\frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{\sum_i (x_i - X_c)^2}}.
\end{aligned} \tag{4.12}$$

Las ecuaciones (4.7) y (4.12) pueden utilizarse para realizar las cuentas a mano y a través de ellas obtener los valores de los parámetros del ajuste y sus errores. El estudiante puede encontrar una demostración de la obtención de las ecuaciones (4.12) en el Apéndice B, al final de este manual. En el Apéndice C se encuentra un método matricial alternativo para obtener los valores de la pendiente y la ordenada en el origen junto a los errores asociados.

Es muy recomendable que el estudiante aprenda el uso de las funciones de regresiones lineales en su calculadora o empleando programas informáticos pertinentes de representación gráfica y análisis de datos, que suelen realizar este cálculo de forma automática una vez que se ha dibujado la gráfica sin más que pulsar en la opción correspondiente. Ya hemos visto al principio que se han realizado algunas aproximaciones y es posible que, dependiendo del método teórico de regresión que se emplee, existan pequeñas variaciones en los resultados. Esto no debe ser un problema si nos estamos refiriendo a las incertidumbres, siempre y cuando los resultados obtenidos sean razonables.

Por poner un ejemplo, podría darse la situación de que fuese recomendable realizar una interpolación de los datos experimentales. Si se hiciese una regresión con los datos interpolados, los coeficientes de la regresión variarían ligeramente respecto a los datos originales, pero lo que sí puede modificarse sustancialmente será el error asociado a los mismos que será mucho menor (hay más datos). Aunque en semejante caso podría ponerse en duda que el resultado obtenido sea el «experimental», pueden darse situaciones en la que este tipo de técnicas sean necesarias, en cuyo caso deben justificarse adecuadamente.

**Más información:**

El método de ajuste lineal no está limitado a relaciones del tipo $Y = mX + b$. Ya hemos visto que otro tipo de funciones como $Y = aX^m$ o $Y = Ab^x$, tras la toma de logaritmos dan lugar a relaciones lineales. En este caso el ajuste que acabamos de ver sigue siendo válido. Análogamente, en una relación del tipo $Y = \sqrt{A + BX^4}$, la toma de logaritmos no simplificaría la relación, sin embargo, representando $Y^2$ frente a $X^4$ el resultado sería de nuevo una recta.

## 2.2. Correlación.

A menudo no existe una dependencia funcional clara entre dos variables $X$ e $Y$ y, sin embargo, ambas variables no son independientes. Por ejemplo, podemos observar en una gráfica una nube de puntos que claramente es creciente o decreciente. De esta forma, podemos realizar un ajuste lineal mediante el método de los mínimos cuadrados. A esta recta así obtenida se la denomina **recta de regresión** (regresión que puede ser de cualquier tipo, no solo lineal).

A la hora de analizar la relación estadística entre $X$ e $Y$ en este ajuste resulta muy útil calcular una cantidad denominada **coeficiente de correlación de Pearson**. Esta cantidad se suele representar mediante la letra $r$ y se define de la siguiente forma:

$$r = \frac{s(X,Y)}{s(X)\,s(Y)}, \tag{4.13}$$

donde $s(X)$ y $s(Y)$ son las desviaciones típicas [2],

$$s(X) = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - X_c)^2}{N}}, \tag{4.14}$$

$$s(Y) = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - Y_c)^2}{N}}, \tag{4.15}$$

y $s(X,Y)$ es la covarianza, la cual ya hemos introducido en el tema 3, y se define de la siguiente manera:

$$s(X,Y) = \frac{1}{N}\sum_i (x_i - X_c)(y_i - Y_c). \tag{4.16}$$

La covarianza, definida por la ecuación (4.16), es un número que puede ser positivo, nulo o negativo. Si las variables $X$ e $Y$ son independientes, la covarianza tiende a cero cuando $N$ es muy grande, ya que los sumandos tienden a restarse unos a otros.

Existe una identidad matemática (la desigualdad de Cauchy–Schwarz) que relaciona la covarianza y las desviaciones típicas según la expresión:

$$|s(X,Y)| \leq s(X)\,s(Y).$$

De este modo, sabemos que el coeficiente de correlación será siempre $|r| \leq 1$. Dado que la covarianza puede ser positiva o negativa, tenemos:

$$r \in [-1, 1].$$

Para ver cuál es el significado del coeficiente de correlación $r$ vamos a realizar unos pequeños cálculos. Supongamos que tenemos una recta de regresión

[2] Sin entrar en más detalles, se usará siempre la fórmula 2.3 donde el denominador es siempre $N$ independientemente del número de puntos.

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

$Y = mX + b$ y que nos situamos en el centro de gravedad de la nube de datos (definimos nuevas variables $x'_i = x_i - X_c$ e $y'_i = y_i - Y_c$) de manera que $\sum_i x'_i = 0$ y $\sum_i y'_i = 0$. En ese caso, se obtendría que el coeficiente $b = 0$ y que $b = (\sum_i x'_i y'_i)/\sum_i (x'_i)^2$. En tal caso:

$$Y = \frac{\sum_i x'_i y'_i}{\sum_i (x'_i)^2} X.$$

Ahora prescindamos de la suposición de encontrarnos en el centro de gravedad, de manera que podemos escribir que:

$$Y - Y_c = \frac{\sum_i (x_i - X_c)(y_i - Y_c)}{\sum_i (x_i - X_c)^2} (X - X_c).$$

Recordando las definiciones de desviaciones típicas y covarianza tendríamos que:

$$Y - Y_c = \frac{s(X,Y)}{s^2(X)} (X - X_c).$$

Es decir,

$$m = s(X,Y)/s^2(X).$$

A continuación calculamos el error minimizado, pero a partir de la expresión 4.10 por ser más sencillos los desarrollos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_i (y_i - mx_i - b)^2 &= \frac{1}{N} \sum_i (y'_i - mx'_i)^2 \\ &= s^2(Y) + m^2 s^2(X) - 2m\ s(X,Y) \\ &= s^2(Y) - \frac{s^2(X,Y)}{s^2(X)} = s^2(Y)(1 - r^2). \end{aligned}$$

Por tanto, de la expresión anterior y de la definición (4.16) podemos concluir lo siguiente:

- Si $r = \pm 1$ la correlación es máxima y el ajuste perfecto, pues el error es nulo.

Versión completa 3.8.2 23 de enero de 2024 No difundir

- Si $r > 0$, entonces $Y$ crece con $X$ y la correlación se denomina positiva.
- Si $r < 0$, entonces $Y$ decrece con $X$ y la correlación se denomina negativa.
- Si $r = 0$, no hay correlación y $X$ e $Y$ son independientes.

Por poner un ejemplo, si obtenemos un $r = 0{,}96$ podemos concluir que la correlación es grande, aunque no perfecta, ya que existe (como es de esperar) un carácter aleatorio en los datos experimentales. Sin embargo, si obtuviésemos un coeficiente tal como $r = 0{,}7$, podemos concluir que hay una dependencia estadística pero no que las variables $X$ e $Y$ dependan funcionalmente de forma lineal.

En ciencias experimentales (en trabajos de investigación en laboratorios de precisión) lo habitual es obtener valores $r = \pm 0{,}99$ o incluso $r = \pm 0{,}999$ para que podamos considerar que existe una buena relación de dependencia directa entre las variables. En laboratorios de estudiantes, sin embargo, es relativamente frecuente encontrar coeficientes de correlación del orden de $r = \pm 0{,}89$, que igualmente se aceptan (dada la limitación del instrumental de medida) como indicadores de una dependencia lineal. Si bien un valor de $r = \pm 0{,}7$ podría indicar una dependencia estadística (pero no puede asegurarse una dependencia lineal), valores más cercanos a cero ($r \in (-0{,}5, 0{,}5)$) no deben tomarse en ningún caso como indicativos de que exista una dependencia (lineal o no). Decimos que en esos casos el coeficiente de correlación no da información sobre la dependencia de las variables.

## 2.3. Otras fórmulas de regresión.

Basándonos en las expresiones obtenidas en el apartado anterior proponemos unas fórmulas alternativas y equivalentes de regresión a una recta. Estas fórmulas tienen la virtud de proporcionar tanto los parámetros de la recta, como sus errores y el coeficiente de correlación, minimizando el número de cálculos. Por tanto vienen bien para realizar operaciones a mano.

La expresión para el coeficiente de correlación con todos los términos explíci-

tos es la siguiente:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - X_c)(y_i - Y_c)}{\sqrt{\sum_i (x_i - X_c)^2 \sum_i (x_i - X_c)^2}}. \tag{4.17}$$

La expresión anterior puede simplificarse haciendo cálculos tales como el desarrollo de $(1/N)\sum(x_i - X_c)^2$:

$$\begin{aligned}\frac{\sum_i (x_i - X_c)^2}{N} &= \frac{1}{N}\left(\sum_i x_i^2 + X_c^2 N + -2X_c \sum_i x_i\right) = \\ &= \frac{\sum x_i^2}{N} + X_c^2 - 2X_c \frac{\sum x_i}{N} = \\ &= \frac{\sum x_i^2}{N} - X_c^2,\end{aligned}$$

donde se ha aplicado en el último paso que $\sum x_i/N = X_c$. Mediante operaciones similares[3], desarrollamos las fórmulas (4.14), (4.15) y (4.16):

$$s(X) = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{N} - X_c^2}, \tag{4.18}$$

$$s(Y) = \sqrt{\frac{\sum_i y_i^2}{N} - Y_c^2}, \tag{4.19}$$

$$s(X,Y) = \frac{\sum_i x_i y_i}{N} - X_c Y_c. \tag{4.20}$$

Ahora obtenemos los parámetros de la recta y el coeficiente de correlación:

$$m = \frac{s(X,Y)}{s^2(X)}, \qquad \sigma_m = \frac{s(Y)}{s(X)}\sqrt{\frac{1-r^2}{N-2}}, \tag{4.21}$$

$$b = Y_c - mX_c, \qquad \sigma_b = \sigma_m \sqrt{s^2(X) + X_c^2}, \tag{4.22}$$

y $r$ viene dado directamente por la definición (4.13). La expresión de $\sigma_m$ surge de manipular la fórmula (4.12) (ver Apéndice B).

[3] Se invita a realizar el ejercicio de comprobar que estas expresiones son equivalentes a sus definiciones (4.14), (4.15) y (4.16).

Versión completa 3.8.2 de enero de 2024 No difundir

## 2.4. Función cuadrática.

Hay situaciones en las que resulta imposible el ajuste mediante una recta ya que la relación entre las variables dependiente e independiente no sigue una función lineal ni puede transformarse en ella. Aun así, en estos casos, puede seguirse el mismo principio que el empleado en el ajuste lineal por mínimos cuadrados: los valores de los parámetros han de ser tales que la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales respecto de la gráfica sea mínima. El problema se reduciría entonces a la resolución de un sistema de $M$ ecuaciones lineales con $M$ incógnitas (los parámetros).

Así, es posible aplicar el método de mínimos cuadrados a cualquier relación del tipo $Y = f(X)$. Como ejemplo, vamos a considerar la relación cuadrática:

$$Y = aX^2 + bX + c,$$

y vamos a obtener las expresiones de los coeficientes $a$, $b$ y $c$ por mínimos cuadrados[4]. Aquí, de nuevo, presuponemos que la dispersión para los valores de $y_i$ es la misma para todos ellos y que los valores $x_i$ son exactos. El objetivo ahora será minimizar el residuo:

$$C\,(a,b,c) = \sum_{j=1}^{N} \left(y_j - ax_j^2 - bx_j - c\right)^2 . \tag{4.23}$$

Las condiciones del mínimo serán:

$$\frac{\partial C}{\partial a} = 0\,, \qquad \frac{\partial C}{\partial b} = 0\,, \qquad \frac{\partial C}{\partial c} = 0\,,$$

lo que nos lleva al siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a\sum X^4 + b\sum X^3 + c\sum X^2 &= \sum X^2 Y, \\ a\sum X^3 + b\sum X^2 + c\sum X &= \sum XY, \\ a\sum X^2 + b\sum X + Nc &= \sum Y. \end{aligned} \tag{4.24}$$

[4] En el Apéndice C se encuentra disponible un método alternativo para obtener tanto los parámetros como los errores asociados.



Versión completa 3.0.2
25 de enero de 2024
No difundir

En estas últimas expresiones hemos omitidos los índices de los sumatorios ($i$ desde 1 hasta $N$) y las variables por sencillez. Debe entenderse así, por ejemplo, que $\sum X^4 = \sum_{i=1}^{N} x_i^4$.

Si ahora despejamos los parámetros obtenemos las siguientes cantidades:

$$\begin{aligned} a &= \frac{S(X^2Y)S(XX) - S(XY)S(XX^2)}{S(XX)S(X^2X^2) - [S(XX^2)]^2}, \\ b &= \frac{S(XY)S(X^2X^2) - S(X^2Y)S(XX^2)}{S(XX)S(X^2X^2) - [S(XX^2)]^2}, \\ c &= \frac{\sum Y}{N} - b\frac{\sum X}{N} - a\frac{\sum X^2}{N}, \end{aligned} \tag{4.25}$$

donde:

$$\begin{aligned} S(XX) &= \sum X^2 - \left[\sum X\right]^2 /N, \\ S(XY) &= \sum XY - \sum X \sum Y/N, \\ S(XX^2) &= \sum X^3 - \sum X \sum X^2/N, \\ S(X^2Y) &= \sum X^2Y - \sum X^2 \sum Y/N, \\ S(X^2X^2) &= \sum X^4 - \left[\sum X^2\right]^2 /N. \end{aligned} \tag{4.26}$$

Como puede apreciarse, las expresiones obtenidas son mucho más complejas, con lo que resulta recomendable programarlas en una calculadora o en un ordenador.

A la hora de calcular las desviaciones de los tres parámetros, el método a seguir es el mismo que en el caso del ajuste lineal. Lo único que tenemos que hacerse es emplear el siguiente estimador:

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{N-3}\sum (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2 \,. \tag{4.27}$$

Así el cálculo de $\sigma_a$, $\sigma_b$ y $\sigma_c$ se realiza aplicando la regla de propagación de las desviaciones típicas (utilizando de nuevo la estrategia $X_C = 0$, para luego centrar $X$ una vez hechos los cálculos). En el Apéndice C se encuentra disponible un método alternativo para calcular tanto el valor de los parámetros como sus errores.

Versión completa 2.0.2 de diciembre de 2024. No difundir

## 3. EJERCICIOS.

**Ej. 4.1** — Si se ajusta por mínimos cuadrados la ecuación $y = ax + b$ a los datos (en unidades arbitrarias)

| $X$ | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | 1 | 6 | 11 | 18 | 24 | 33 | 40 |

Se obtiene que:

(a) $b = -4{,}4 \pm 0{,}5$.

(b) $b = -3{,}2 \pm 1{,}0$.

(c) $b = 3{,}3 \pm 0{,}4$.

(d) $b = 5 \pm 2$.

**Ej. 4.2** — Si se ajusta por mínimos cuadrados la ecuación $y = mx + b$ a los datos

| $X$ | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 |

Se obtiene que:

(a) $m = 1{,}48 \pm 0{,}13$.

(b) $m = 5 \pm 1$.

(c) $m = 4{,}3 \pm 0{,}5$.

(d) $m = 3{,}8 \pm 1{,}4$.

**Ej. 4.3** — Se mide la distancia y el tiempo de viaje en 4 estaciones de un tren que se mueve a velocidad constante:

| Distancia y tiempo | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Distancia (m) | 0 | 914 | 1829 | 2743 |
| Tiempo (s) | 17,2 | 39,8 | 64,5 | 90,6 |

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Empleando una regresión lineal, obtenga la velocidad del tren y su error asociado.

**Ej. 4.4** — Si se ajusta por mínimos cuadrados la ecuación $y = a\exp(bx) = a\,e^{bx}$ a los datos (en unidades arbitrarias)

| $X$ | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | 26 | 20 | 12 | 11 | 9 | 3 |

Se obtiene que el coeficiente de correlación es:

(a) $r = 0{,}80$.

(b) $r = -0{,}94$.

(c) $r = -0{,}99$.

(d) $r = -0{,}86$.

**Ej. 4.5** — Si se ajusta por mínimos cuadrados la ecuación $y = 1/(a + bx)$ a los datos del ejercicio anterior, se obtiene que, aproximadamente:

(a) $a = -0{,}10$.

(b) $a = -0{,}9$.

(c) $a = 1{,}2$.

(d) $a = 0{,}004$.

**Ej. 4.6** — Tres grupos de prácticas realizan un mismo experimento, en el cual se les pide que tomen una serie de datos. Tras representarlos, los estudiantes observan que entre los datos existe una relación lineal por lo que deciden ajustarlos por mínimos cuadrados. Las rectas obtenidas por cada uno de los grupos son: $y_1 = 0{,}71x + 0{,}02$, $y_2 = 0{,}70x - 0{,}01$ e $y_3 = 0{,}65x + 0{,}08$, donde los coeficientes de correlación de cada recta son $r_1 = 0{,}921$, $r_2 = 0{,}991$ y $r_3 = 0{,}876$, respectivamente. Ordene, de mayor a menor dependencia estadística entre $y$ y $x$, las tres rectas.

Versión completa 2.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

(a) $r_3$,$r_2$,$r_1$.

(b) $r_2$,$r_1$,$r_3$.

(c) $r_1$,$r_2$,$r_3$.

(d) $r_3$,$r_1$,$r_2$.

**Ej. 4.7** — Una manera experimental de determinar el valor de la constante gravitacional $g$ en la superficie terrestre consiste en dejar caer un objeto desde diferentes alturas y medir el tiempo que tarda en cada una de las caídas. Sabiendo que en un movimiento de caída libre el espacio recorrido ($s$) y el tiempo empleado ($t$) se relacionan mediante la expresión $s = \frac{g\,t^2}{2}$, ¿cuál es la mejor manera de representar los datos para obtener mediante un ajuste por el medio de los mínimos cuadrados el valor experimental de $g$?

(a) $s$ frente a $t$.

(b) $s$ frente a $\sqrt{t}$.

(c) $s$ frente al logaritmo neperiano de $t$.

(d) $s$ frente a $t^2$.

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2014
No difundir

Tema 5

# EJEMPLOS DESARROLLADOS.

En este tema vamos a desarrollar varios casos concretos de análisis de datos según lo explicado en los temas anteriores. Los ejemplos desarrollados permitirán al estudiante comprobar cómo se analizan los datos obtenidos en el laboratorio, cómo se expresan en tablas y gráficas y cómo se obtienen los errores de las medidas indirectas. El estudiante encontrará en este tema ejemplos de regresiones lineales y de obtención de resultados a partir de estos cálculos. Primero, nos centraremos en un par de situaciones experimentales típicas, similares a las que podrá encontrar en el laboratorio al que acuda para realizar las prácticas. A continuación, veremos algunos ejemplos más desarrollados, basados en preguntas que aparecen en los exámenes presenciales de la asignatura.

## 1. EJEMPLOS DE LABORATORIO.

Primero, vamos a desarrollar y comentar un par de ejemplos prácticos como los que se pueden encontrar en el laboratorio. Analizaremos el experimento típico de la obtención de la aceleración de la gravedad a partir de las medidas directas (tiempo de caída y altura de caída) y a continuación pondremos un ejemplo de cómo el análisis de errores permite encontrar la mejor forma de medir en una práctica de Óptica.

### 1.1. Cálculo de la aceleración de la gravedad.

Consideremos como primer ejemplo una experiencia ficticia acerca del cálculo de la aceleración de la gravedad. El objetivo es calcular la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre mediante el estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de un cuerpo en caída libre. Para ello

Versión compilada 3.8.2
20 de enero de 2024
No difundir

aplicaremos el siguiente procedimiento:

- En primer lugar se medirá el tiempo $t$ que emplea un objeto en recorrer una distancia $h$ por efecto de la aceleración de la gravedad partiendo con velocidad nula (caída libre). Para ello se suelta el cuerpo desde distintas alturas y se mide el tiempo que tarda en impactar contra el suelo. Para cada altura se realizan distintas mediciones, calculándose los errores y representando los resultados finales en una tabla adecuada.

- Se realizan las gráficas de $t$ en función de $h$ y de $t^2$ en función de $h$, indicando el error experimental mediante una (ordenadas) o dos (abscisas y ordenadas) barras de error. A continuación, se ajustan los datos de esta última por mínimos cuadrados mediante una recta. Relacionando el valor de la pendiente de dicha recta con la aceleración de la gravedad, se obtiene el valor de esta última magnitud, con su error asociado.

- A continuación, representaremos $\log t$ en función de $\log h$ en una gráfica lineal. Ajustando la recta correspondiente por mínimos cuadrados obtendremos, de nuevo, el valor de $g$. Finalmente, comentaremos las diferencias existentes entre este método y el comentado en el punto anterior.

En los temas anteriores, como ilustración del cálculo de errores, hemos visto un cálculo de $g$ midiendo el tiempo que tardaba el móvil en caer desde una altura determinada. Aquí vamos a seguir la misma idea, pero midiendo los tiempos que emplea en recorrer distintas alturas, extrayendo el valor de $g$ a partir de la gráfica adecuada que relacione tiempos con alturas.

Vamos a suponer que las alturas se han dispuesto a intervalos de 20 cm desde 0,2 m hasta 2 m. Estas distancias han sido medidas con una cinta métrica graduada en centímetros ($p_h = 0{,}01$ m). Para cada altura se efectuaron quince medidas del tiempo de caída con un cronómetro cuya precisión es de una centésima de segundo ($p_t = 0{,}01$ s). En total tenemos 150 datos experimentales agrupados en diez grupos, por lo que en primer lugar presentaremos de forma compacta los datos experimentales, tal y como se hace en las tablas

Versión completa 1.8.2 de enero de 2014 Libre difusión

5.1 y 5.2. Aprovechamos la tabla 5.2 para indicar en las dos últimas columnas los valores medios y desviaciones típicas de la media de los 10 tiempos de caída.

| $h$(m) | $t_1$(s) | $t_2$(s) | $t_3$(s) | $t_4$(s) | $t_5$(s) | $t_6$(s) | $t_7$(s) | $t_8$(s) | $t_9$(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,19 |
| 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,27 |
| 0,60 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,38 |
| 0,80 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,40 | 0,42 |
| 1,00 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,45 |
| 1,20 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,50 |
| 1,40 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 |
| 1,60 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 |
| 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,69 | 0,62 |
| 2,00 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |

Tabla 5.1. Medidas experimentales para el experimento de caída libre.

| $h$(m) | $t_{10}$(s) | $t_{11}$(s) | $t_{12}$(s) | $t_{13}$(s) | $t_{14}$(s) | $t_{15}$(s) | $\langle t \rangle$(s) | $s$(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | **0,199** | **0,004** |
| 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | **0,285** | **0,003** |
| 0,60 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | **0,350** | **0,004** |
| 0,80 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | **0,401** | **0,003** |
| 1,00 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | **0,450** | **0,002** |
| 1,20 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | **0,496** | **0,002** |
| 1,40 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | **0,535** | **0,002** |
| 1,60 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | **0,571** | **0,002** |
| 1,80 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | **0,615** | **0,005** |
| 2,00 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | **0,637** | **0,003** |

Tabla 5.2. Continuación de los datos de la tabla 5.1. Las dos últimas columnas son la media de los valores de $t$ y $s$, que representan la desviación típica de la media.

Ahora bien, puesto que en todos los casos $p_t > s$, tomaremos como error en cada uno de los diez tiempos la precisión del cronómetro. Los datos definitivos se reflejan en la tabla 5.3.

Versión compilada el 23 de enero de 2021. No circular

| $h$(m) | $\Delta h$(m) | $\langle t \rangle$(s) | $\Delta t$(s) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,01 | 0,20 | 0,01 |
| 0,40 | 0,01 | 0,29 | 0,01 |
| 0,60 | 0,01 | 0,35 | 0,01 |
| 0,80 | 0,01 | 0,40 | 0,01 |
| 1,00 | 0,01 | 0,45 | 0,01 |
| 1,20 | 0,01 | 0,50 | 0,01 |
| 1,40 | 0,01 | 0,54 | 0,01 |
| 1,60 | 0,01 | 0,57 | 0,01 |
| 1,80 | 0,01 | 0,62 | 0,01 |
| 2,00 | 0,01 | 0,64 | 0,01 |

Tabla 5.3. Altura/tiempo.

Véase que en la tabla 5.3 no estamos utilizando las desviaciones típicas de la media para el caso de los valores medios del tiempo de caída, tal y como aparecen en la tabla 5.2. De acuerdo con los criterios que estamos usando en este texto, el error asociado a la media de tiempos debería ser ese, no el de la precisión del cronómetro. Sin embargo, tener un criterio pesimista a la hora de asignar un error suele ser la práctica habitual en el laboratorio. Lo que el experimentador concluye en esta asignación del error es que el valor de la desviación típica de la media es demasiado pequeño en comparación con la incertidumbre asociada al aparato.

En este caso, no se está calculando una cantidad concreta, una medida de una magnitud; más bien se está buscando una forma fiable de obtener los valores de los tiempos de caída, es decir, una medida de medidas que permita tener un valor adecuado para obtener una medida indirecta a través de una regresión lineal posterior. Es decir, el criterio empleado en este caso en concreto es que la media de tiempos es una medida que hemos obtenido casi directamente del aparato y el error de la precisión del aparato es adecuado. El experimentador supone aquí también que va a realizar posteriormente una regresión lineal con estos datos, la cual no va a tener en cuenta el error de los datos de abscisas, con lo que la asignación de estos errores en concreto

no va a afectar al resultado final obtenido.[1]

A continuación, dibujamos la primera gráfica (figura 5.1 a partir de la tabla 5.2). En una segunda figura representamos los valores de la tabla 5.3, tal y como puede verse en la figura 5.2. En esta figura, incluimos la recta obtenida por mínimos cuadrados a partir de los datos. Nótese que, mientras en la primera gráfica todas las barras de error asociadas a los tiempos eran iguales, en la segunda esto no sucede (si usamos propagación de errores $\epsilon_{t^2} = 2t\epsilon_t$, algo que ha de tenerse en cuenta).

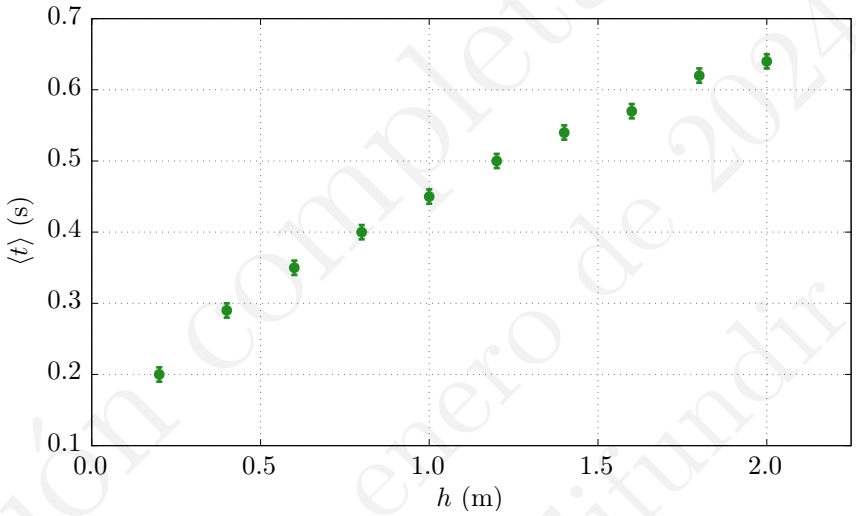



Figura 5.1. Tiempo frente a altura.

Versión completa a 23 de enero de 2024. No difundir

Esta recta es de la forma:

$$t^2 = mh + b,$$

siendo $m$ la pendiente y $b$ la ordenada en el origen. Por otro lado, el resultado

[1] De forma general y sin contexto aplicable, el error asignado a la media debe ser siempre el error absoluto de la media, expresión (2.8).

teórico es:

$$t^2 = \frac{2}{g}h,$$

por lo que:

$$m_\mathrm{t} = \frac{2}{g}; \quad b_\mathrm{t} = 0.$$

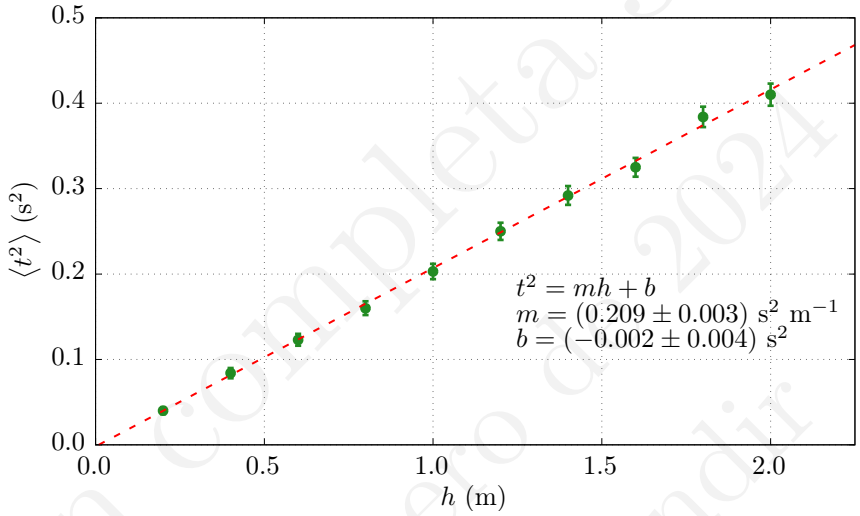



Figura 5.2. Tiempo al cuadrado frente a altura.

Realizando un ajuste de una recta por mínimos cuadrados, obtenemos los siguientes resultados:

$$m = 0{,}2085697\ldots\ \mathrm{s^2\,m^{-1}}, \quad \epsilon_m = 0{,}0030689\ldots\ \mathrm{s^2\,m^{-1}}.$$
$$b = -0{,}0024667\ldots\ \mathrm{s^2}\quad , \quad \epsilon_b = 0{,}0038084\ldots\ \mathrm{s^2}.$$

Esto es:

$$m = (0{,}209 \pm 0{,}003)\,\mathrm{s^2\,m^{-1}},$$
$$b = (-0{,}002 \pm 0{,}004)\,\mathrm{s^2}.$$

Dentro del margen de error, la ordenada en el origen de la gráfica es nula. De esta forma, la aceleración de la gravedad puede escribirse como:

$$g = 9{,}569\ldots\ \mathrm{m\,s^{-2}}, \quad \epsilon_g = 0{,}141\ldots\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Finalmente obtenemos:

$$g = (9{,}57 \pm 0{,}14)\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Notemos que el error relativo cometido en el cálculo de $g$ es $e_r \simeq 1{,}5\,\%$, lo que da un resultado aceptable para un laboratorio de estudiantes.

En el supuesto caso de que quisiésemos emplear papel logarítmico para representar $t$ en función de $h$, no hay que hacer ninguna manipulación, puesto que el propio papel ya se encuentra graduado adecuadamente. La figura 5.3 muestra efectivamente cómo se vería el gráfico en escala doblemente logarítmica.

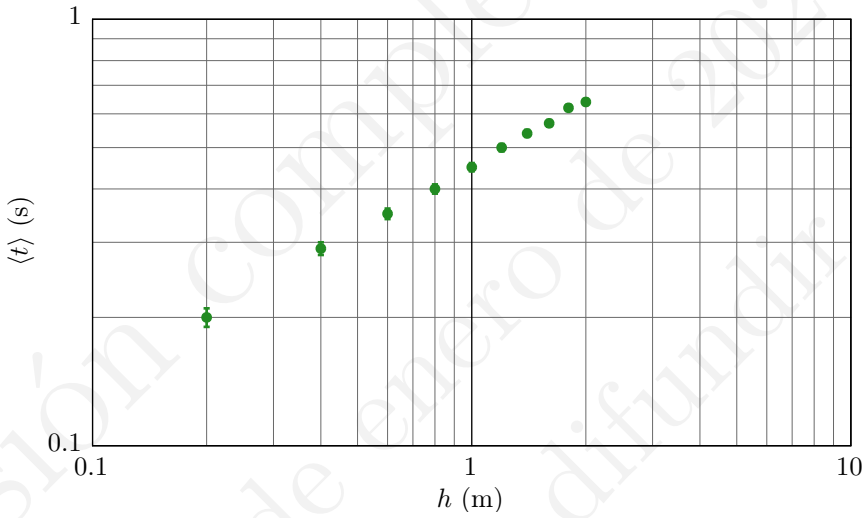



Figura 5.3. Tiempo en función de altura en escala logarítmica. Obsérvese el trazo recto que conforman los puntos experimentales en esta gráfica.

Por último, representamos el logaritmo del tiempo de caí da frente al logaritmo de la altura. La gráfica es, salvo los datos numéricos, exactamente la misma que la anterior. Los datos que empleamos a continuación vienen dados por la tabla 5.4. Los errores asociados a los logaritmos (en base 10), que aparecen en esta tabla, se calculan de la siguiente forma: Si tenemos que $y = \log x$, entonces:

$$\Delta y = \left|\frac{d\log x}{dx}\right| \Delta x = \left|\frac{1}{x\,\ln 10}\right| \Delta x. \tag{5.1}$$

Versión completa 2 & 2
25 de enero de 2024
No difundir

| $\log h$(m) | $\Delta \log h$(m) | $\log \langle t \rangle$(s) | $\Delta \log t$(s) |
|---|---|---|---|
| $-0{,}70$ | 0,02 | $-0{,}70$ | 0,02 |
| $-0{,}398$ | 0,011 | $-0{,}538$ | 0,015 |
| $-0{,}222$ | 0,007 | $-0{,}456$ | 0,012 |
| $-0{,}097$ | 0,005 | $-0{,}398$ | 0,011 |
| 0,000 | 0,004 | $-0{,}347$ | 0,010 |
| 0,079 | 0,004 | $-0{,}301$ | 0,009 |
| 0,146 | 0,003 | $-0{,}268$ | 0,008 |
| 0,204 | 0,003 | $-0{,}244$ | 0,008 |
| 0,255 | 0,002 | $-0{,}208$ | 0,007 |
| 0,301 | 0,002 | $-0{,}194$ | 0,007 |

Tabla 5.4. Logaritmos de los datos experimentales (con error).

Con estos datos, podemos utilizar las expresiones del ajuste de mí nimos cuadrados. El resultado se representan en la figura 5.4.

En este caso, la recta ajustada es de la forma:

$$\log t = m' \log h + b',$$

y como la expresión teórica es:

$$t = \sqrt{\frac{2}{g}} h^{1/2},$$

se debe cumplir que:

$$m'_{\mathrm{t}} = \frac{1}{2}; \quad b'_{\mathrm{t}} = \frac{1}{2} \log \left( \frac{2}{g} \right) \Rightarrow g = 2 \times 10^{-2b'_{\mathrm{t}}} \ (g \text{ en } \mathrm{m\,s^{-2}}).$$

Mediante un ajuste de mínimos cuadrados obtenemos que:

$$m' = 0{,}506\ldots \qquad \epsilon_{m'} = 0{,}005\ldots$$
$$b' = -0{,}3434\ldots \qquad \epsilon_{b'} = 0{,}0015\ldots$$

Observamos aquí que la pendiente obtenida experimentalmente (de valor $0{,}506 \pm 0{,}005$ se ajusta dentro del margen de error al valor esperado $m =$

Versión completa 23 de enero de 2024 No difundir

0,5), lo que confirma la bondad del ajuste realizado. La aceleración de la gravedad, por su parte, puede obtenerse como:

$$g = 2 \times 10^{-2b'} \ (g \text{ en } \mathrm{m\,s^{-2}}) = 9{,}724\ldots \mathrm{m\,s^{-2}},$$
$$\epsilon_g = \left|-4 \times 10^{-2b'} \times \ln 10\right| \epsilon_{b'} = 2g\epsilon_{b'} \ln 10 = 0{,}066\ldots \ \mathrm{m\,s^{-2}},$$

de forma que, redondeando:

$$g = 9{,}72 \pm 0{,}06 \ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

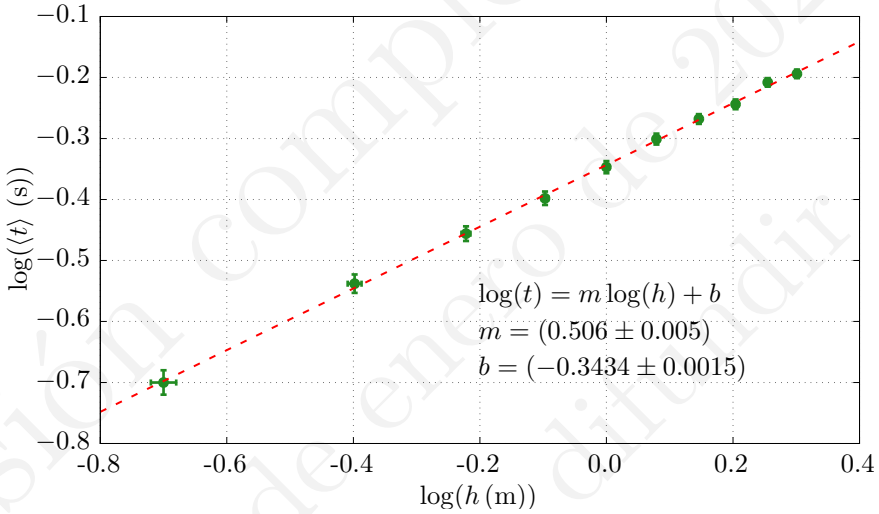



Figura 5.4. Logaritmo del tiempo frente a logaritmo de la altura.

El uso de ambos métodos para obtener el valor de $g$ presenta algunas diferencias metodológicas, aunque, como hemos visto, el segundo método proporciona un mejor valor. Veamos algunas diferencias.

La primera diferencia entre la gráfica lineal y la logarítmica es el espaciado entre los datos. Mientras que en la figura 5.1 los datos en abscisas están equiespaciados por intervalos de 0,2 m, en el caso de la figura 5.4 esto no ocurre. Por tanto, se generan espacios entre dato y dato que podrían modificar el resultado obtenido. Es decir, si desde el principio del experimento

Versión completa 23 de enero de 2024 No citar/dir

sabemos que la regresión que vamos a calcular va a ser con datos logarítmicos en las abscisas, es una buena práctica tomar los datos de entrada en el experimento equiespaciados en esta escala. De lo contrario, la recta de regresión tenderá a inclinarse hacia la región donde los datos experimentales se encuentran más juntos. Siempre que se realice una regresión lineal (con el método explicado) debe intentarse que los datos se encuentren separados por cantidades iguales.

Una segunda diferencia, más de concepto de las magnitudes involucradas, es que, usando el primer método (el lineal), ya estamos presuponiendo que $t^2$ y $h$ son proporcionales, obteniéndose el valor de $g$ consecuente con el ajuste. En este segundo método, con la gráfica logarítmica, solo estamos suponiendo la proporcionalidad de $h$ con una potencia de $t$. El ajuste nos indica tanto la potencia como el valor de $g$. Por tanto, el segundo método es más general, ya que inmediatamente confirma (o desmiente) si una magnitud es proporcional a una potencia «cualquiera» de otra.

Por último, en la gráfica 5.4 hemos incluido los errores asociados a cada uno de los datos, tanto en abscisas como en ordenadas. Sin embargo, el cálculo de la regresión lineal no incluye los errores de estos datos, debido a las razones expuestas a lo largo del texto. Aún así, estas barras de error son necesarias y deben incluirse en las gráficas que se realicen en las prácticas ya que nos ayudan a evaluar la calidad de los datos experimentales obtenidos y nos dan mucha información, aunque sea de forma cualitativa, de lo que ha sucedido en el proceso de medición o de si tiene sentido o no realizar el ajuste por mínimos cuadrados.

## 1.2. Distancia focal de una lente convergente.

Vamos a suponer un experimento que consiste en hallar la distancia focal $f'$ de una lente convergente a través de la medida de distancias objeto e imagen. Cuando estemos en el laboratorio dispondremos de una serie de guiones que nos informarán de la teoría básica de los sistemas que vayamos a emplear. En este caso necesitamos saber que $s$ y $s'$ son las distancias objeto e imagen, respectivamente, para una lente de focal $f'$ (véase imagen 5.5). Nuestro objetivo es obtener el valor de $f'$ midiendo $s$ y $s'$. Es decir,

estas dos últimas son las medidas directas, mientras que $f'$ es la medida indirecta o resultado.

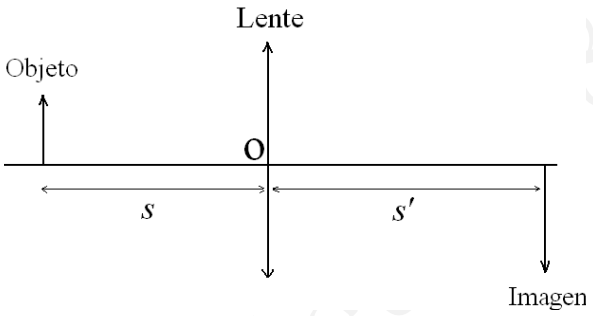



Figura 5.5. Distancias objeto e imagen, $s$ y $s'$, respectivamente.

Primero, sabemos que la ley que liga estas dos magnitudes, suponiendo que la lente empleada es delgada, es:

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s}. \tag{5.2}$$

Supongamos un montaje experimental típico en un laboratorio de Óptica. Disponemos de una fuente de luz, que ilumina un objeto y tras el cual se encuentra una lente de focal $f'$ y una pantalla de papel milimetrado donde se observa la imagen resultante. Todo el sistema está montado en un banco óptico de 100 cm de longitud en el que se logra una precisión de 0,01 cm.

Una vez que tenemos este sistema experimental, debemos tomar valores para $s'$, dado un determinado $s$, para finalmente obtener $f'$ mediante la aplicación expresión (5.2). En este punto debemos pararnos y reflexionar, ya que no debemos empezar las mediciones sin pensar antes cuál es la manera más adecuada de medir dado el sistema experimental del que disponemos.

Un posible planteamiento inicial consiste en analizar el error relativo de $f'$ antes de medir. Primero calculemos el error de $1/f'$:

$$\Delta\left(\frac{1}{f'}\right) = \frac{\Delta f'}{f'^2}.$$

Ahora bien, a partir de la ecuación (5.2) calculamos que:

$$\Delta\left(\frac{1}{f'}\right) = \Delta\left(\frac{1}{s'} - \frac{1}{s}\right) = \frac{\Delta s'}{s'^2} + \frac{\Delta s}{s^2},$$

donde hemos empleado propagación lineal de los errores y hemos eliminado los signos negativos al hacer módulo en las derivadas correspondientes. Nos olvidamos de los signos negativos a partir de ahora. Si igualamos la última ecuación con la anterior:

$$\frac{\Delta f'}{f'^2} = \frac{\Delta s'}{s'^2} + \frac{\Delta s}{s^2} \rightarrow \frac{\Delta f'}{f'} = f'\left(\frac{\Delta s'}{s'^2} + \frac{\Delta s}{s^2}\right).$$

A partir de esta última expresión, sustituyendo $f'$ en función de $s$ y $s'$, y operando un poco, obtenemos finalmente:

$$\frac{\Delta f'}{f'} = \frac{s^2\Delta s' + s'^2\Delta s}{s'\,s(s-s')}.$$

A continuación supongamos, para simplificar, algo razonable tal como que $\Delta s' = \Delta s$, es decir que los errores de las distancias son iguales. Entonces nos quedaría que:

$$\frac{\Delta f'}{f'} = \frac{s^2 + s'^2}{s'\,s(s-s')}\Delta s. \tag{5.3}$$

Lo que pretendemos aquí es elegir valores tales que la función anterior sea lo más pequeña posible, es decir, que el error relativo de la distancia focal sea lo más pequeño posible. Podemos hacer la suposición de que $f' \sim 10$ cm y que $\Delta s \sim 0{,}5$ cm (en el laboratorio podrían hacerse unas medidas rápidas para obtener estos valores aproximados), de forma que vayamos variando los valores de $s$ como coordenada independiente y calculando a su vez los valores de $s'$ mediante la expresión (5.2). De esta forma, podemos dibujar una gráfica tal como la representada en la figura 5.6, donde vemos que existen distancias objetos más apropiadas que otras. En concreto, la figura nos muestra que interesa medir cerca de ese mínimo en torno a $s = -20$ cm.

Versión completa 8.2 de enero de 2024 de gfu.dir

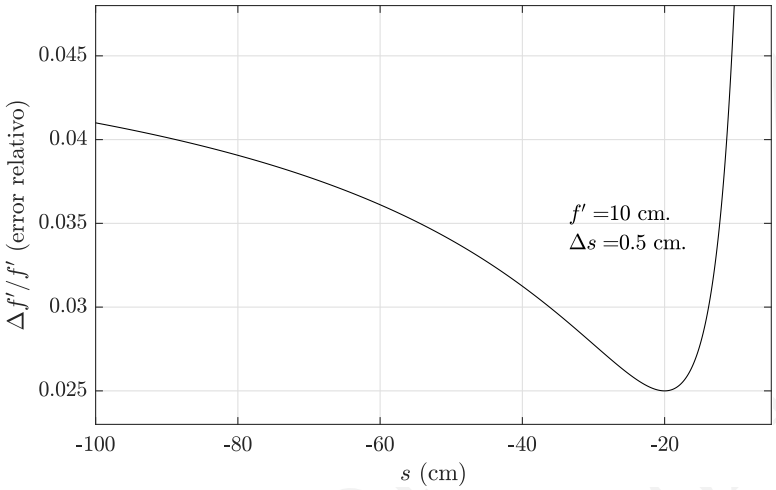



Figura 5.6. Error relativo para la focal en función de $s$.

Este tipo de técnica, basada en el diseño a priori de la práctica, es enormemente recomendable y marca la diferencia entre una práctica notable y una práctica excelente. Mediante este tipo de razonamientos, podemos controlar los errores relativos antes de medir y podemos saber dónde medir y cuántas medidas tomar a la vez que controlamos la calidad de los datos obtenidos.

El siguiente paso sería medir una serie de distancias imagen $s'$ para unas distancias objeto fijas $s$. El objetivo es garantizar la reproducibilidad de la medida, tomando tantas como sea necesario hasta que, por ejemplo, observemos que la dispersión no siga aumentando. Luego cambiaríamos la distancia objeto y realizaríamos varias medidas para $s'$. Un conjunto de datos para este experimento puede ser el que se muestra en la tabla 5.5, donde la primera columna son las distancias objeto fijas. Véase que estas se han elegido cerca del mínimo del error relativo.

| $s$(cm) | $s'_1$ | $s'_2$ | $s'_3$ | $s'_4$ | $s'_5$ | $s'_6$ | $s'_7$ | $s'_8$ | $s'_9$ | $s'_{10}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 19,3 | 20,2 | 19,65 | 20,25 | 20,77 | 19,95 | 19,05 | 19,25 | 20,85 | 20,69 |
| 22,00 | 17,95 | 17,95 | 18,25 | 15,25 | 18,7 | 18,65 | 18,26 | 18,17 | 18,51 | 18,7 |
| 24,00 | 17,64 | 16,87 | 17,84 | 16,65 | 17,32 | 17,47 | 16,77 | 17,65 | 17,23 | 16,8 |

Tabla 5.5. Medidas de $s'$ para tres valores de $s$.

Para este conjunto de datos, calculamos las medias y la desviación típica de la media (no confundir ahora esta cantidad con $s$), de forma que obtendríamos los resultados para cada una de las elecciones de $s$:

$$s' = (20{,}0 \pm 0{,}2)\,\text{cm} \text{ (para } s = 20{,}00\,\text{cm}),$$
$$s' = (18{,}0 \pm 0{,}3)\,\text{cm} \text{ (para } s = 22{,}00\,\text{cm}),$$
$$s' = (17{,}22 \pm 0{,}14)\,\text{cm} \text{ (para } s = 24{,}00\,\text{cm}).$$

A continuación, queda como ejercicio para el estudiante, podríamos calcular los valores correspondientes para la distancia focal para cada uno de los pares de datos y obtener la media ponderada en errores de los valores para obtener un resultado final de la distancia focal.

## 2. EJERCICIOS RESUELTOS DE ANÁLISIS DE DATOS.

Se presentan aquí algunos ejemplos de análisis de datos extraídos de ejercicios aparecidos en exámenes de esta misma asignatura. La redacción puede ser un poco distinta por la adaptación a los apuntes pero hemos conservado los elementos básicos. Recomendamos hacer los diversos problemas con la única ayuda de una calculadora científica, lápiz, papel y papel milimetrado para realizar las gráficas.

### 2.1. Método de Eratóstenes.

Eratóstenes de Cirene fue un famoso matemático, astrónomo y geógrafo griego del siglo III a. C. Uno de sus mayores hallazgos fue la determinación del tamaño de la Tierra a partir de la medida indirecta de su circunferencia. Su experimento, de una precisión exquisita para la época en la que se desarrolló, supuso un hito en la historia de la física por la simpleza de su método y lo exacto del resultado obtenido.

Sabiendo que durante el solsticio de verano en la antigua ciudad de Siena (actual Asuán) los objetos no proyectaban ninguna sombra (esto es, los rayos del Sol incidían perpendicularmente al suelo), Eratóstenes observó que en Alejandría no ocurría lo mismo, sino que los objetos proyectaban

Versión de envío de 2024 (No difundir)

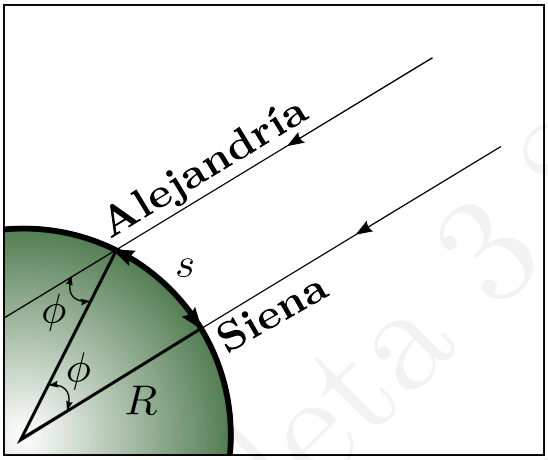



Figura 5.7. Esquema para determinar el perímetro de la Tierra. En la figura, $R$ es el radio terrestre, $\phi$ el ángulo que forma la sombra proyectada sobre los objetos en Alejandría y $s$ el arco de circunferencia (que coincide con la distancia entre Alejandría y Siena).

ese mismo día una sombra a un determinado ángulo $\phi$ (ver figura 5.7). Así, aplicando algunas nociones de Trigonometría básica dedujo que, si era capaz de determinar la distancia entre ambas ciudades (esto es, el arco de circunferencia entre ambos puntos, $s$) podría obtener el radio de la Tierra, $R$, y la medida de la propia circunferencia terrestre, $C$, suponiéndola perfectamente esférica.

Supongamos que Eratóstenes enviase hasta 15 caravanas de camellos para que obtuvieran la distancia entre ambas ciudades. Las distancias obtenidas por cada excursión, expresadas en una unidad de magnitud de la época, el *estadio*, vienen dadas en la tabla 5.6 adjunta.

Las preguntas que vamos a resolver son las siguientes:

- Calcule el valor medio de la distancia entre Siena y Alejandría. Obtenga la desviación típica de la media obtenida. Utilizándola como error, exprese correctamente la distancia entre Alejandría y Siena.
- Eratóstenes, desconfiando de los resultados obtenidos por las caravanas de camellos, decidió consultar los archivos de la biblioteca de Alejandría y usar los datos proporcionados por estos, que daban una distancia entre ambas ciudades de $s = (5000 \pm 30)$ estadios. Una medida

| Excursión | Distancia, $s$ | Excursión | $s$ |
|---|---|---|---|
| 1 | $5010 \pm 10$ | 9 | $5000 \pm 10$ |
| 2 | $4950 \pm 10$ | 10 | $4999 \pm 1$ |
| 3 | $5100 \pm 10$ | 11 | $5150 \pm 10$ |
| 4 | $4800 \pm 10$ | 12 | $5100 \pm 10$ |
| 5 | $4900 \pm 10$ | 13 | $4800 \pm 10$ |
| 6 | $5000 \pm 10$ | 14 | $5050 \pm 10$ |
| 7 | $5050 \pm 10$ | 15 | $4980 \pm 10$ |
| 8 | $4900 \pm 10$ | | |

Tabla 5.6. Distancias entre Alejandría y Siena obtenidas por cada una de las caravanas de camellos enviadas por Eratóstenes. Las unidades de distancia son estadios.

precisa del ángulo que formaba la sombra proyectada de un objeto determinado en Alejandría dio asimismo como resultado $\phi = (7{,}2 \pm 0{,}2)°$. Entonces, sabiendo que la circunferencia de la Tierra, $C$, se relaciona con su radio $R$ a través de la expresión $C = 2\pi R$, y que el radio puede obtenerse a partir del ángulo $\phi$ (**en radianes**) y el arco de circunferencia recorrida $s$ mediante $s = R\phi$, calcule el valor de la circunferencia de la Tierra (supuesta esférica) que obtuvo Eratóstenes con los datos proporcionados. Obtenga el error asociado al resultado anterior mediante propagación de errores y exprese correctamente el resultado obtenido en unidades de estadios.

- Diversos expertos sostienen que Eratóstenes usó el llamado «estadio egipcio». Cada uno de ellos equivale a una distancia $d = (157 \pm 1)$ metros. Independientemente del resultado obtenido en los apartados anteriores, consideremos que el resultado final de la circunferencia calculada por Eratóstenes fuera de $C^{\text{exp}} = (2{,}50 \pm 0{,}05) \times 10^5$ estadios egipcios. Hoy en día, suponiendo una Tierra esférica, se acepta como válida una circunferencia $C^{\text{teó}} = (40030 \pm 1)$ km. Con estos datos, obtenga, **en kilómetros**, el valor de la circunferencia de la Tierra calculada por Eratóstenes, $C^{\text{exp}}$. Calcule el error absoluto y exprese correctamente el resultado de la circunferencia obtenida. Obtenga el error relativo del resultado. ¿Es «exacta» (en el sentido de «precisión» y «exactitud») la medida de la circunferencia realizada por Eratóste-

Versión completa a 26 de octubre 2024 No distribuir

nes? Razone la respuesta.

Para contestar a las preguntas del primer punto, primero obtenemos la desviación típica de la media:

$$\overline{s} = \frac{\sum_i s_i}{N} = 4985{,}933\ldots \text{ estadios.}$$
$$\sigma_{\overline{s}} = \sqrt{\frac{\sum_i (s_i - \overline{s})^2}{N(N-1)}} = 26{,}505\ldots \text{ estadios.}$$

El error debe tener una única cifra significativa, por lo que aproximamos $\sigma_{\overline{s}} \simeq 30$ estadios. Teniendo en cuenta que la única cifra significativa se encuentra en la decena, debemos igualmente aproximar el valor medio de forma que la última cifra significativa sea la correspondiente a las decenas, esto es, $\overline{s} \simeq 4990$ estadios.

Finalmente, agrupando ambas cantidades, la forma correcta de expresar la distancia entre Siena y Alejandría es:

$$s = (4990 \pm 30) \text{ estadios.}$$

Para contestar al segundo punto primeramente debemos expresar la medida del ángulo en radianes, en lugar de en grados. Basta con recordar que los 360° en los que se divide una circunferencia se corresponden con $2\pi$ radianes:

$$C = 2\pi R = 2\pi \frac{s}{\phi(\text{rad})} = 2\pi \frac{s}{\phi(^\circ)} \frac{360}{2\pi} = 360 \frac{s}{\phi(^\circ)} =$$
$$= 250000 \text{ estadios.}$$

El error en la circunferencia, al ser una medida indirecta, lo obtenemos mediante propagación (lineal) de errores, tomando el valor absoluto de las derivadas parciales respecto de cada una de las variables implicadas:

$$\sigma_C = \left|\frac{\partial C}{\partial s}\right| \sigma_s + \left|\frac{\partial C}{\partial \phi}\right| \sigma_\phi = 360 \left(\frac{1}{\phi}\sigma_s + \frac{s}{\phi^2}\sigma_\phi\right) =$$
$$= 8444{,}44\ldots \text{ estadios.}$$

Versión completa 3.8.2 23 de enero de 2014 No difundir

El resultado de la medida del perímetro de la Tierra se expresa correctamente ajustando al número de cifras significativas correctas (como en la pregunta anterior):

$$p = (250000 \pm 8000) \text{ estadios.}$$

Por último, obtenemos que la circunferencia de la Tierra, según la equivalencia de estadios egipcios, $d$, es:

$$\begin{aligned} C^{\text{exp}} &= C^{\text{exp}}(\text{ estadios}) \cdot d = 3{,}925 \times 10^7 \,\text{m} = 39250 \,\text{km}, \\ \sigma_C &= d\,\sigma_{C^{\text{exp}}(\text{est.})} + C^{\text{exp}}(\text{est.})\,\sigma_d = 1{,}035 \times 10^6 \,\text{m} = 1035 \,\text{km}, \\ C^{\text{exp}} &= (39000 \pm 1000) \,\text{km}. \end{aligned}$$

El error relativo en el cálculo del estadio egipcio no es más que:

$$e_C = \frac{\sigma_{C^{\text{exp}}}}{C^{\text{exp}}} \simeq 0{,}0256\ldots = 2{,}6\,\%.$$

Se dice que un resultado es exacto si el «valor verdadero» se encuentra dentro del intervalo determinado por el valor esperado y el error absoluto asociado. Dado que $C^{\text{teó}} \notin (C^{\text{exp}} - \sigma_C, C^{\text{exp}} + \sigma_C)$, podemos concluir que la medida obtenida por Eratóstenes **no es exacta**.

## 2.2. Difusión anómala.

Suponga un experimento en el cual se observa, mediante una determinada técnica óptica, como unas esferas coloidales de tamaño nanométrico difunden libremente dentro de distintos tipos de fluidos. En principio, estas esferas describirán un movimiento errático, aleatorio, que se conoce como «movimiento browniano». Teóricamente, los desplazamientos o saltos espaciales, $r$, de estas esferas en un determinado lapso de tiempo, $\tau$, siguen una distribución gaussiana de la siguiente forma:

$$G_D(r) \propto \exp\left(-\frac{r^2}{4D\tau}\right), \tag{5.4}$$



Versión completa 3.8.2 — 23 de enero de 2024 — No difundir

donde el símbolo $\propto$ significa «proporcional a» y donde la difusión está caracterizada por $D$, que es el «coeficiente de difusión» o de Stokes-Einstein, y viene dado por:

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta a}, \tag{5.5}$$

donde $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K es la constante de Boltzmann, $T$ es la temperatura absoluta de la muestra, $a$ es el radio de las nanoesferas y $\eta$ es la viscosidad del fluido.

Bajo ciertas condiciones, puede aparecer un fenómeno que se denomina «difusión anómala». En tal caso, para valores que no estén en la posición central de la gaussiana (es decir, cuando $r \neq 0{,}0$ $\mu$m), la distribución de los saltos $r$ seguirá un decrecimiento en forma de exponencial ($\lambda$ es una constante que se expresa en $\mu$m):

$$G_\lambda(r) \propto \exp\left(-\frac{r}{\lambda}\right). \tag{5.6}$$

Mediante la técnica óptica mencionada, se miden las posiciones de las nanoesferas de radio $a = 50 \pm 5$ nm, a una temperatura $T = 20 \pm 1$ °C en dos fluidos diferentes. Los saltos de las partículas se dan en intervalos de tiempo $\tau = 0{,}100 \pm 0{,}001$ s. Las medidas conducen a unos histogramas que nos permiten obtener las distribuciones en situaciones experimentales tipo difusivo o anómalo. Llamaremos a cada una de las colecciones de datos $G_1(r)$ y $G_2(r)$, respectivamente.

La tabla 5.7 resume estas mediciones para cada una de las dos distribuciones, junto con los respectivos desplazamientos $r$ (cuyo error supondremos despreciable). Las medidas de las distribuciones tendrán unas incertidumbres asociadas del 15 % para el caso de $G_1(r)$ y del 10 % para los datos correspondientes a $G_2(r)$.

Al tomar logaritmos neperianos a ambos lados de las expresiones (5.4) y (5.6), los datos que sigan estas funciones se comportarán según una recta decreciente al representar frente a $r^2$ o frente a $r$, respectivamente. Sabemos que los datos de $G_2$ se han realizado en un fluido «extraño», mientras que las de $G_1$ se han realizado en un fluido estándar (newtoniano), tal como el

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $G_1$ | 5,62 | 3,16 | 1,78 | 1,00 | 0,18 | 0,03 |
| $r$ ($\mu$m) | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 0,88 |
| $G_2$ | 10,00 | 1,78 | 1,00 | 0,40 | 0,18 | 0,07 |
| $r$ ($\mu$m) | 0,00 | 0,15 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |

Tabla 5.7. Distribuciones experimentales $G_1(r)$ y $G_2(r)$.

agua o una mezcla de agua y glicerol. Con todos estos datos y explicaciones, contestaremos a las siguientes cuestiones:

- Exprese los datos experimentales de la forma adecuada en dos tablas, una para los datos de $G_1$ y otra para los datos de $G_2$, haciendo explícitos los valores de los errores y cómo los ha obtenido, para poder dibujar estos comportamientos en la figura del siguiente apartado. Tenga en cuenta que $G_1 = G_1(r^2)$ y que $G_2 = G_2(r)$.

- Realice una regresión lineal para cada pareja de datos. Obtenga los coeficientes de correlación $r$ para cada caso. Represente esos datos en gráficas, incluyendo las incertidumbres. Dibuje también las rectas de regresión junto con los datos experimentales. Comente los resultados obtenidos.

- Obtenga un valor para el coeficiente de difusión $D$ (en $\mu$m$^2$/s) al comparar con la distribución (5.4) con los datos de $G_1$. Mediante la ecuación (5.5), obtenga un valor para $\eta$ (en mPa.s) del fluido. Exprese de forma adecuada ambas cantidades con su error. Obtenga también el valor de $\lambda$ (con su error y expresado correctamente) a partir de los datos de $G_2$.

Al tomar logaritmos neperianos, la única dificultad es obtener el error de $y_{1,2} \equiv \ln G_{1,2}$, que es igual a:

$$\Delta(\ln G_{1,2}) = \frac{\Delta G_{1,2}}{G_{1,2}}.$$

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\ln G_1(r)$ | 1,73 | 1,15 | 0,58 | 0,00 | −1,73 | −3,45 |
| $\Delta(\ln G_1(r))$ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| $r^2$ ($\mu$m$^2$) | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,25 | 0,56 | 0,77 |

Tabla 5.8. $\ln G_1(r)$ frente a $r^2$.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\ln G_2(r)$ | 2, 30 | 0,58 | 0,00 | −0,92 | −1,73 | −2,65 |
| $\Delta(\ln G_2(r))$ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| $r$ ($\mu$m) | 0,00 | 0,15 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |

Tabla 5.9. $\ln G_2(r)$ frente a $r$.

Aplicando ahora el dato de que $G_1$ tiene un error del 15 % y $G_2$ del 10 % tendremos que:

$$\Delta(\ln G_{1,2}) = \frac{\alpha \times G_{1,2}}{G_{1,2}} = \alpha,$$

donde $\alpha = 0{,}15$ para $G_1$ y 0,10 para $G_2$. La tablas pedidas serían las tablas 5.8 y 5.9. Hemos de tener en cuenta que los datos deben siempre expresarse en forma de tabla, tal y como se pide en las preguntas, no de forma suelta y desorganizada. Los valores numéricos deben estar redondeados de forma adecuada al error, en este caso, no tiene sentido proporcionar más de dos cifras decimales.

Los datos de las tablas se representan en la gráfica 5.8. Véase que en estas figuras se han usado barras de error para cada uno de los datos, aunque esta incertidumbre es pequeña y sería muy difícil de dibujar si no es con un programa informático. En la figura de la derecha, cuando se representa frente a $r$ buscando una relación con la expresión (5.6), no se ha representado el primer dato (0,00 $\mu$m), tal y como se indica en el enunciado. Este punto es especialmente importante, ya que como tenemos muy pocos puntos, representar un punto incorrecto (con respecto a la función a ajustar) cambiará los resultados. Los coeficientes de correlación obtenidos en ambas representaciones son todos $|r| > 0{,}995$, confirmando la correlación de los datos a las respectivas funciones teóricas.

Finalmente, una vez que conocemos las incertidumbres de todos los valores,

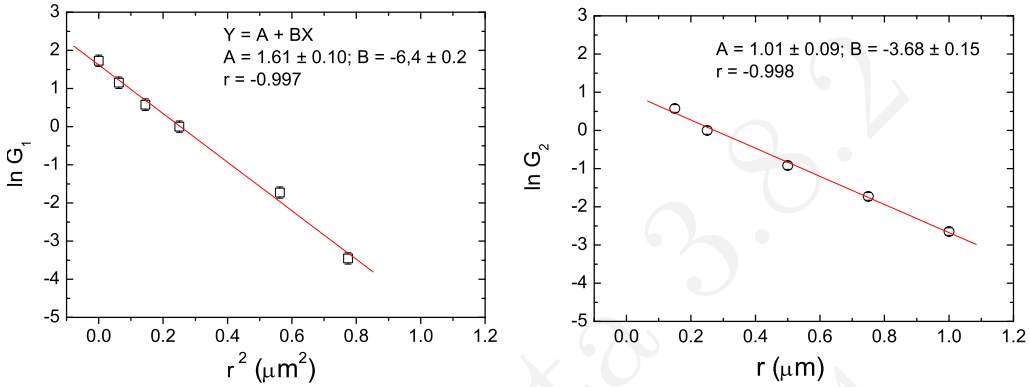



Figura 5.8. Resultados de las regresiones lineales para difusión anómala.

no hay más que utilizar las expresiones teóricas y el método de propagación de errores para obtener los errores tanto de $D$ como de $\eta$. En este ejercicio utilizaremos propagación lineal de errores, no cuadrática, para mayor simplicidad en los cálculos. En el caso de $D$, la incertidumbre la calculamos mediante propagación lineal de errores:

$$\Delta D = D\left\{\frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta \tau}{\tau}\right\},$$

donde hemos usado $B \equiv 1/4D\tau$, que es la pendiente de la regresión lineal, tal y como se muestra en el cuadro de la izquierda de la figura 5.8. Con los datos del ajuste de $G_1$, se obtiene que:

$$D = (0{,}393 \pm 0{,}019)\ \mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}.$$

Para el caso de la viscosidad, operando un poco, tendríamos la siguiente expresión:

$$\Delta\eta = \eta\left\{\frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta T}{T}\right\}.$$

Véase que el error relativo de $\eta$ es la suma de los errores relativos de las variables implicadas. De la expresión anterior obtenemos:

$$\eta = (10{,}9 \pm 1{,}7)\ \mathrm{mPa\ s}.$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Mediante los datos de $G_2$ podemos obtener el valor de $\lambda$. Operando a través de la pendiente de la recta junto con su error, se obtiene el siguiente valor:

$$\lambda = (0{,}272 \pm 0{,}011)\ \mu\text{m}.$$

Hemos de recordar aquí que es esencial expresar correctamente las magnitudes calculadas mediante el uso del redondeo, el error asociado y las unidades correspondientes.

## 2.3. Detección de exoplanetas por el método del tránsito.

En los últimos tiempos se están detectando sistemas planetarios en estrellas de la Vía Láctea. Uno de los métodos de detección es por el tránsito de los planetas delante de la estrella, lo que ocasiona una ligera disminución del brillo de ésta. Lógicamente, este método sólo se aplica en los casos en que el tránsito intersecta la línea de visión desde la Tierra.

Entre los sistemas detectados por este método destaca TRAPPIST-1, que consta de una estrella del tipo enana roja (TRAPPIST-1a) y siete planetas que la orbitan, que se nombran con las letras {b, c, d, e, f, g, h} (véase figura 5.9).

Midiendo suficientes tránsitos podemos tener el periodo orbital de cada planeta, $T$. Además, éstos siguen la 3ª Ley de Kepler de acuerdo al radio medio de cada órbita, $R$:

$$R^3 = C(M)T^2,$$

donde $C(M)$ es constante para todo el sistema y depende linealmente de la masa, $M$, del astro central:

$$C(M) = kM,$$

donde $k$ ya es una constante universal.

En este ejercicio usaremos un sistema de unidades heterodoxo para tener números más manejables, donde el tiempo se mide en días [d], las distancias en millones de kilómetros o gigametros [Gm] y la masa en masas solares [$M_\odot$]

Versión completa a 8.2 23 de enero de 2024 No difundir

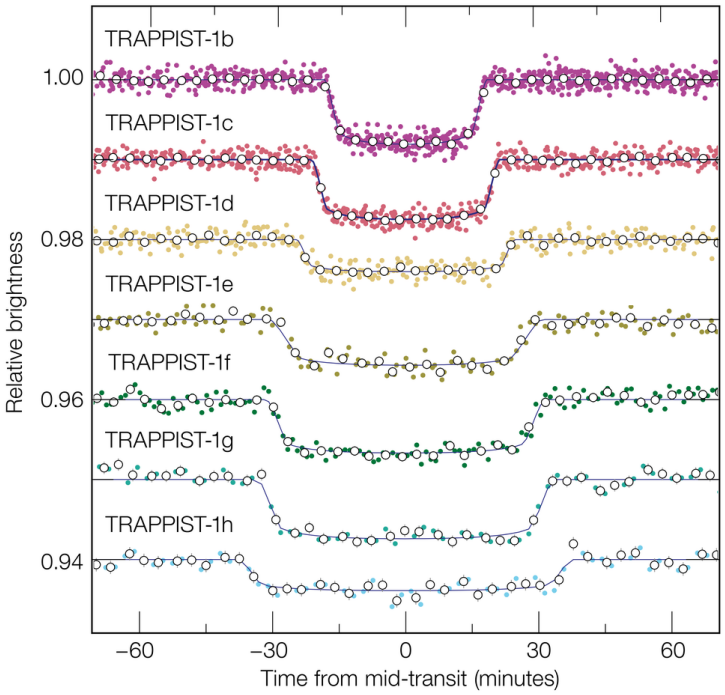



Figura 5.9. Curvas de luz producidas por el tránsito de planetas del sistema TRAPPIST-1 tomadas por el telescopio espacial Spitzer, de la NASA. Fuente: `http://www.eso.org/public/chile/images/eso1706h/`

o $[\mathrm{M_s}]$. En este sistema de unidades la constante de Kepler toma el valor:

$$k = 25{,}095\ \mathrm{Gm^3 d^{-2} M_\odot^{-1}},$$

que consideraremos exacto.

Vamos a contestar las siguientes preguntas:

- La masa de TRAPPIST-1a, $M_T$, se ha estimado por tres métodos distintos, cada uno con su incertidumbre:

$$(M_T)_1 = (0{,}079 \pm 0{,}013)\ \mathrm{M_\odot}, \quad (M_T)_2 = (0{,}085 \pm 0{,}010)\ \mathrm{M_\odot},$$

$$(M_T)_3 = (0{,}095 \pm 0{,}008)\ \mathrm{M_\odot}.$$

Calcule la masa del astro como la **media ponderada** de estas tres medidas. Dé el valor de la constante del sistema, $C(M_T)$, con el error correspondiente.

- Vamos a calcular el periodo orbital de los 5 planetas más internos del sistema TRAPPIST-1. En la tabla 5.10 se muestran datos de los tránsitos observados durante un periodo de un mes. Calcule el periodo orbital de cada planeta, $T$, con su error correspondiente.

- A partir de los periodos y de la constante $C$ del sistema calcule el radio de las órbitas de cada planeta mediante la 3ª Ley de Kepler, propagando correctamente el error.

| Planeta | $t_1$(d) | $t_N$(d) | $\Delta t$(d) | $N$ |
|---|---|---|---|---|
| b | 1,910 | 30,612 | 0,008 | 20 |
| c | 1,445 | 30,503 | 0,011 | 13 |
| d | 3,942 | 28,249 | 0,014 | 7 |
| e | 4,240 | 28,628 | 0,016 | 5 |
| f | 2,985 | 30,611 | 0,018 | 4 |

Tabla 5.10. Tránsitos de los 5 planetas más internos de TRAPPIST-1 a lo largo de un mes. Se recogen los siguientes datos: el instante en que ocurren el primer y último tránsitos, (resp. $t_1$ y $t_N$) a partir de una fecha arbitraria; la incertidumbre en la determinación de los tránsitos, $\Delta t$; el número total de tránsitos registrado, $N$, incluidos el primero y último.

Para resolver la primera cuestión aplicamos las fórmulas (2.16) y (2.17):

$$\begin{aligned}\overline{M}_T &= \frac{\sum (M_T)_i/s_i^2}{\sum 1/s_i^2} = \frac{0{,}079 \times 5917 + 0{,}085 \times 10000 + 0{,}095 \times 15625}{31542}\mathrm{M}_\odot \\ &= 0{,}08883\ldots\ \mathrm{M}_\odot.\end{aligned}$$

Y el error de la media es:

$$\Delta M_T = \frac{1}{\sqrt{\sum 1/s_i^2}} = \frac{1}{\sqrt{31542}}\mathrm{M}_\odot = 0{,}0056\ldots\ \mathrm{M}_\odot.$$

Aplicando las conocidas reglas de adecuación del número de cifras significativas:

$$M_T = (0{,}089 \pm 0{,}006)\ \mathrm{M}_\odot.$$

Versión completa 2.0.2 de enero de 2024 No difundir

Y la constante $C(M_T)$:

$$\begin{aligned} C(M_T) &= kM_T = (25{,}095\ \mathrm{Gm^3 d^{-2} M_\odot^{-1}}) \times (0{,}089 \pm 0{,}006)\ \mathrm{M_\odot} \\ &= (2{,}23 \pm 0{,}15)\ \mathrm{Gm^3 d^{-2}}. \end{aligned}$$

Para la siguiente cuestión hay que tener en cuenta que la tabla 5.10 nos da el **número de tránsitos**, $N$, que no coincide con el **número total de revoluciones completas** observadas de cada planeta, que es justamente $N-1$. Por otro lado el periodo de tránsito se calcula con:

$$T = \frac{t_N - t_1}{N-1},$$

y el error se obtiene propagando el error de $t_1$ y $t_N$, que es el mismo ($\Delta t$). Usaremos propagación cuadrática:

$$\begin{aligned} \Delta T &= \sqrt{\left(\frac{\partial T}{\partial t_1}\Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial t_N}\Delta t_N\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta t_1}{N-1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t_N}{N-1}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}\Delta t}{N-1}. \end{aligned}$$

El resultado se encuentra reflejado en la tabla 5.11. Obsérvese que cuantos más tránsitos acumulamos más pequeño es el error.

Ahora, a partir de la 3ª Ley de Kepler despejamos $R$:

$$R = C^{1/3} T^{2/3},$$

y el error lo obtenemos propagando el error en $C$ y en $T$:

$$\begin{aligned} \Delta R &= \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial C}\Delta C\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial T}\Delta T\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{9}\left(C^{-2/3}T^{2/3}\Delta C\right)^2 + \frac{4}{9}\left(C^{1/3}T^{-1/3}\Delta T\right)^2}, \end{aligned}$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

que también se puede escribir como:

$$\Delta R = R\sqrt{\frac{1}{9}\left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2 + \frac{4}{9}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2}.$$

Se puede ver que, incluso en el peor de los casos, el error relativo debido a $T$ es bastante menor que el debido a $C$; por lo tanto podemos quedarnos sólo con la expresión:

$$\Delta R \simeq R\frac{\Delta C}{3C},$$

con lo cual los cálculos se simplifican mucho. El resultado se encuentra reflejado en la tabla 5.11.

| Planeta | $t_1$(d) | $t_N$(d) | $\Delta t$(d) | $N$ | $T$(d) | $R$(Gm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 1,910 | 30,612 | 0,008 | 20 | $1{,}5106 \pm 0{,}0006$ | $1{,}72 \pm 0{,}04$ |
| c | 1,445 | 30,503 | 0,011 | 13 | $2{,}4215 \pm 0{,}0013$ | $2{,}36 \pm 0{,}05$ |
| d | 3,942 | 28,249 | 0,014 | 7 | $4{,}051 \pm 0{,}003$ | $3{,}32 \pm 0{,}07$ |
| e | 4,240 | 28,628 | 0,016 | 5 | $6{,}097 \pm 0{,}006$ | $4{,}36 \pm 0{,}10$ |
| f | 2,985 | 30,611 | 0,018 | 4 | $9{,}209 \pm 0{,}008$ | $5{,}74 \pm 0{,}13$ |

Tabla 5.11

## 2.4. Relación masa-luminosidad en enanas rojas.

*Este ejemplo es una continuación del anterior y se usarán parte de sus datos.*

En Astrofísica ha quedado bien establecido un modelo que relaciona la luminosidad, $L$, que emiten ciertos tipos de estrellas y su masa. En concreto, esta relación sigue una ley de este tipo: $(M/M_\odot) \propto (L/L_\odot)^\gamma$, donde $M_\odot$ y $L_\odot$ son, respectivamente, la masa y luminosidad del Sol (que se usan como referencia) y $\gamma$ un parámetro que depende del tipo de estrella. También se puede expresar de forma logarítmica:

$$\ln M = B + \gamma \ln L,$$



Versión provisional 3.8.2 23 de enero de 2024 No difundir

| Estrella | $L(\mathrm{L}_\odot)$ | $M(\mathrm{M}_\odot)$ |
|---|---|---|
| VB 10 | $(4{,}00 \pm 0{,}01) \times 10^{-4}$ | $0{,}072 \pm 0{,}008$ |
| Wolf 359 | $(1{,}40 \pm 0{,}01) \times 10^{-3}$ | $0{,}095 \pm 0{,}018$ |
| $\alpha$-Centauri C | $(1{,}70 \pm 0{,}01) \times 10^{-3}$ | $0{,}12 \pm 0{,}01$ |
| Gliese 581 | $(1{,}30 \pm 0{,}01) \times 10^{-2}$ | $0{,}31 \pm 0{,}05$ |

Tabla 5.12. Luminosidad y masa de varias estrellas del tipo enana roja.

es decir, que los logaritmos de la masa y la luminosidad siguen una relación lineal.

- En la tabla 5.12 se dan los datos de masa y luminosidad de varias estrellas del mismo tipo que TRAPPIST-1a. Calcule el logaritmo natural de la masa y propague el error correspondiente. Haga lo mismo con la luminosidad, pero, en lugar de propagar el error, dé el resultado con 3 cifras significativas.
- Represente $\ln M$ frente a $\ln L$, incluyendo las barras de error para $\ln M$. Calcule la recta de regresión de $\ln M$ en función de $\ln L$ y obtenga los parámetros $\gamma$ y $B$ a partir de $\ln M = B + \gamma \ln L$. Calcule el error de los parámetros y escriba éstos con el número de cifras significativas adecuado. Represente la recta de regresión en la gráfica. (Ayuda: $\gamma$ y $B$ son adimensionales).
- Vamos a comprobar si TRAPPIST-1a sigue el modelo masa-luminosidad que hemos visto hasta ahora. Para ello tomamos su luminosidad medida, que tiene el valor, $L_T = (5{,}22 \pm 0{,}19) \times 10^{-4}\ \mathrm{L}_\odot$. Calcule $\ln L_T$ con su error y use este resultado para calcular $(\ln M_T)_{\mathrm{mod}}$ a partir del modelo masa-luminosidad (recuerde propagar todas las fuentes de error). Compare este resultado con el valor experimental, $(\ln M_T)_{\mathrm{exp}}$, a partir del valor de $M_T$ que ha obtenido en el ejemplo anterior, y decida si TRAPPIST-1a sigue el modelo masa-luminosidad descrito.

En el primer ejercicio la única dificultad es propagar correctamente el error al tomar $\ln M$:

$$\Delta(\ln M) = \left|\frac{\partial(\ln M)}{\partial M}\right| \Delta M = \frac{\Delta M}{M}.$$

| Estrella | $L(\mathrm{L}_\odot)$ | $\ln L$ | $M(\mathrm{M}_\odot)$ | $\ln M$ |
|---|---|---|---|---|
| VB 10 | $(4{,}00 \pm 0{,}01) \times 10^{-4}$ | $-7{,}82$ | $0{,}072 \pm 0{,}008$ | $-2{,}63 \pm 0{,}11$ |
| Wolf 359 | $(1{,}40 \pm 0{,}01) \times 10^{-3}$ | $-6{,}57$ | $0{,}095 \pm 0{,}018$ | $-2{,}35 \pm 0{,}19$ |
| $\alpha$-Centauri C | $(1{,}70 \pm 0{,}01) \times 10^{-3}$ | $-6{,}38$ | $0{,}12 \pm 0{,}01$ | $-2{,}12 \pm 0{,}08$ |
| Gliese 581 | $(1{,}30 \pm 0{,}01) \times 10^{-2}$ | $-4{,}34$ | $0{,}31 \pm 0{,}05$ | $-1{,}17 \pm 0{,}16$ |

Tabla 5.13

Para $\ln L$ no propagamos el error, sino que nos conformamos con escribir el resultado con 3 cifras significativas. Véase la tabla 5.13.

Para hacer la gráfica el valor de $\ln M$ se ha de representar **en el eje de ordenadas** (vertical) y el de $\ln L$ **en el eje de abscisas** (horizontal).

Dada la fórmula $\ln M = B + \gamma \ln L$ vemos que el papel de abscisas lo juega $\ln L$ y el de ordenadas $\ln M$; entonces los parámetros $\gamma$ y $B$ son respectivamente la pendiente y la ordenada en el origen. Por tanto, aplicamos las fórmulas (4.8),(4.9), (4.18), y (4.20) con $x_j = (\ln L)_j$ e $y_j = (\ln M)_j$:

$$X_c = \frac{1}{N}\sum_j x_j = -6{,}2775\,, \qquad Y_c = \frac{1}{N}\sum_j y_j = -2{,}0675.$$

$$s(X) = \sqrt{\frac{\sum_j x_j^2}{N} - X_c^2} = 1{,}2479,$$

$$s(X,Y) = \frac{\sum_j x_j y_j}{N} - X_c Y_c = 0{,}6736,$$

de donde la pendiente es (4.21):

$$\gamma = \frac{s(X,Y)}{s^2(X)} = 0{,}4326\ldots,$$

y la ordenada en origen (4.22):

$$B = Y_c - \gamma X_c = 0{,}648\ldots.$$

Versión completa 3.0 23 de enero de 2024 No difundir

Podemos estimar la bondad del ajuste calculando el coeficiente de correlación, $r$ (4.13) a partir de (4.19):

$$s(Y) = \sqrt{\frac{\sum_j y_j^2}{N} - Y_c^2} = 0{,}5487,$$

$$r = \frac{s(X,Y)}{s(X)s(Y)} = 0{,}984,$$

que se encuentra muy próximo a 1 y por tanto podemos considerar que el ajuste es bueno (también se puede ver por la representación gráfica que veremos más adelante).

Calculamos ahora los errores:

$$\sigma_\gamma = \frac{s(Y)}{s(X)}\sqrt{\frac{1-r^2}{N-2}} = 0{,}0554\ldots,$$

$$\sigma_B = \sigma_\gamma\sqrt{s^2(X) + X_c^2} = 0{,}354\ldots.$$

Aplicamos las reglas de redondeo y tenemos entonces que los datos siguen la recta:

$$\ln M = (0{,}6 \pm 0{,}4) + (0{,}43 \pm 0{,}06)\ln L.$$

La gráfica está representada en la figura 5.10.

Para ver si TRAPPIST-1a sigue este modelo masa-luminosidad calculamos $\ln L$ con su error:

$$\ln L = \ln(5{,}22 \times 10^{-4}) \pm \frac{0{,}19}{5{,}22} = -7{,}56 \pm 0{,}04,$$

de donde obtenemos $(\ln M_T)_{\text{mod}}$ aplicando la fórmula $\ln M = B + \gamma \ln L$. Primero, el valor principal:

$$(\ln M_T)_{\text{mod}} = 0{,}6 + 0{,}43(-7{,}56) = -2{,}651\ldots.$$

Versión completa 3.8.2
2 de enero de 2024
No difundir

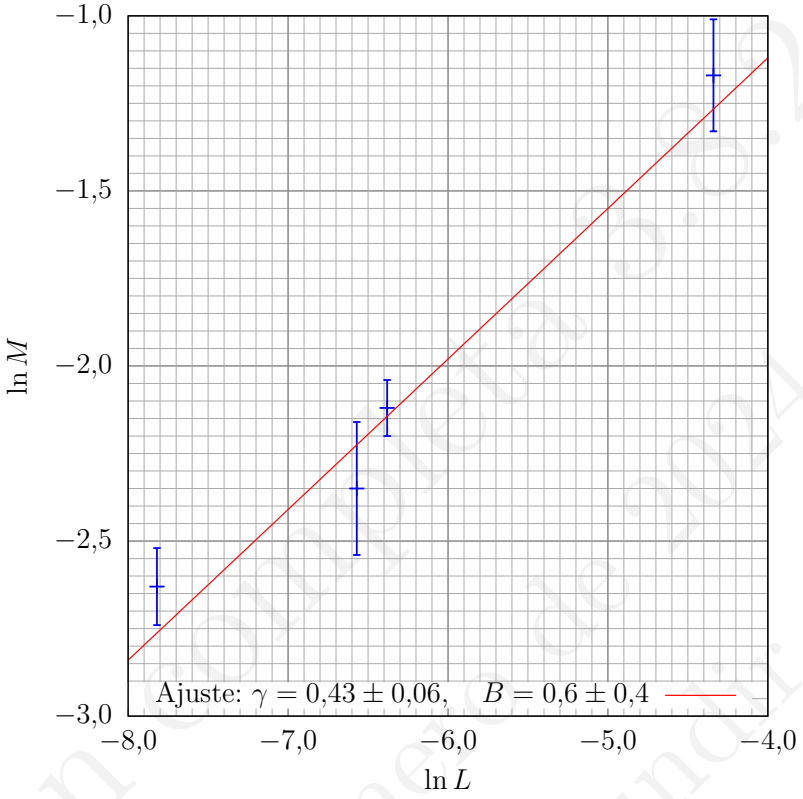



Figura 5.10. Logaritmo de la masa en función del logaritmo de la luminosidad de las estrellas de la tabla 5.13. Se incluye el ajuste lineal.

Para el error tenemos en cuenta todos los errores:

$$\begin{aligned}\Delta(\ln M_T)_{\text{mod}} &= \sqrt{(\Delta B)^2 + (\Delta\gamma\,|\ln L|)^2 + (\gamma\Delta(\ln L))^2} \\ &= \sqrt{0{,}4^2 + (0{,}06 \times 7{,}56)^2 + (0{,}43 \times 0{,}04)^2} \\ &= 0{,}605\ldots.\end{aligned}$$

Por tanto:

$$(\ln M_T)_{\text{mod}} = -2{,}7 \pm 0{,}6.$$

Versión completa 3.0.2 23 de enero de 2024 No difundir

Por otro lado tenemos, a partir de $M_T = (0{,}089 \pm 0{,}006)\ \mathrm{M}_\odot$:

$$(\ln M_T)_{\mathrm{exp}} = \ln 0{,}089 \pm \frac{6}{89} = -2{,}42 \pm 0{,}07.$$

Vemos que $(\ln M_T)_{\mathrm{mod}} = \{-3{,}3; -2{,}1\}$ y $(\ln M_T)_{\mathrm{exp}} = \{-2{,}49; -2{,}35\}$; es decir, los intervalos de error de ambos resultados se solapan, por tanto podemos decir que la luminosidad de la estrella TRAPPIST-1a es compatible con el modelo masa-luminosidad de las enanas rojas.

Versión completa 8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Tema 6

# INSTRUCCIONES PARA EL LABORATORIO Y ELABORACIÓN DE GUIONES.

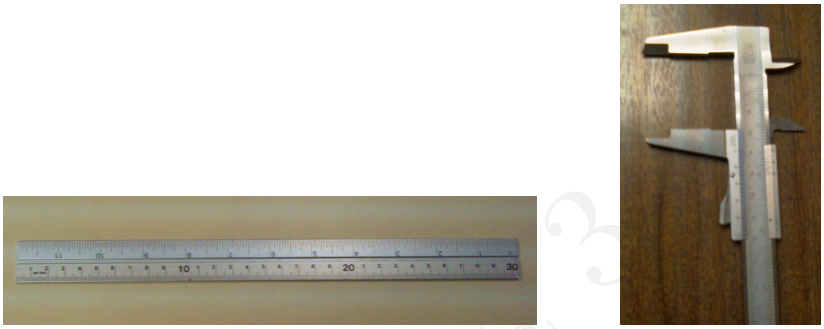
En este tema repasaremos algunos de los instrumentos de medición más habituales en un laboratorio básico de Física. Realizaremos también algunos comentarios e indicaciones acerca de los informes que el estudiante debe realizar para cada práctica del laboratorio. En la última sección del tema, el estudiante encontrará un ejemplo de memoria de práctica que puede usar como referencia acerca de cómo debe escribirse correctamente un informe de laboratorio.

## 1. MATERIAL DE LABORATORIO.

En cada una de las sesiones de laboratorio, se le entregará al estudiante un guión de la práctica a realizar con la finalidad de que pueda entender el funcionamiento del dispositivo experimental a utilizar, en donde se explicarán también los aspectos teóricos fundamentales involucrados. El estudiante debe leer el guión de la práctica antes del comienzo de la práctica. De esta forma, el tutor podrá responder a todas las dudas que surjan al estudiante antes de que comience a manejar los aparatos del experimento. Antes de empezar a medir y para evitar cualquier tipo de avería o problema, el estudiante debe preguntar al tutor cualquier duda que pueda tener sobre el montaje y funcionamiento de la práctica.

Tras finalizar la sesión de prácticas, el estudiante deberá colocar el material que haya empleado en su posición original, de forma que el siguiente grupo de prácticas pueda realizar la práctica sin perder el tiempo buscando los elementos y materiales. Debe limpiar, vaciar, secar, etc, todo el material que se haya utilizado, así como apagar y desconectar los aparatos eléctricos de la red eléctrica. En el caso de que sobre tiempo del disponible para la práctica, los estudiantes deben empezar a realizar las cuentas y cálculos pertinentes y a redactar los guiones de las prácticas. De esta manera, podrán preguntar

Versión completa 3.8.2 · 21 de enero de 2024 · Pendiente



(a) Regla (b) Calibre

Figura 6.1. Instrumentos de medida de longitudes.

cuestiones al tutor de laboratorio si es necesario. Igualmente, los guiones de las prácticas tienen una serie de cuestiones que el estudiante debe contestar obligatoriamente y que puede empezar a pensar en este tiempo sobrante.

A continuación, repasaremos algunos de los aparatos de medición más habituales en un laboratorio de estudiantes. Antes de nada hemos de mencionar que, como sabemos, toda medición supone el uso de un instrumento que dispone de una escala. Estas escalas pueden ser de distintos tipos, pero en general son lineales, como por ejemplo reglas, termómetros, etc. Existen algunos instrumentos que añaden una segunda escala a la primera, permitiendo medir con un poco más de precisión como, por ejemplo, el calibre, que describiremos brevemente más adelante. Es posible encontrar otro tipos de escalas: circulares, no lineales, etc.

La **regla de medir** es el instrumento más simple con una escala lineal. A pesar de su sencillez, hemos de tener en cuenta que podemos estar midiendo de forma incorrecta debido al error de paralaje. Es decir, si la línea de visión no es perpendicular a la regla entonces la medición será incorrecta. Además, hay que tener cuidado con el **error de cero**, que puede aparecer porque el extremo de la regla esté gastado, porque se haya borrado o por cualquier otra causa.

A la hora de medir la longitud de elementos más pequeños y para los cuales necesitamos una mayor precisión, necesitamos una «regla» más elaborada.

En tal caso podemos usar el **calibre** (también llamado «vernier», «pie de metro», o *caliper* en inglés), como el que se muestra en la figura 6.1 (b). Este instrumento está compuesto por dos escalas, en donde la escala inferior añade un extra de precisión a la superior. Al final de la escala inferior suele aparecer la precisión con la que se mide, que suele ser habitualmente igual a $1/20\,\text{mm} = 0{,}05\,\text{mm}$.

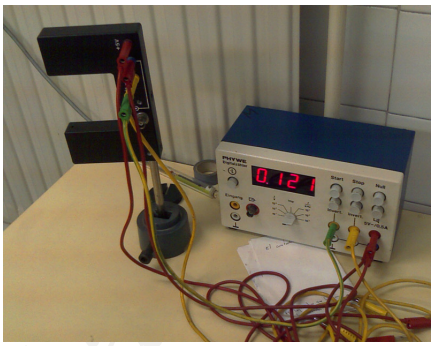
La forma de medir con el calibre es relativamente sencilla: primero se coloca el objeto en el calibre; a continuación, anotamos los milímetros con la escala superior (pongamos que observamos 11 mm) y para añadir más precisión observamos la escala inferior y buscamos aquella división que coincida en su posición de la forma más precisa posible con las separaciones de la parte superior. Una vez localizada esa división, observamos el número correspondiente en la escala inferior y ese número lo añadimos al que habíamos medido anteriormente en el primer decimal (si es que la precisión así nos lo indica). Supongamos que la coincidencia de las líneas es de tal forma que en la escala inferior se marca, por ejemplo, un 7. Si la medición anterior era 11 mm, tendríamos que nuestra medición con el calibre[1] será $11{,}70 \pm 0{,}05\,\text{mm}$.

Otro instrumento imprescindible en el laboratorio es aquel que nos permita la medición de intervalos temporales. El instrumento más sencillo de este tipo es el **cronómetro** que, al igual que un reloj, sirve para medir intervalos de tiempo. Este instrumento nos permite iniciar o detener la medición cuando lo consideremos, e incluso podemos automatizarlo para que se pare o se inicie a través de otros mecanismos o aparatos de medición. En los cronómetros manuales, hemos de tener cuidado con el error de cero (la manivela que marca el cero puede estar ligeramente ladeada), así como con el tiempo de reacción del estudiante a la hora de encenderlo o detenerlo. Así, el error de medición puede aumentar bastante, siendo de 0,2 a 0,5 segundos solamente por el tiempo de reacción. Si en lugar de un cronómetro «analógico» usamos uno digital instalado a través, por ejemplo, de una *app* del móvil, hemos de tener en cuenta también el tiempo de reacción en el inicio y final de las mediciones. El estudiante siempre debe razonar adecuadamente la

[1] Es muy recomendable que el estudiante compruebe el funcionamiento de este instrumento mediante un «calibre virtual» antes de ir al laboratorio, como el que puede encontrar en diferentes páginas web o en *apps* para *smartphones*.



(a) Cronómetro



(b) Contador digital

Figura 6.2. Instrumentos de medida de tiempos.

incertidumbre asociada al aparato de medición que esté usando, así como especificar las limitaciones que tiene el proceso de medida a través de los instrumentos que esté empleando.

A la hora de medir con mayor precisión el tiempo que tarda un objeto en entrar y salir de una posición (péndulo, ley de Hooke, etc), a menudo se emplea un detector conectado a un **cronómetro digital**, tal y como el que se muestra en la figura 6.2 (b). El funcionamiento de este montaje se basa en unos sensores fotoeléctricos que detectan el paso del objeto y que ponen en marcha el cronómetro digital. De esta forma, puede contarse el número de pasos del objeto de forma automática y medirse intervalos de tiempo con precisión de centésimas o milésimas de segundo.

Otro clásico de los laboratorios son las **balanzas**, que pueden ser de muchos tipos distintos y, por supuesto, sirven para medir la masa de los cuerpos. Entre las más antiguas, y que todavía pueden encontrarse en algunos laboratorios, están aquellas en las cuales la medición se hace colocando la masa en un extremo de una balanza y en el otro masas patrón, de manera que una vez que se logra el equilibrio, la aguja oscila en una raya central: al sumar las masas patrón, obtendremos la masa del objeto a medir. Otras balanzas funcionan colocando el peso en una balanza, midiéndose el peso a través de un brazo largo por el que se hace deslizar una pesa, que de acuerdo a su posición, equilibra las masas. Este tipo de sistemas suelen ser




Figura 6.3. Izquierda: balanza digital. Derecha: balanza analógica simple.

habituales, pero a menudo se emplean balanzas mucho más simples en su funcionamiento. En la figura 6.3 pueden verse dos balanzas típicas que pueden encontrarse en un laboratorio de estudiantes: la digital y la analógica. Su funcionamiento es el habitual: se coloca la masa sobre un soporte y el instrumento proporciona el resultado. Con las balanzas analógicas hemos de tener el mismo cuidado que con los cronómetros en el sentido del error de cero, ya que a menudo tienden a desajustarse con el uso.

El **dinamómetro** suele emplearse habitualmente en los experimentos de Mecánica y sirve para medir la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo. Para medir la fuerza que se ejerce sobre un objeto en el extremo del aparato (donde suele haber un gancho), el dinamómetro se sostiene por el otro extremo, de forma que en el interior del aparato hay un resorte que, al alargarse por efecto de la fuerza, mueve una aguja en una escala lineal y nos indica la fuerza correspondiente. A la hora de medir es importante cuidar que el gancho no resbale o esté mal colocado. Así mismo, hay que evitar ángulos extraños al medir y procurar que la fuerza ejercida sobre el extremo sea en la dirección del resorte.

A la hora de hallar fuentes de error sistemático suele ser muy útil disponer de un **nivel**. Este es un pequeño instrumento muy habitual en carpintería o albañilería que permite tener información acerca de la verticalidad y horizontalidad de una determinada superficie. Su funcionamiento es muy

sencillo: el nivel contiene una serie de tubos transparentes que contienen un líquido con una burbuja. La burbuja no tiene un diámetro mayor que dos líneas de referencia que hay dibujadas en el tubo. Así, se considera que la superficie está nivelada si al colocar el nivel sobre la misma, la burbuja aparece equidistante entre las dos líneas. En caso de que no sea así, seguramente se esté detectado algún tipo de error en las medidas que estamos realizando.

En aquellas prácticas relacionadas con la Termología y Termodinámica, el laboratorio suele disponer de un **barómetro**, en el cual puede consultarse la presión atmosférica. Normalmente al lado del mismo también hay un **termómetro**, de forma que así podemos saber la presión atmosférica y la temperatura ambiente del lugar donde estamos realizando las mediciones. Una presión atmosférica equivale a la altura de una columna de agua de unos 10 m de altura. Si el barómetro es de mercurio, lo habitual, la altura de la columna de mercurio al nivel del mar es de aproximadamente unos 760 mm, de ahí que digamos que 1 atm = 760 mm de Hg (= 101,3 kPa).

Por último, queremos mencionar una herramienta que se emplea asiduamente en las prácticas de Termología y Termodinámica, que es el **baño termostático** de circulación. Estos aparatos permiten mantener a una temperatura constante un objeto (no aislado térmicamente) que se encuentra inmerso en el interior de una cuba llena de agua. El agua se calienta a través de una resistencia y se redistribuye por la cuba mediante una bomba de circulación, asegurando que el objeto y la cuba en su interior se encuentran a una temperatura aproximadamente uniforme. Normalmente, hay un control de temperaturas manual, de forma que puede ajustarse la temperatura deseada, con más o menos precisión dependiendo del modelo de baño. Si el modelo del aparato es antiguo es posible que el control de temperatura no sea muy preciso o que directamente esté descalibrado. Es recomendable, por tanto, comprobar la temperatura del agua midiéndola con un termómetro, así como la del objeto que se está estudiando.

## 2. MEMORIA O INFORME DE PRÁCTICAS.

Los guiones deben ser realizados de forma individual. No se aceptarán guiones duplicados o realizados en grupo (un guión firmado por varios estudiantes), ni prácticas idénticas impresas por separado y firmadas por diferentes personas. El trabajo puede realizarse en grupos de 2 personas o de un máximo de 3, pero la realización de los guiones es un trabajo individual.

Las memorias deben contener los siguientes apartados o información:

- **Portada** que incluya: identificación (nombre, DNI, correo electrónico, teléfono), Centro Asociado, Fecha, Tutor.
- **Introducción**: El estudiante deberá realizar un breve resumen que justifique la elaboración de la misma. En este debe incluirse las bases teóricas y el propósito de la realización de la misma.
- **Fundamento Teórico**: En este apartado el estudiante debe presentar de forma coherente el desarrollo de la teoría relacionada con el procedimiento experimental empleado. No debe copiarse la teoría del guión, sino explicarla con sus propias palabras. El estudiante debe esforzarse en expresarse en términos físicos con corrección. Esta introducción teórica no debe ocupar más que el resto del informe, ya que se entiende que es un resumen de los contenidos teóricos básicos.
- **Dispositivo Experimental**: En esta sección debe explicarse cómo es el montaje experimental, qué aparatos se han utilizado, cuál es el error asociados a ellos, qué se pretende medir, etc. Es muy recomendable incluir un dibujo, boceto o fotografía del sistema experimental para mayor claridad en la explicación. Debe indicarse en una subsección una lista del material empleado y una descripción del mismo, analizado el error cometido en cada medida con cada uno de los aparatos.
- **Procedimiento y Resultados**: Esta es la sección central del informe. El estudiante debe mostrar cómo se han tomado los datos y resumirlos en tablas (con sus unidades y errores). Los resultados deben mostrarse también en tablas (con unidades y errores) y en gráficas cuando se considere oportuno. El estudiante debe explicar todos los

Versión Completa 3.8.2 de octubre 2024 Madrid

resultados obtenidos, explicar cómo se calculan los errores, evaluar si los resultados obtenidos coinciden y en qué grado con la teoría conocida.

Como hemos visto en anteriores temas, la presentación de los datos experimentales se realiza a través de tablas. En el caso de una medida directa, señalaremos claramente la magnitud física, las unidades de los datos obtenidos y el error de la medida individual (la precisión del aparato de medida). A continuación, obtendremos el valor esperado y el error absoluto asociado (indicando el procedimiento empleado para calcular este) y, por último, el resultado final (valor medio e incertidumbre) con el formato numérico correcto.

Una vez expuestos los datos experimentales obtenidos, debe realizarse un análisis de los mismos para obtener las magnitudes pedidas a través de las gráficas y de regresiones lineales o mediante los métodos que el estudiante considere oportuno. El estudiante debe explicar la metodología empleada y hacer hincapié en cómo de correctos o válidos son los resultados obtenidos. No es tan importante a los efectos de esta asignatura obtener unos resultados experimentales excelentes como el realizar bien la medida experimental, los cálculos adecuadamente y saber analizar los resultados en los términos correctos.

- **Cuestiones**: El estudiante debe contestar obligatoriamente a las preguntas de los boletines de prácticas.

- **Bibliografía**: Deben incluirse referencias a los textos empleados en caso de haberlo hecho. El estudiante debe acostumbrarse a investigar por su cuenta y a buscar y contrastar información usando fuentes fiables.

Versión Octubre 2018.2
23 de enero de 2024
No difundir

## 3. EJEMPLO DE MEMORIA DE PRÁCTICAS.

En esta sección, mostramos un ejemplo ilustrativo de una memoria experimental. Debe verse como una guía no oficial que pretende dar una idea aproximada de cómo debería desarrollarse, punto por punto, la redacción de la memoria. En ella se incluyen tablas y gráficas que muestran visualmente lo aquí expuesto, así como un apéndice donde se detalla el cálculo de errores (en este caso, siguiendo un método de propagación cuadrática). No debe, en ningún caso, suponer que este ejemplo es la única manera de redactar un informe de prácticas. Una de las competencias que un estudiante de Física debe desarrollar es la de aprender a redactar una memoria científica del trabajo desarrollado en el laboratorio.

Particularidades como la disposición a dos columnas, la redacción en LaTeX o el formato exacto de tablas y gráficas no constituyen, en ningún caso, una forma obligatoria para la elaboración de una memoria de prácticas. El estudiante puede emplear el formato y los medios informáticos que considere apropiados para la redacción de los informes, siempre que respete y mantenga las reglas que se han explicado a lo largo de este texto en cuanto a rigor y detalle en las explicaciones, análisis de datos, formato de gráficas y figuras, expresión de resultados, etc.

Insistimos, por tanto, en que esta memoria debe considerarse como un ejemplo de las infinitas formas posibles de redactarla que respeta, eso sí, cierta coherencia estructural.

Versión provisional
23 de enero de 2024
No difundir

# Espectrometría electrostática de electrones

Jaime Arturo de la Torre Rodríguez[1]
[1]jatorre@fisfun.uned.es

*Resumen.* Los espectrómetros electrostáticos son una de las herramientas básicas para realizar medidas energéticas de haces de electrones. Nos proponemos estudiar el funcionamiento de un analizador electrostático esférico así como del conjunto experimental que permite obtener un espectro de energías a partir de la emisión termoiónica de un filamento sometido a una diferencia de potencial cuando el haz atraviesa un gas de argón. El análisis de los espectros permitirá realizar una calibración canal – energía y, a partir de ahí, podremos relacionar las energías de enlace asociadas al gas problema.

## INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la detección de partículas cargadas, los mecanismos de interación relevantes son aquéllos por los que la partícula deposita energía en el medio por el que viaja. En ese sentido, la colisión inelástica con electrones atómicos es el efecto más importante, provocando exitación o ionización de los átomos del medio. La medida de estas variaciones energéticas entre un haz incidente y uno transmitido permiten obtener importantes propiedades atómicas de los elementos en estudio.

A priori existen multitud de fenómenos asociados con la deposición de energía por partículas cargadas dependiendo de la energía y del número atómico de las mismas. En esencia distinguiremos partículas «ligeras», con $m \simeq m_{e^-}$, y «pesadas» ($m \gg m_{e^-}$). En este último caso el poder de frenado viene dado con buena aproximación por la ecuación de Bloch[1], en tanto que para partículas ligeras el efecto bremsstrahlung es mayormente responsable del frenado de las partículas.

En cuanto a la energía de partículas cargadas, las colisiones inelásticas producen diferentes fenómenos. Si una partícula con energía $E_0$ colisiona con un electrón ligado (que supondremos en reposo y con una energía de enlace $E_B$), es claro que si $E_0 \geq E_B$ el blanco puede liberarse con una energía $E \in (0, E_0 - E_B)$, cuyos límites se corresponden en la partícula incidente con $E' = E_0 - E_B$ y $E' = 0$. Este rango de valores da lugar entonces a un espectro continuo de energías, consecuencia de los infinitos ángulos relativos entre partícula incidente y blanco para el problema de los dos cuerpos. Realizando un barrido para cada ángulo de dispersión podríamos obtener la sección eficaz diferencial de dispersión. Por otro lado es claro que, fijado un ángulo de dispersión, la energía de la partícula detectada vendrá unívocamente determinada por la conservación del momento y la energía. Esto es, para un ángulo fijo de observación, el espectro obtenido será discreto. Para partículas altamente energéticas (del orden del MeV para electrones, por ejemplo) sería necesario hablar de conservación del cuadrivector momento energía[2].

Consideremos el caso concreto de un haz de electrones que incide sobre un gas diluido de $^{40}$Ar. El efecto de la interacción de los electrones con el gas puede darse en forma de colisiones elásticas en las que el electrón no pierde energía cinética, colisiones inelásticas que liberan electrones ligados del gas y bremmsstrahlung o radiación de frenado, que modifica la energía del electrón interaccionante. El efecto bremsstrahlung será, no obstante, despreciable si el haz incidente no tiene suficiente energía (del orden de decenas de keV)[3]. Para colisiones elásticas obtendremos un espectro discreto de energías: si el electrón colisiona elásticamente la energía resultante es la misma que la incidente, esto es, la del haz. Para un ángulo de dispersión dado, el espectro obtenido para una colisión inelástica será igualmente discreto. En una colisión frontal, de hecho, se da la cesión máxima de energía al electrón ligado, de modo que la energía del electrón recolectado será la diferencia entre la del haz incidente y la de ligadura. Por último pueden darse fenómenos de colisión múltiple entre el haz incidente y el gas, obteniendo un espectro continuo de energías.

En suma, si hacemos interaccionar electrones de baja energía con un gas, como resultado de los múltiples procesos esperamos encontrar, en un espectro de energías: el haz transmitido, que no interacciona con el gas; colisiones elásticas, que conservan la energía del haz y, por tanto, se superpone al transmitido; colisiones inelásticas simples, que originan picos de energía discretos resultado de la diferencia de energía entre el haz transmitido y las energías de ligadura del sistema (idealmente tantos como diferentes niveles energéticos y energías de ligadura existan); y finalmente colisiones inelásticas múltiples, que dan lugar a un espectro continuo de energía.

## DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

La clave para realizar espectroscopía electrostática de electrones reside en el analizador electrostático de carga. El dispositivo que utilizaremos es un analizador esférico deflector (Fig. 1). Dos placas conductoras semiesféricas fabricadas en duraluminio, de distinto radio y mismo

Versión preliminar 8.2

centro que forman un condensador son sometidas a una diferencia de potencial $\Delta V$. Las semiesferas tienen un radio medio $R_0 = \frac{1}{2}(R_1 + R_2) = 125$ mm y aperturas de entrada y salida de diámetro $d = 1$ mm.

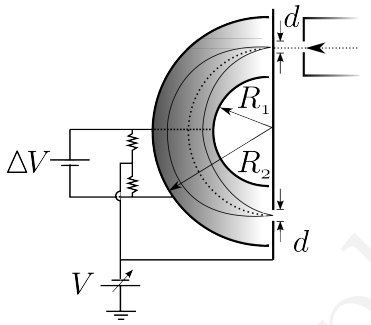



Figura 1: Analizador electrostático semiesférico y electrónica asociada.

Al penetrar un haz de partículas cargadas entre las dos placas, la diferencia de potencial origina un campo eléctrico en la dirección radial que desvía dicho haz según $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$. Modificando la diferencia de potencial entre las placas conseguimos que sólo las partículas que verifican una determinada condición de carga y energía inicial salgan del analizador; si todas las partículas tienen la misma carga, tenemos un discriminador de energías, esto es, una respuesta espectrométrica. Este tipo de analizadores presentan no obstante el inconveniente de que las trayectorias tienen una cierta dispersión, consecuencia de la apertura angular del orificio de entrada, que puede aproximarse por [5, 6]

$$\Delta r = 2\sqrt{\alpha_m^2 + \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2} \tag{1}$$

donde $\alpha_m$ es la apertura angular del haz y la razón $\Delta E/E$ la resolución del analizador. Además debe tenerse en cuenta la sensibilidad a campos magnéticos residuales, que debe corregirse con un correcto blindaje usando bobinas de Helmholtz o materiales de alta permeabilidad magnética (mumetal). Por último, protectores electrostáticos en las regiones críticas son también necesarios para conseguir un potencial uniforme en toda la estructura.

La energía de los electrones transmitidos a la salida del analizador depende directamente de la diferencia de potencial aplicada entre las placas según

$$E = E_0 - E_d = ke\Delta V \tag{2}$$

donde $E_0$ es la energía del haz incidente, $E_d$ la energía de frenado aplicada al haz y $k$ es un factor de calibración, función de la geometría y dimensiones del dispositivo [4].

El dispositivo experimental completo se muestra en la Fig. 2. Un cañón de electrones (representado por (A)) consistente en un filamento conductor sometido a una diferencia de potencial $V_0 \in [-1, -2]$ kV genera, por emisión termoiónica, un haz de electrones de energía $E_0 = -eV_0 \in [1, 2]$ keV. Esta energía será, precisamente, la energía cinética del haz primario. El resto de electrodos no hacen sino focalizar o redirigir el haz sin alterar la energía cinética del mismo.

La presencia de un campo magnético transversal ((B) en la figura) permite corregir la dirección del haz, si bien se mantiene a potencial cero por conveniencia. Las placas cuadrupolares (C) focalizan el haz de manera que se dirija hacia los orificios dispuestos a lo largo de la línea axial del experimento.

La lente deceleradora (D) permite hacer espectroscopía de un modo en que la resolución en energía se mantiene constante. En efecto si mantenemos el potencial entre las placas del analizador $\Delta V$ constante, modificando la energía de deceleración conseguimos que, de todo el haz, sólo aquellos electrones con una energía determinada alcancen la salida del analizador. De este modo podemos hacer un barrido en energías sin más que modificar el potencial de frenado entre unos valores determinados.

La celda de gas (E) contiene una cierta cantidad de $^{40}$Ar bajo control de un manómetro de precisión en un rango de presiones $p \in (0, 20)$ mbar. El detector multiplicador de electrones, (G), captura la carga a la salida del analizador y la procesa gracias a un sistema de adquisión de datos a un ordenador.

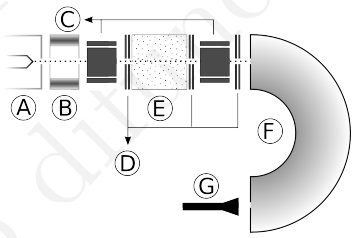



Figura 2: Dispositivo experimental completo. (A), cañón de electrones. (B), campo magnético transversal. (C) Placas electrostáticas cuadrupolares. (D), lentes deceleradoras. (E) celda de gas. (F), analizador electrostático de carga. (G), detector multiplicador de electrones.

Nótese que el filamento produce una corriente del orden de mA. La emisión termoiónica producida, la colimación y demás elementos reducen la corriente recolectada a la

Versión completa en papel, no digital

salida por debajo del nA. Por ello se hace necesario el uso de un multiplicador *channeltron* (Fig. 3). Si fijamos un potencial positivo en la entrada del canal, los electrones que salgan del analizador se verán atraídos por él, que dispone de un potencial dependiente de la posición. Cada colisión dentro de la cavidad libera nuevos electrones que son atraídos hacia la salida del *channeltron*, logrando una amplificación de, aproximadamente, $10^7$ electrones por cada carga recolectada en la entrada del dispositivo.

Dado que necesitamos impulsos de tensión del orden del mV (para que sean reconocidos por la tarjeta de adquisión de datos), necesitamos una resistencia de carga $R_L \sim 10$ MΩ. Se hace necesario, entonces, el uso de un amplificador que aumente la potencia de la señal. Dicha función la realiza un sistema preamplificador – amplificador, que acopla la impedancia de salida del *channeltron* e impide las reflexiones.

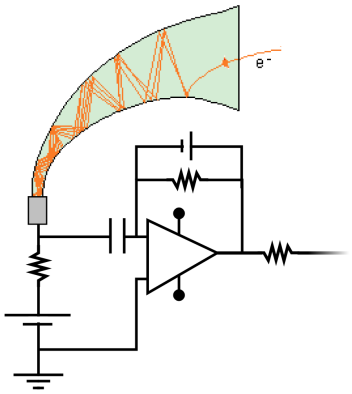



Figura 3: *Channeltron* y sistema amplificador con acoplo de impedancias y aumento de potencia. Imagen cortesía de *Teach/Me Instrumentelle Analytik*, Springer Verlag (2004).

Todo el sistema se encuentra, además, conectado a unas bombas de vacío. Durante un primer paso una bomba primaria extrae la mayor parte del gas circundante. Una segunda bomba turbomolecular permite obtener unas condiciones de alto vacío con una presión $p = (1{,}3 \pm 0{,}1) \cdot 10^{-7}$ mbar controlada por un manómetro de ionización. Esta segunda bomba no «aspira» (en un sentido tradicional) sino que captura átomos y moléculas que, por efecto de la disposición de las aspas que la forman, no pueden retornar al sistema. Al utilizar un vacío diferencial sobre la bomba primaria intentamos que no queden afectados el resto de elementos del experimento.

## RESULTADOS

La ecuación 2 permite obtener el factor de calibración $k$ sin más que realizar un análisis para distintas energías del haz incidente $E_0$. En efecto, si mantenemos constante la diferencia de potencial entre las placas $\Delta V = -(50{,}8 \pm 0{,}1)$ V, podemos realizar un barrido en energías de frenado para encontrar el pico elástico. La Tabla I muestra dicho estudio, representado además en la Fig. 4.

Tabla I: Energías del haz incidente y energía de frenado en la que aparece el pico elástico para un sistema en vacío sin gas de argón.

| $E_0$ (±1 eV) | $E_d$ (±0,01 eV) |
|---|---|
| 1000 | 883,46 |
| 1500 | 1375,33 |
| 2000 | 1885,83 |

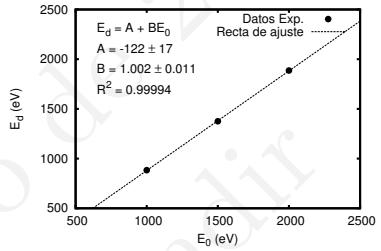



Figura 4: Energías del haz incidente y de frenado para el pico elástico. En línea discontinua, la recta de mejor ajuste.

Un análisis de regresión, cuyos resultados se encuentran en la misma Fig. 4, permite encontrar los parámetros de mejor ajuste del sistema. Por un lado la relación entre $E_0$ y $E_d$ a través de la pendiente $B = 1{,}002 \pm 0{,}011$, cuyo resultado era esperable por la Eq. 2. Por otro, la ordenada en el origen obtenida como $A = -ke\Delta V = -(122 \pm 17)$ eV. A partir de las medidas de $\Delta V = cte$ es inmediato obtener el factor de calibración (ver APÉNDICE A).

$$k = 2{,}4 \pm 0{,}3 \qquad (3)$$

Con una tarjeta de adquisición de datos podemos realizar un barrido en energías de frenado, obteniendo de este modo un espectro continuo de energías. El problema de realizar este método es que se hace necesaria una calibración canal – energía. En efecto, lo que obtenemos es una relación unívoca entre canal y número de partículas detectadas. Podemos soslayar esto sin más que realizar

una calibración a partir de una energía conocida. O sea, dado que la relación canal – energía es lineal, podríamos buscar el canal asociado con el pico elástico y, de ahí, inferir la calibración. Dada la naturaleza estadística del proceso este procedimiento arrojaría demasiado error en la medida, de ahí que se prefiera realizar un segundo método.

Partiendo de una energía del haz incidente $E_0 = 1{,}5$ keV podemos buscar el pico elástico (correspondiente a una energía de frenado determinada). Si realizamos un barrido desde una energía mayor que la del pico elástico, en la pantalla podremos observar un espectro de naturaleza gaussiana. Pasada la zona elástica podemos reducir la energía incidente a $E = E_0 - \Delta E$, con $\Delta E = 10$ eV. De este modo, pasado un tiempo, volverá a aparecer la zona elástica asociada a esa energía incidente. Realizando este procedimiento de manera iterada para $E = E_0 - i\Delta E$ con $i = 1, 2, \ldots$ podemos obtener un espectro completo que sí nos dará una calibración óptima. La Fig. 5 muestra el resultado de esta técnica para $i = 0, 1, \ldots, 10$.

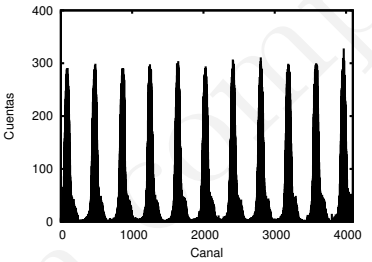



Figura 5: Espectro de electrones detectados en función del canal para un barrido en energías del haz incidente $E = E_0 - i\Delta E$, con $E_0 = 1{,}5$ keV, $\Delta E = 10$ eV e $i = 0, 1, 2, \ldots, 10$.

Dado el comportamiento gaussiano de los picos, podemos realizar un ajuste a dicha curva para cada uno de los picos. De este modo la regresión, en cada pico, nos dará el valor medio de la distribución; este valor será el usado para establecer la calibración canal – energía. La Tab. II muestra los resultados obtenidos en dicha calibración. La Fig. 6 permite ver la recta de mejor ajuste para la calibración canal – energía.

Obtenida la calibración es posible analizar un espectro de energías determinado. Si introducimos en la cámara de gas una cierta cantidad de $^{40}$Ar a una presión controlable $p = (13{,}9 \pm 0{,}1)$ mbar (medido mediante un manómetro capacitivo), es posible observar la interacción de los electrones con el gas de argón y determinar las energías de enlace del gas. La Figura 7 es el espectro de energías obtenido según este procedimiento para una energía incidente $E_0 = 1{,}5$ keV. Nótese que se utiliza como variable independiente la energía a partir de la calibración anterior.

Tabla II: Energías del haz incidente y canal en el que se observa el pico elástico. Este último se obtiene a partir de una regresión gaussiana.

| $E_0$ ($\pm 1$ eV) | Canal ($\pm 2$) |
|---|---|
| 1500 | 89 |
| 1490 | 476 |
| 1480 | 865 |
| 1470 | 1254 |
| 1460 | 1641 |
| 1450 | 2027 |
| 1440 | 2416 |
| 1430 | 2805 |
| 1420 | 3193 |
| 1410 | 3581 |
| 1400 | 3966 |

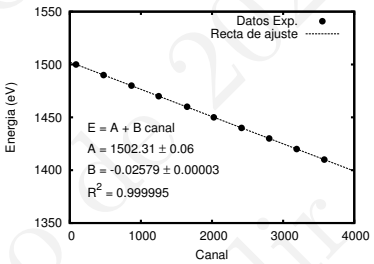



Figura 6: Calibración canal – energía para un barrido de la energía del haz incidente.

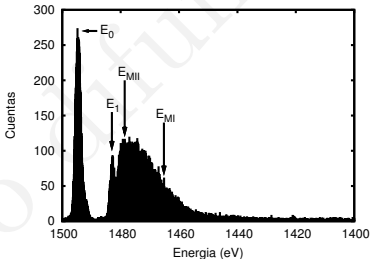



Figura 7: Espectro de energías para electrones con una energía de haz incidente $E_0 = 1{,}5$ keV sobre un gas de $^{40}$Ar sometido a una presión $p = (13{,}9 \pm 0{,}1)$ mbar.

Versión completa 3.0.2 Verano de 2024 Volumen I

De la figura puede detectarse, en primer lugar, la aparición del pico elástico superpuesto al haz transmitido. La energía de dicho pico se obtiene mediante ajuste gaussiano (ver Fig. 8)

$$E_0 = (1494{,}480 \pm 0{,}006)\ \text{eV} \tag{4}$$

Nótese que, al margen del error consignado por el ajuste, esta medida supone un error relativo $\epsilon_r \simeq 0{,}5\,\%$ respecto del valor teórico $E_0 = 1500$ eV, lo que da cuenta de la bondad de los resultados. A partir de la medida de la anchura a mitad de altura (FWHM) podemos determinar la dispersión en energías

$$\sigma = \frac{\text{FWHM}}{2\sqrt{2\ln 2}} \simeq (0{,}48 \pm 0{,}02)\ \text{eV} \tag{5}$$

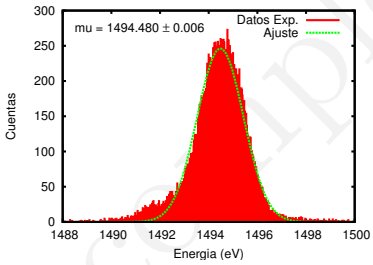



Figura 8: Espectro de energías para electrones en la proximidad del pico elástico, se incluye ajuste gaussiano.

Podemos seguir el mismo procedimiento para el análisis del pico inelástico. Teniendo en cuenta la superposición con la región continua de modo que restemos la contribución de la línea base obtenemos una energía

$$E_1 = (1482{,}74 \pm 0{,}02)\ \text{eV} \tag{6}$$

Nótese que la diferencia de energía $E_0 - E_1 = (11{,}74 \pm 0{,}02)$ eV coincide, aproximadamente, con la energía de ligadura de la última capa del átomo de argón en su configuración $3p5(2P^{\circ}\frac{1}{2})4s$. Esto es, lo que detectamos son los electrones secundarios liberados en colisiones frontales con el haz incidente, que poseen una energía $E = E_0 - E_B$.

La tabla III muestra las energías de enlace para los niveles superiores del argón[7], tanto su determinación teórica como las diferencias de energía correspondientes a los diferentes niveles mostrados en la Fig. 8. Comparativamente, se observa que el error permanece dentro del margen del 1 %.

Tabla III: Energías de enlace del argón según [7], energías detectadas en el espectro y error relativo.

| Configuración | $E_{\text{teo}}$ (eV) | $E_{\text{exp}}$ (eV) | $\epsilon_r$ |
|---|---|---|---|
| $M_{III}$ $(3p_{3/2})$ | 15,7 | (no distinguible) | |
| $M_{II}$ $(3p_{1/2})$ | 15,9 | $15{,}87 \pm 0{,}02$ | 1,2 % |
| $M_{I}$ $(3s)$ | 29,3 | $29{,}31 \pm 0{,}02$ | 0,03 % |

## CONCLUSIONES

La espectroscopía electrostática de electrones muestra un enorme potencial para caracterizar los niveles energéticos de un gas diluido. Utilizando un haz de electrones de baja energía podemos distinguir distintas energías de enlace a partir de las energías detectadas.

De los distintos tipos de analizadores electrostáticos, el deflector esférico se muestra muy versátil para trabajar en un amplio rango de energías. Establecida una diferencia de potencial fija, variando el potencial de frenado es posible realizar un barrido en energías pudiendo realizar entonces espectroscopía.

Debe hacerse notar, no obstante, las dificultades propias de un diseño experimental: la necesidad de un correcto blindaje magnético, homogeneidad en el campo creado, correcta focalización, etc. Los resultados obtenidos, no obstante lo anterior, demuestran la efectividad del método utilizado para obtener un espectro de energías fiable.

[1] H. Bethe y J. Ashkin, *Experimental Nuclear Physics*, ed. E. Segré, J. Wiley, New York (1953).
[2] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics, 3rd Ed.*, Prentice Hall, New Jersey (1999).
[3] G. F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement, 3rd Ed.*, J. Wiley, New York (2000).
[4] D. Roy y D. Tremblay, *Design of electron spectrometers*, Rep. Prog. Phys. **53**, 1621 – 1674 (1990).
[5] Y. Delâge y J.D. Carrete, *Spectromètres Electrostatiques, Partie I*, Can. J. Phys. **49**, 2118 – 2131 (1971).
[6] D. Roy. y J.D. Carrete, *Spectromètres Electrostatiques, Partie III*, Can. J. Phys. **49**, 2138 – 2159 (1971).
[7] M. Cardona y L. Ley, Eds., *Photoemission in Solids I: General Principles* Springer-Verlag, Berlin (1978).

Versión completa 2.82 Numérica

**Apéndice A. Determinación del factor de calibración.**

Obtenida la recta de mejor ajuste $E_d = A + BE_0$ a partir de los datos de la Tabla I

$$E_d = -122 + 1{,}002E_0 \tag{7}$$

y considerando la expresión teórica

$$E_0 - E_d = ke\Delta V \tag{8}$$

es inmediato obtener la relación

$$k = \frac{-A}{e\Delta V} = \frac{122}{50{,}8} \simeq 2{,}402 \tag{9}$$

El error en la medida se realiza por propagación cuadrática según la expresión

$$\sigma_k = \sqrt{\left|\frac{\partial k}{\partial B}\right|^2 \sigma_B^2 + \left|\frac{\partial k}{\partial e\Delta V}\right|^2 \sigma_{e\Delta V}^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{e\Delta V}\right)^2 \sigma_B^2 + \left(\frac{B}{(e\Delta V)^2}\right)^2 \sigma_{e\Delta V}^2} \simeq 0{,}3347 \tag{10}$$

De modo que, finalmente

$$k \simeq (2{,}4 \pm 0{,}3) \tag{11}$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

# Tema 7

## SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

1.1. $(4{,}04 \pm 0{,}04)$ m.

1.2. Respuesta (c).

1.3. Respuesta (a).

1.4. Respuesta (c).

1.5. M $L^2$ $T^{-2}$.

1.6. Adimensionales.

1.7. Respuesta (b).

1.8. Respuesta (a).

1.9. Los datos del ejercicio corresponden a cinco experimentos en los cuales se mide el momento angular inicial, $L$, y el final $L'$. El objetivo es comparar si para cada uno de estos experimentos podemos decir que el momento angular es una cantidad conservada.

En una primera aproximación (en cursos posteriores veremos cómo cuantificar esta afirmación) decimos que dos medidas son compatibles si sus intervalos de confianza solapan. Recordemos que cuando decimos que $L = (14 \pm 2)\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ estamos asumiendo que el momento angular puede tomar cualquier valor comprendido en el intervalo $(12, 16)\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$. No sabemos a ciencia cierta si el momento angular será 14, 12,5, 15,99, 13,53, o cualquier otro (en las unidades correspondientes), de modo que únicamente podemos hablar del intervalo de confianza más probable. Si comparamos con una medida $L' = (16 \pm 1)\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ (que, de nuevo, nos indica que $L'$ puede tomar cualquier valor en el intervalo $(15, 17)\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$), lo que estamos

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
Descargar

preguntándonos es si existe un solapamiento entre $(12, 16)\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ y $(15, 17)\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$.

Podemos ver esto con otro ejemplo. Supongamos que tenemos tres medidas dadas por $x_1 = 5 \pm 1$, $x_2 = 7 \pm 2$, $x_3 = 2 \pm 1$ (en las unidades que correspondan). Ya sabemos que $x_1 \in (4, 6)$, $x_2 \in (5, 9)$, $x_3 \in (1, 3)$. ¿Cuáles de estas medidas podemos suponer iguales? Podemos representar estas cantidades (con sus errores) para visualizar lo que buscamos:

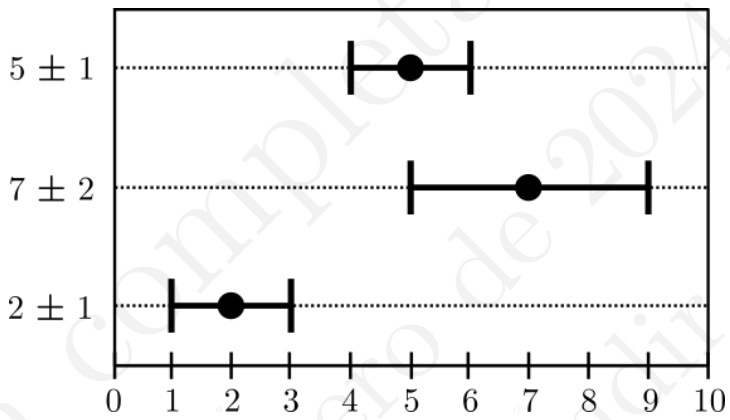



Figura 7.1. Tres medidas con sus errores correspondientes.

Vemos que existe un solapamiento entre los posibles valores de $x_1$ y $x_2$, lo que nos indica que es posible que ambas cantidades sean iguales. Notemos que no estamos afirmando que sean iguales, sino que no podemos descartar que lo sean (con un cierto grado de confianza). Por el contrario, sí que podemos afirmar (de nuevo, con un cierto grado de confianza) que $x_3$ es distinto de $x_1$ y de $x_2$.

1.10. Respuesta (b).

2.1. $x = 2{,}46$, $s = 0{,}29$ usando $s_{n-1} = 0{,}2881$.

2.2. Se obtiene $x = 2{,}40 \pm 0{,}04$, ya que $x = (\sum x_i/s_i^2)/(\sum 1/s_i^2) = 2{,}396$ y el error es $s = 1/\sqrt{\sum 1/s_i^2} = 0{,}044$.

Versión completa 2022
Noviembre de 2024

2.3. Respuesta (b). Dado que hemos tomado diez medidas, sabemos que el error viene dado por el máximo entre la precisión del instrumento de medida ($p = 0{,}1$) y la dispersión de los datos ($D_m = 0{,}4$). Podría discutirse si, al tratarse de un caso umbral, podría considerarse también la desviación estándar ($s(X) = 0{,}25$). Dado que el error viene dado como el máximo de todos los posibles errores, debemos quedarnos con el criterio más pesimista y, en este caso, tomar como error la dispersión de los datos. El error de la media será, entonces, $s(x) = D_m/\sqrt{N} = 0{,}13$.

2.4. Usamos $g = \sum s_i g_i / \sum s_i$ donde $s_i = 1/\sigma_i^2$ y el error asociado $\sigma_g = \sqrt{1/\sum s_i}$. Se obtiene que: $g = (9{,}81 \pm 0{,}07)$ m/s$^2$.

2.5. Respuesta (c). La dispersión de los datos es de un 0,12 %, lo que indica que las 3 medidas son suficientes. El error será, entonces, el máximo entre la precisión del aparato y la dispersión.

3.1. Respuesta (c).

3.2. $x + y = 80 \pm 5$; $x - y = -20 \pm 5$.

3.3. $\Delta(xy) = x\Delta y + y\Delta x, \Delta(x/y) = y^{-1}\Delta x + xy^{-2}\Delta y$, resultado: $xy = 30 \pm 3$; $x/y = 52 \pm 4$.

3.4. Respuesta (a): $x = 100 \times 6{,}5/12{,}0 = 54$ cm. El error es: $\Delta x = \frac{x_2}{x_3}\Delta x_1 + \frac{x_1}{x_3}\Delta x_2 + \frac{x_1 x_2}{x_3^2}\Delta x_3 = 2{,}71 + 1{,}67 + 2{,}26 = 6{,}6 \sim 7$.

3.5. Respuesta (c): Dada la fórmula $A = \pi r^2$ tenemos que el error viene dado, siguiendo una propagación lineal, por:

$$\Delta A = r^2\Delta\pi + 2\pi r\Delta r = e_\pi + e_r,$$

donde $e_\pi$ y $e_r$ son, respectivamente, los errores asociados a $\pi$ y a $r$. Si queremos que $e_\pi \ll e_r$ podemos imponer la condición:

$$e_\pi < 0{,}1 e_r = 0{,}1 \times 2\pi r\Delta r = 0{,}2\pi r\Delta r,$$

o sea:

$$\frac{\Delta\pi}{\pi} < 8 \cdot 10^{-6}. \tag{7.1}$$

Versión completa 23 de enero de 2024 No difundir

Así, si tomamos $\pi = 3{,}14159 \pm 0{,}00001$ tenemos $\Delta\pi/\pi = 3 \cdot 10^{-6}$ y el error asociado a cada una de las cantidades será:

$$e_\pi = r^2 \Delta\pi = 0{,}006\ldots \text{ cm}^2,$$
$$e_r = 2\pi r \Delta r = 0{,}159\ldots \text{ cm}^2.$$

Distinguimos aquí el error de $r$ (dado por $\Delta r$) del error asociado a $r$ (dado por $e_r$).

4.1. Respuesta (b).

4.2. Respuesta (a).

4.3. $(37{,}3 \pm 0{,}8)$ m/s.

4.4. Respuesta (b): se ajustan los datos haciendo $\ln y = \ln a + bx$.

4.5. Respuesta (a): se ajusta haciendo $1/y = a + bx$. Para evitar problemas con el cálculo del error de $a$ (que depende de $X_C$) es mejor no incluir valores para esta cantidad.

4.6. Respuesta (b).

4.7. Respuesta (d).

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

# Apéndices

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

# Apéndice A

## VALOR MEDIO DE UNA FUNCIÓN.

En este apéndice, realizamos una rápida demostración de la validez de la ecuación (3.2). Primero, definamos esta expresión de una forma más conveniente: supongamos que $X$ e $Y$ son un conjunto de variables $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_N\}$ e $Y = \{y_1, y_2, \ldots, y_N\}$ de valor medio $\overline{x}$ e $\overline{y}$, respectivamente. Dada una función $f(X, Y)$, donde las desviaciones $x_j - \overline{x}$ e $y_j - \overline{y}$ son pequeñas, queremos demostrar la expresión:

$$\overline{f} = f(\overline{x}, \overline{y}). \tag{A.1}$$

Recordemos que, en general, podemos desarrollar en serie una función $f(x, y)$ en el entorno del valor medio de cada una de sus variables $\overline{x}$ e $\overline{y}$ de forma que:

$$\begin{aligned} f(x,y) = f(\overline{x},\overline{y}) &+ \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{f(\overline{x},\overline{y})} (x-\overline{x}) + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{f(\overline{x},\overline{y})} (y-\overline{y}) \\ &+ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{f(\overline{x},\overline{y})} (x-\overline{x})^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{f(\overline{x},\overline{y})} (y-\overline{y})^2 \\ &+ \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{f(\overline{x},\overline{y})} (x-\overline{x})(y-\overline{y}) + \ldots \end{aligned} \tag{A.2}$$

Lo que nos preguntamos es cuándo el valor medio de $f(x, y)$ coincide con el valor de $f(\overline{x}, \overline{y})$, esto es, cuándo el promedio de $f$ (es decir, $\overline{f}$), evaluado en el conjunto de pares $(x_i, y_i)$, coincide con el valor de $f$ evaluado justamente en el valor medio $(\overline{x}, \overline{y})$. A partir del desarrollo de $f(x, y)$ se tiene:

$$\overline{f(x,y)} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} f(x_i, y_i) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[f(\overline{x},\overline{y}) + \mathcal{O}(x_i - \overline{x}) + \mathcal{O}(y_i - \overline{y})\right].$$

Versión completa 3.8.2 23:57, enero de 2024 No circular

Donde hemos Si ahora, precisamente por ser las desviaciones pequeñas, despreciamos los términos lineales en $x$ e $y$ (formalmente, $(x_i - \overline{x}) \to 0$ e $(y_i - \overline{y}) \to 0$), tenemos que:

$$\overline{f(x,y)} \simeq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} f(\overline{x}, \overline{y}) = f(\overline{x}, \overline{y}).$$

Nótese que, cuanto mayores sean las desviaciones respecto del valor medio, mayor será el error cometido al truncar este desarrollo.

En este punto nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el orden (primero, segundo, etc) adecuado para truncar el desarrollo? La respuesta requiere, como es habitual en el tratamiento de errores, de una evaluación cualitativa de las necesidades del experimentador, más que de una regla de cálculo específica. Si deseamos obtener un error en el truncamiento menor del 1 % (cantidad más que aceptable en un laboratorio de estudiantes) bastaría ir reteniendo sucesivos órdenes en el desarrollo hasta obtener un error relativo en el truncamiento que sea menor que dicha cantidad.

Versión compilada: 23 de enero de 2024 3.8.2
No difundir

Apéndice B

# DEMOSTRACIÓN DE LAS EXPRESIONES PARA LOS ERRORES DE LA REGRESIÓN LINEAL.

## 1. INTRODUCCIÓN

En esta breve nota detallamos la demostración de las siguientes expresiones que aparecen de las expresiones (4.12), esto es, los errores asociados a la pendiente $m$ y la ordenada en el origen $b$ que vienen dados por:

$$\sigma_m = \sigma_y \sqrt{\frac{1}{\sum_i (x_i - X_c)^2}} = \sqrt{\frac{1}{N-2} \frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{\sum_i (x_i - X_c)^2}}, \tag{B.1}$$

$$\sigma_b = \sigma_y \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{N \sum_i (x_i - X_c)^2}} = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{N(N-2)} \frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{\sum_i (x_i - X_c)^2}}. \tag{B.2}$$

## 2. CONCEPTOS PREVIOS

Consideremos una recta $f(x) = y = mx + b$ (con dos parámetros ajustables $m$ y $b$) que queremos obtener a partir de un conjunto de pares experimentales $(x_i, y_i)$. Idealmente, querríamos que todos los puntos experimentales cumpliesen $y_i = mx_i + b$. Esta situación es difícilmente realizable a no ser que tratemos con modelos teóricos, por lo que exigiremos como criterio de ajuste el anteriormente mencionado: conseguir los valores de $m$ y $b$ tales que hacen que la distancia cuadrática media entre los puntos experimentales y la recta sea mínima. Esto es equivalente a plantear el problema de minimización de la función:

$$C(m, b) = \sum_{i=1}^{N} (y_i - mx_i - b)^2 . \tag{B.3}$$

Los valores de $m$ y $b$ que verifican este planteamiento verifican el sistema

de ecuaciones:

$$\frac{\partial C}{\partial m} = -2\sum_{i=1}^{N} x_i \left(y_i - mx_i - b\right) = 0, \tag{B.4}$$

$$\frac{\partial C}{\partial b} = -2\sum_{i=1}^{N} \left(y_i - mx_i - b\right) = 0, \tag{B.5}$$

o, equivalentemente (prescindiremos de algunos índices en los sumatorios para aligerar la notación),

$$\sum_i x_i y_i - m\sum_i x_i^2 - b\sum_i x_i = 0, \tag{B.6}$$

$$\sum_i y_i - m\sum_i x_i - Nb = 0. \tag{B.7}$$

Las soluciones para $m$ y $b$ vienen dadas por:

$$m = \frac{\sum_i x_i y_i - Y_c \sum_i x_i}{\sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i}, \tag{B.8}$$

$$b = Y_c - mX_c = \frac{Y_c \sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i}, \tag{B.9}$$

donde hemos definido el **centro de gravedad** $(X_c, Y_c)$ de los puntos experimentales como:

$$X_c = \frac{1}{N}\sum_i x_i, \tag{B.10}$$

$$Y_c = \frac{1}{N}\sum_i y_i. \tag{B.11}$$

Si definimos el factor $\Delta$:

$$\Delta \equiv \sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i = \sum_i \left(x_i - X_c\right)^2, \tag{B.12}$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

podemos escribir los coeficientes $m$ y $b$ como:

$$m = \frac{\sum_i x_i y_i - Y_c \sum_i x_i}{\Delta}, \tag{B.13}$$

$$b = \frac{Y_c \sum_i x_i^2 - X_c \sum_i x_i y_i}{\Delta}. \tag{B.14}$$

## 3. OBTENCIÓN DE LOS ERRORES

Consideremos que los errores en la variable independiente son despreciables (esto es, $\sigma_{x_i} = 0$ para todos los valores de $x_i$) en tanto que los errores en la variable dependiente son constantes y de valor $\sigma_y$ para todo $y_i$. Con estas premisas, calculamos la derivada de la pendiente respecto de un valor concreto $y_j$, dado por:

$$\frac{\partial m}{\partial y_j} = \frac{1}{\Delta}\left(x_j - \frac{1}{N}\sum_i x_i\right) = \frac{1}{\Delta}\left(x_j - X_c\right), \tag{B.15}$$

donde notamos que $\frac{\partial Y_c}{\partial y_j} = \frac{1}{N}$. De este modo, el error cuadrático en $m$ viene dado por:

$$\sigma_m^2 = \sum_j \left|\frac{\partial m}{\partial y_j}\right|^2 \sigma_{y_j}^2 = \frac{1}{\Delta^2}\sum_j |x_j - X_c|^2 \sigma_y^2 = \frac{1}{\Delta^2}\Delta\sigma_y^2 = \frac{1}{\Delta}\sigma_y^2. \tag{B.16}$$

El error en la pendiente será, entonces

$$\sigma_m = \sigma_y \sqrt{\frac{1}{\sum_i (x_i - X_c)^2}} = \sqrt{\frac{1}{N-2}\frac{\sum_i (y_i - m x_i - b)^2}{\sum_i (x_i - X_c)^2}}. \tag{B.17}$$

Respecto a la ordenada en el origen, si bien requiere algo más de cálculo, se obtiene siguiendo el mismo procedimiento. Partimos de la derivada parcial de $b$ respecto a un $y_j$ arbitrario:

$$\frac{\partial b}{\partial y_j} = \frac{1}{\Delta}\left(\frac{1}{N}\sum_i x_i^2 - X_c x_j\right), \tag{B.18}$$

Versión completa 3.8.2 25 de enero de 2024 No difundir

de modo que el error cuadrático será:

$$\begin{aligned}\sigma_b^2 &= \sum_j \left|\frac{\partial b}{\partial y_j}\right|^2 \sigma_y^2 = \frac{1}{\Delta^2}\sum_j \left|\frac{1}{N}\sum_i x_i^2 - X_c x_j\right|^2 \sigma_y^2 \\ &= \frac{1}{\Delta^2}\left|\frac{1}{N}\left(\sum_i x_i^2\right)^2 - X_c^2 \sum_j x_j^2\right|^2 \sigma_y^2 \\ &= \frac{1}{\Delta^2}\sum_i x_i^2 \left|\frac{1}{N}\sum_i x_i^2 - X_c^2\right| \sigma_y^2 \\ &= \frac{1}{\Delta^2}\sum_i x_i^2 \frac{1}{N}\Delta\sigma_y^2 \\ &= \frac{\sum_i x_i^2}{N\Delta}\sigma_y^2,\end{aligned} \tag{B.19}$$

y el error en la ordenada en el origen será, finalmente:

$$\sigma_b = \sigma_y \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{N\sum_i (x_i - X_c)^2}} = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{N(N-2)}\frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{\sum_i (x_i - X_c)^2}}. \tag{B.20}$$

### 3.1. Fórmula simplificada para $\sigma_m$

A partir de la fórmula (B.17) aplicamos la definición (4.14) para sustituir el término $\sum_i (x_i - X_c)^2$:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{N-2}\frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{N s^2(X)}}. \tag{B.21}$$

Ahora sustituimos $b = Y_c - mX_c$ y reagrupamos términos:

$$\sigma_m = \frac{1}{s(X)}\sqrt{\frac{1}{N(N-2)}\sum_i \left((y_i - Y_c) - m(x_i - X_c)\right)^2}. \tag{B.22}$$

Versión completa 3.8.2
26 de enero de 2024
No difundir

Desarrollamos el término al cuadrado:

$$\sigma_m = \frac{1}{s(X)}\sqrt{\frac{1}{N(N-2)}\sum_i ((y_i - Y_c)^2 + m^2(x_i - X_c)^2 - 2m(x_i - X_c)(y_i - Y_c))}. \tag{B.23}$$

Aplicamos las definiciones (4.14), (4.15) y (4.16):

$$\sigma_m = \frac{1}{s(X)}\sqrt{\frac{1}{N-2}(s^2(Y) + m^2 s^2(X) - 2m\ s(X,Y))}. \tag{B.24}$$

A partir de la expresión (4.21) sustituimos $s^2(X)$ y simplificamos:

$$\sigma_m = \frac{1}{s(X)}\sqrt{\frac{1}{N-2}(s^2(Y) - m\ s(X,Y))}. \tag{B.25}$$

Sustituimos $m$ de nuevo según (4.21):

$$\sigma_m = \frac{1}{s(X)}\sqrt{\frac{1}{N-2}\left(s^2(Y) - \frac{s^2(X,Y)}{s^2(X)}\right)}. \tag{B.26}$$

Ahora sustituimos $s(X,Y)$ a partir de la definición de $r$ (4.13):

$$\sigma_m = \frac{1}{s(X)}\sqrt{\frac{1}{N-2}(s^2(Y) - r^2 s^2(Y))}. \tag{B.27}$$

Simplificando queda finalmente:

$$\sigma_m = \frac{s(Y)}{s(X)}\sqrt{\frac{1-r^2}{N-2}} \tag{B.28}$$

Versión completa 3.8.2 23 de enero de 2024 difundir

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

Apéndice C

# MÉTODOS MATRICIALES PARA EL AJUSTE POR MÍNIMOS CUADRADOS.

## 1. INTRODUCCIÓN

En el tema 4 se han obtenido expresiones para los coeficientes asociados a una curva de ajuste, así como sus errores, siguiendo el método de los mínimos cuadrados. En este anexo proponemos un método alternativo para el cálculo de estos coeficientes que se estudiará, con mayor profundidad, en Técnicas Experimentales II.

## 2. FUNCIÓN LINEAL

En la sección «2.1. Relación lineal» del tema 4 se obtuvieron los parámetros de ajuste de un conjunto de datos a una expresión de la forma $y = mx + b$ a partir de la minimización del residuo (4.4):

$$C(m, b) = \sum_i (y_i - mx_i - b)^2 .$$

Con esta expresión se llega a las ecuaciones (4.6):

$$\sum_i x_i y_i - m \sum_i x_i^2 - b \sum_i x_i = 0,$$
$$\sum_i y_i - m \sum_i x_i - Nb = 0.$$

Podemos observar que esta ecuación es equivalente al sistema matricial:

$$\begin{pmatrix} \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i \\ \sum_i x_i & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i x_i y_i \\ \sum_i y_i \end{pmatrix} , \tag{C.1}$$

que podemos escribir de forma compacta como:

$$\mathbf{M}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Y} , \tag{C.2}$$

Versión completa 3.8.2 23 de enero de 2024 No difundir

donde:

$$\begin{aligned}\mathbf{M} &= \begin{pmatrix} \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i \\ \sum_i x_i & N \end{pmatrix}, \\ \boldsymbol{\lambda} &= \begin{pmatrix} m \\ b \end{pmatrix}, \\ \mathbf{Y} &= \begin{pmatrix} \sum_i x_i y_i \\ \sum_i y_i \end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{C.3}$$

De este modo, los coeficientes $m$ y $b$ pueden obtenerse directamente como:

$$\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{Y}. \tag{C.4}$$

Puede probarse además que los errores en los parámetros de ajuste vienen dados por:

$$\begin{aligned}\sigma_m &= \sigma_y \sqrt{M_{11}^{-1}}, \\ \sigma_b &= \sigma_y \sqrt{M_{22}^{-1}},\end{aligned} \tag{C.5}$$

donde $\sigma_y$ se define en la ecuación (4.11):

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N-2}\sum_{i=1}^{N}(y_i - mx_i - b)^2}.$$

## 3. FUNCIÓN CUADRÁTICA

Análogamente, en la sección «2.4. Función cuadrática» del tema 4 se obtuvieron los parámetros de ajuste de un conjunto de datos a una expresión de la forma $y = ax^2 + bx + c$ mediante la minimización del residuo (4.23):

$$C(a, b, c) = \sum_i (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2,$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

obteniendo el conjunto de ecuaciones (4.24):

$$\begin{aligned} a\sum_i x_i^4 + b\sum_i x_i^3 + c\sum_i x_i^2 &= \sum_i x_i^2 y_i\,, \\ a\sum_i x_i^3 + b\sum_i x_i^2 + c\sum_i x_i &= \sum_i x_i y_i\,, \\ a\sum_i x_i^2 + b\sum_i x_i + Nc &= \sum_i y_i\,, \end{aligned}$$

que puede escribirse matricialmente como:

$$\mathbf{M}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Y}\,, \tag{C.6}$$

donde, en este caso:

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \begin{pmatrix} \sum_i x_i^4 & \sum_i x_i^3 & \sum_i x_i^2 \\ \sum_i x_i^3 & \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i \\ \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i & N \end{pmatrix}\,, \\ \boldsymbol{\lambda} &= \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\,, \\ \mathbf{Y} &= \begin{pmatrix} \sum_i x_i^2 y_i \\ \sum_i x_i y_i \\ \sum_i y_i \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{C.7}$$

De este modo, los coeficientes $a$, $b$ y $c$ pueden obtenerse directamente como:

$$\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{Y}.$$

De nuevo, puede probarse que los errores en los parámetros de ajuste son:

$$\begin{aligned} \sigma_a &= \sigma_y\sqrt{M_{11}^{-1}}\,, \\ \sigma_b &= \sigma_y\sqrt{M_{22}^{-1}}\,, \\ \sigma_c &= \sigma_y\sqrt{M_{33}^{-1}}\,, \end{aligned} \tag{C.8}$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

donde $\sigma_y$ se corresponde en este caso con la ecuación (4.27):

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N-3}\sum_{i=1}^{N}(y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2}.$$

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir

# BIBLIOGRAFÍA


[1] Barlow, R. *Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences*. John Wiley and Sons, 1999.

[2] Bevington, P. y Robinson, D. K. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. McGraw-Hill Education, 2002.

[3] Dalgaard, P. *Introductory Statistics with R*. Springer, 2008.

[4] Feynman, R. P.; Leighton, R. B. y Sands, M. *The Feynman Lectures on Physics (vol.1)*. Addison-Wesley, 1963.

[5] Gorgas, J.; Cardiel, N. y Zamorano, J. *Estadística Básica para estudiantes de ciencias*. `https://webs.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/ESTADISTICA/libro_GCZ2009.pdf`, 2011.

[6] Hacking, Ian *Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science*. Cambridge University Press, 1983.

[7] Horton, N.J. y K., Kleinman *Using R for Data Management, Statistical Analysis, and Graphics*. CRC Press, 2011.

[8] Hughes, I. G. y Hase, T. P. A *Measurements and their Uncertainties:A practical guide to modern error analysis*. Oxford University Press, 2010.

[9] Kotulski, Z. y Szczepiński, W. *Error Analysis with Applications in Engineering*. Springer, 2010.

[10] Lynos, L. *A Practical Guide to Data Analysis for Physical Science Students*. Cambridge University Press, 1991.

[11] Mandel, J. *The Statistical Analysis of experimental data*. Dover Publications Inc., 1985.


Versión compilada el 23 de enero de 2024 No circulable

[12] National Institute of Standards and Technology *Good Laboratory Practice for Rounding Expanded Uncertainties and Calibration Values*. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.6969-2019, 2019.

[13] Rabinovich, S. G. *Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice*. Springer, 2005.

[14] Spiegel, R. S. y Stephens, L. J. *Schaum's Outline of Statistics, 4th Ed.* McGraw-Hill Education, 2011.

[15] Taylor, J. R. *Introducción al análisis de errores: El estudio de las incertidumbres en las mediciones fisicas*. Reverte, 2014.

[16] Walpole, R. E.; Myers, R. H. y Myers, S. L. *Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias, 9 Ed.* Pearson Educativa, 2012.

[17] Weisberg, S. *Applied Linear Regression*. Wiley-Interscience, 2005.

Versión completa 3.8.2
23 de enero de 2024
No difundir